

İlkbahar 2026

200

SORU

100

TEMEL BİLİMLER

100

KLİNİK BİLİMLER

TEMEL BİLİMLER

1. Otuz yaşındaki hasta ayak ve bacaklarında ağrı şikâyetleriyle başvuruyor. Fizik muayenesinde dik duruş sırasında ayak tabanının yerle olması gerekenden daha fazla temas ettiği gözleniyor. Ayaktaki aşırı eversiyon ve taban çökmesinin düzelmesi için antrenman öneriliyor.

Bu hastada tedavinin daha etkili olması için aşağıdaki kaslardan hangisinin kuvvetlendirilmesi en olasıdır?

- A) Musculus extensor hallucis longus
- B) Musculus tibialis posterior
- C) Musculus triceps surae
- D) Musculus fibularis brevis
- E) Musculus extensor digitorum longus

İPUCU Aşırı eversiyon ve medial longitudinal arkın çökmesi, arkı aktif olarak destekleyen kasın zayıflığını gösterir.

Ayağın medial longitudinal arkını dinamik olarak destekleyen, inversiyon ve plantar fleksiyon yaptıran kas **musculus tibialis posterior**'dur; yetmezliğinde erişkin edinsel düz taban gelişir. Bu nedenle rehabilitasyonda güçlendirilecek kas budur.

M. fibularis brevis eversiyon yaptırır, güçlendirilmesi tabloyu ağırlaştırır (D). M. triceps surae plantar fleksördür, arkı desteklemez; kısalığı düz tabanı kötüleştirir (C). M. extensor hallucis longus ve m. extensor digitorum longus parmak ekstansörleridir, ark desteğine katkıları yoktur (A, E).

Cevap: B

2. Yirmi dört yaşındaki erkek sporcu özellikle yokuş aşağı koşarken artan patellofemoral eklem ağrısı şikâyetiyle başvuruyor. Ağrının hafiflemesi için hastaya tedavi öneriliyor. **Bu sporcuda aşağıdaki kaslardan hangisinin öncelikli olarak güçlendirilmesi önerilebilir?**

- A) Musculus vastus lateralis
- B) Musculus vastus medialis
- C) Musculus biceps femoris
- D) Musculus rectus femoris
- E) Musculus tensor fasciae latae

İPUCU Patella laterale kayıyorsa onu medialde dengeleyen lif grubu güçlendirilir.

Patellofemoral ağrı sendromunda patella laterale doğru kayar; bunu dengeleyen yapı **m. vastus medialis**'in oblik lifleridir (VMO). Yokuş aşağı koşuda eksantrik yük arttığı için ağrı belirginleşir; tedavide öncelikle VMO güçlendirilir.

Vastus lateralis zaten baskındır, güçlendirilmesi lateral kaymayı artırır (A). Biceps femoris diz fleksörüdür (C). Rectus femoris genel ekstansiyona katkı verir ama medial dengeyi sağlamaz (D). Tensor fasciae latae iliotibial bant üzerinden patellayı laterale çeker (E).

5. Otuz iki yaşındaki hasta yüksekten düşme nedeniyle getiriliyor. Hastanın ağaca çıktığı, dengesini kaybettiği ve düşerken sağ koluyla bir dala sıkıca tutunduğu öğreniliyor. Yapılan muayenede düşme esnasında kolunun hiperabduksiyonda kaldığı ve plexus brachialis'in alt iki kökünün koptuğu belirleniyor.

Bu hastada aşağıdaki kaslardan hangisinin felci en olasıdır?

- A) Musculus supraspinatus
- B) Musculus brachioradialis
- C) Musculus biceps brachii
- D) Musculus triceps brachii
- E) Musculi interossei dorsales ve palmares

İPUCU Alt kökler C8–T1'dir; elin küçük kaslarını kim inerve eder?

Hiperabduksiyonda alt köklerin (C8–T1) kopması **Klumpke felci**ne yol açar. Bu kökler n. ulnaris ve n. medianus üzerinden elin intrinsik kaslarını inerve eder; sonuç pençe el görünümüdür.

Supraspinatus C5, biceps brachii ve brachioradialis C5–C6, triceps brachii ağırlıklı C6–C8 kontrolündedir; bunlar üst kök (Erb) lezyonunda etkilenir (A, B, C, D).

Cevap: E

6. Thalamus çekirdeklerinin kortikal bağlantılarını araştırmak için bir çalışma planlanıyor. Nucleus ventralis posteromedialis ve nucleus ventralis posterolateralis çekirdeklerine aksonlar üzerinden yayılabilecek işaretleyici bir madde enjekte ediliyor. **İşaretleyici maddenin yayılabileceği en olası kortikal alan aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Gyrus precentralis
- B) Gyrus postcentralis
- C) Gyrus cinguli
- D) Gyrus temporalis superior
- E) Sulcus calcarinus çevresi

İPUCU VPM ve VPL somatik duyunun son durağıdır; buradan nereye projekte olur?

Nucleus ventralis posteromedialis (yüz) ve posterolateralis (gövde–ekstremiteler) genel somatik duyu çekirdekleridir; radiatio thalamica ile **gyrus postcentralis'e**, yani primer somatosensoriyel kortekse (Brodmann 3-1-2) projekte olur.

Gyrus precentralis primer motor kortekstir ve VL–VA çekirdeklerinden girdi alır (A). Gyrus cinguli limbik sistemle anterior çekirdek üzerinden bağlantılıdır (C). Gyrus temporalis superior işitmeye (corpus geniculatum mediale), sulcus calcarinus çevresi görmeyle (corpus geniculatum laterale) ilişkilidir (D, E).

Cevap: B

7. Trafik kazası nedeniyle acil servise getirilen hastada plevral efüzyon tespit ediliyor ve torasentez yapılması planlanıyor.

Bu hastada torasentezin aşağıdaki aralıkların hangisinden yapılması en olasıdır?

- A) Sternum'un yanı, 7. interkostal aralık
- B) Sternum'un yanı, 9. interkostal aralık
- C) Midaksiller çizgi, 9. interkostal aralık
- D) Midaksiller çizgi, 11. interkostal aralık
- E) Midaksiller çizgi, 5. interkostal aralık

İPUCU Diyafram ve karaciğeri delmemek için girişin hem çizgisi hem seviyesi önemlidir.

Torasentez için güvenli alan **midaksiller çizgide 7–9. interkostal aralıklardır**; iğne alt kosta'nın üst kenarından geçirilir, böylece kosta oluğundaki damar–sinir demeti korunur. Seçenekler içinde bu tanıma uyan **midaksiller çizgi, 9. interkostal aralıktır**.

Sternum yanında (parasternal) girişim a. thoracica interna'yı riske atar (A, B). 11. interkostal aralık diyaframın altına inip karaciğer veya dalak yaralanmasına yol açabilir (D). 5. interkostal aralık ise sıvı seviyesinin çoğunlukla üzerinde kalır ve akciğer parankimini delme riski taşır (E).

Cevap: C

8. Multinodüler guatr tanısı ile takip edilen hastaya total tiroidektomi yapılması planlanıyor.

Bu hastaya yapılan cerrahi girişim sırasında aşağıdaki yapılardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

- A) Nervus accessorius
- B) Musculus sternohyoideus
- C) Arteria thyroidea superior
- D) Vena thyroidea media
- E) Nervus laryngeus recurrens

İPUCU Tiroid bezi ön boyun üçgenindedir; posterior servikal üçgen yapısını ara.

Nervus accessorius posterior (lateral) servikal üçgende, m. sternocleidomastoideus ile m. trapezius arasında seyreder; tiroidektominin cerrahi alanına girmez.

M. sternohyoideus infrahyoid kaslarıdır ve bez üzerinde ayrılır (B). A. thyroidea superior üst polde bağlanır (C). V. thyroidea media doğrudan v. jugularis interna'ya açılır ve mobilizasyonda kesilir (D). N. laryngeus recurrens tiroidektominin en kritik yapısıdır ve mutlaka korunur (E).

Cevap: A

9. Diverticulosis coli'nin en sık görüldüğü bağırsak bölümünü esas olarak besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Arteria flexurae dextra
- B) Arteria colica media
- C) Arteria colica dextra
- D) Arteria sigmoideae
- E) Arteria ileales

İPUCU Divertikülozis en sık nerede olur? O bölümün arterini seç.

Kolon divertikülleri en sık **sigmoid kolonda** görülür; çünkü lümen dar, intraluminal basınç yüksektir. Bu bölümü **arteriae sigmoideae** (a. mesenterica inferior dalı) besler.

A. colica media transvers kolonu (B), a. colica dextra çıkan kolonu (C), a. flexurae dextra hepatik fleksurayı (A), aa. ileales ise ileumu besler (E).

Cevap: D

10. Boks müsabakası sırasında başına darbe alan 29 yaşındaki sporcuda arteria meningeal media kanaması tespit ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisinde oluşan hasarın bu kanamaya yol açması en olasıdır?

- A) Gonion
- B) Pterion
- C) Lambda
- D) Asterion
- E) Bregma

İPUCU Kafatasının en ince noktası, dört kemiğin bulunduğu yerdir.

Pterion; frontal, parietal, temporal ve sfenoid kemiklerin birleştiği, kalvaryumun en ince bölgesidir. Hemen altından **a. meningeal media**'nın ön dalı geçtiği için buraya alınan darbe klasik **epidural hematoma** yapar.

Gonion mandibula açısidir (A). Lambda sagittal-lambdoid sutur birleşimi (C), asterion parietal-okspital-temporal birleşimi (D), bregma ise koronal-sagittal sutur birleşimidir (E); hiçbirisi a. meningeal media ile bu kadar yakın komşuluk göstermez.

Cevap: B

11. Testis kanseri tanısıyla takip edilen 39 yaşındaki hastada sol testis yerleşimli tümörün hematojen yayılımı temel alınarak inceleme yapılıyor.

Bu hastada kanser hücrelerinin ilk olarak aşağıdaki venlerden hangisinde tespit edilmesi en olasıdır?

- A) Vena iliaca interna
- B) Venae vesicales
- C) Vena iliaca externa
- D) Vena iliaca communis
- E) Vena renalis sinistra

İPUCU Sol ve sağ testis veni farklı yerlere dökülür.

Sol testis veni **vena renalis sinistra**'ya, sağ testis veni doğrudan v. cava inferior'a dökülür. Bu nedenle sol testis tümörünün hematojen yayılımında ilk uğrak sol renal vendir (aynı anatomi sol varikoselin de nedenidir).

İliak venler ve vesikal venler testis venöz drenajında yer almaz (A, B, C, D); testisin lenfatik drenajı da paraaortik nodlardır, inguinal değil.

Cevap: E

12. Planum supracristale'den geçen kesitte aşağıdaki yapılardan hangisinin görülmesi en olasıdır?

- A) Caput femoris
- B) Bifurcatio aortae
- C) Collum pancreatis
- D) Hilum renalis sinistra
- E) Arteria mesenterica superior

İPUCU Planum supracristale hangi vertebra seviyesinden geçer?

Planum supracristale, iliak kristaların en yüksek noktalarını birleştiren düzlemdir ve **L4 vertebra** seviyesinden geçer. Bu seviyede **bifurcatio aortae** bulunur; lomber ponksiyon için de kullanılan referanstır.

Caput femoris daha aşağıda (A), collum pancreatis ve a. mesenterica superior orijini L1 düzeyinde (C, E), sol renal hilus ise L1-L2 düzeyindedir (D).

Cevap: B

13. Kadavrada karın ön duvarına, orta hattın solundan ve sol 7. kıkırdak kostanın altına doğru yapılan bir keside aşağıdaki yapılardan hangisine ulaşılması en olasıdır?

- A) Gastroözofageal bileşke
- B) Safra kesesi
- C) Truncus coeliacus orijini
- D) Sol arteria renalis orijini
- E) Duodenojejunal bileşke

İPUCU Orta hattın hemen solu ve sol 7. kıkırdak kosta altı: mide kardiyası bölgesi.

Bu nokta epigastriumun sol üst kesimine karşılık gelir ve derininde **gastroözofageal bileşke** (kardiya) yer alır; özofagus diyaframı T10 düzeyinde geçip hemen burada mideye açılır.

Safra kesesi sağ 9. kıkırdak kosta ile linea medioclavicularis kesişiminde (B), truncus coeliacus orijini ve sol renal arter orijini retroperitoneal ve daha derinde (C, D), duodenojejunal bileşke ise L2 düzeyinde orta hattın solunda ancak çok daha derinde ve aşağıdadır (E).

Cevap: A

14. Aşağıdakilerden hangisi hücre içinde vezikül taşınımında rol alan kılıf proteinlerinden biri değildir?

- A) Neksin
- B) COP-I
- C) COP-II
- D) Klatrin
- E) Kaveolin

İPUCU Kılıf (coat) proteinlerini say; listeye ait olmayan hangisi?

Vezikül taşınımında görev alan kılıf proteinleri **COP-I** (Golgi'den ER'ye retrograd), **COP-II** (ER'den Golgi'ye anterograd), **klatrin** (endositoz ve trans-Golgi'den) ve **kaveolin**'dir (kaveola aracılı endositoz).

Neksin ise silya ve flagellumdaki aksonemde komşu mikrotübül dubletlerini birbirine bağlayan yapısal bir proteindir; vezikül kılıfı ile ilgisi yoktur.

Cevap: A

15. Aşağıdakilerden hangisi epitel hücreleri yan yüzünde lümene en yakın yerleşimde bulunan ve tıkayıcı tipte olan bağlantı birimidir?

- A) Zonula adherens
- B) Makula adherens
- C) Hemidesmozom
- D) Zonula okludens
- E) Fasya adherens

İPUCU "Tıkayıcı" ve "lümene en yakın" ifadeleri tek bir bağlantıyı işaret eder.

Zonula occludens (tight junction) epitel hücrelerinin yan yüzünde en apikalde yer alır, kladin ve okludin proteinleriyle parasellüler geçiş tıkar ve membran polaritesini korur.

Zonula adherens hemen altında yer alan, aktine bağlanan yapıstırıcı bağlantıdır (A). Makula adherens (desmozom) ara filamana bağlanır (B). Hemidesmozom hücreyi bazal membrana tutturur (C). Fasya adherens kalp kası interkalat disklerine özgüdür (E).

Cevap: D

16. İş kazası sonrasında acil servise getirilen hastanın radial sinirinin kesildiği tespit ediliyor. Tedavi sonrası bir süre içinde sinir fonksiyonu geri dönüyor.

Bu hastada görülen fonksiyon kazanımından sorumlu hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oligodendrosit
- B) Schwann hücresi
- C) Astrosit
- D) Mikroglia
- E) Perinöral fibroblast

İPUCU Periferik sinirde miyelin ve rejenerasyon rehberi hangi hücredir?

Periferik sinir kesisinden sonra distal segmentte Wallerian dejenerasyon olur; **Schwann hücreleri** proliferasyona uğrayıp Büngner bantlarını oluşturarak akson filizlenmesine rehberlik eder ve yeniden miyelinizasyonu sağlar. Fonksiyonun geri dönmesinden sorumlu hücre budur.

Oligodendrosit, astrosit ve mikroglia santral sinir sistemine aittir; SSS'de rejenerasyon oligodendrosit kaynaklı inhibitör moleküller nedeniyle sınırlıdır (A, C, D). Perinöral fibroblastlar bağ dokusu kılıflarını oluşturur, miyelin yapmaz (E).

Cevap: B

17. Plasentayı oluşturan yapılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Desidua bazalis – Koriyon frondosum
- B) Desidua bazalis – Koriyon laeve
- C) Desidua kapsülaris – Koriyon frondosum
- D) Desidua pariyetalis – Koriyon frondosum
- E) Desidua pariyetalis – Koriyon laeve

İPUCU Placenta bir fetal, bir maternal bileşenden oluşur.

Placenta, fetal taraftan **koriyon frondosum** (villöz koriyon) ve maternal taraftan **desidua bazalis**'in birleşmesiyle oluşur.

Koriyon laeve villusları gerileyen düz koriyondur ve placenta yapımına katılmaz (B, E). Desidua kapsülaris embriyoyu örten, desidua pariyetalis ise uterusun geri kalanını döşeyen tabakadır; ikisi de plasentanın maternal yüzünü oluşturmaz (C, D).

Cevap: A

18. Derinin, düzensiz sıkı bağ dokusundan oluşan tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Stratum basale
- B) Hipodermis
- C) Retiküler dermis
- D) Stratum corneum
- E) Stratum lucidum

İPUCU Dermisin iki tabakasından hangisi kalın ve düzensiz sıkı bağ dokusudur?

Dermis papiller ve retiküler olmak üzere ikiye ayrılır. **Retiküler dermis** kalın kollajen demetlerinden oluşan **düzensiz sıkı bağ dokusudur** ve derinin gerilme direncini sağlar; papiller dermis ise gevşek bağ dokusudur.

Stratum basale, corneum ve lucidum epiderminin tabakalarıdır ve epiteldir, bağ dokusu değildir (A, D, E). Hipodermis (subkutan doku) yağ dokusundan zengin gevşek bağ dokusudur (B).

Cevap: C

19. Aşağıdaki hücrelerden hangisi karaciğer sirozunda başka bir hücreye farklılaşarak fibrozis gelişiminden sorumludur?

- A) ITO hücreleri
- B) Perisit hücreleri
- C) Hepatositler
- D) Kolanjiyositler
- E) İnterstisyel Cajal hücreleri

İPUCU Disse aralığındaki A vitamini depolayan hücreyi düşün.

Karaciğerde Disse aralığında yer alan, normalde A vitamini (retinoid) depolayan **ITO hücreleri** (hepatik stellat hücreler) kronik hasarda aktive olup **miyofibroblasta** dönüşür ve kollajen üreterek fibrozisi başlatır. Sirozun anahtar hücresidir.

Hepatositler ve kolanjiyositler epitel kökenlidir, fibrozisi doğrudan üretmez (C, D). Perisitler kapiller çevresindedir ancak karaciğer fibrozisinde sorumlu tutulan hücre stellat hücredir (B). Cajal hücreleri barsakta pacemaker işlevi görür (E).

Cevap: A

20. I. Primer folikül II. Primordial folikül III. Graaf folikül IV. Sekonder folikül Histolojik olarak folikül gelişim evreleri, aşağıdakilerin hangisinde immatürden matüre doğru sıralanmıştır?

- A) I-II-III-IV
- B) II-III-IV-I
- C) III-I-IV-II
- D) II-I-IV-III
- E) IV-I-II-III

İPUCU Sıralama primordialden başlar, Graaf ile biter.

Folikül gelişimi **primordial → primer → sekonder (antral) → Graaf (matür)** sırasını izler; bu da **II-I-IV-III** dizilimidir.

Primordial folikül tek katlı yassı granüloza ile çevrilidir; primerde granüloza kübikleşir ve zona pellucida belirir; sekonderde antrum oluşur; Graaf folikülünde ise büyük antrum ve cumulus oophorus vardır. Diğer seçenekler bu sırayı bozmaktadır.

Cevap: D

21. Bağırsak düz kasında kalsiyumu bağlayan ve kasılmada rol alan protein aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Miyozin
- B) Desmin
- C) Titin
- D) Kalmodulin
- E) Kaldesmon

İPUCU Düz kasta troponin yoktur; kalsiyumu bağlayan protein farklıdır.

Düz kasta troponin C bulunmaz; Ca^{2+} **kalmodulin**'e bağlanır. Ca^{2+} –kalmodulin kompleksi miyozin hafif zincir kinazı aktive eder, miyozin başı fosforillenir ve kasılma başlar.

Miyozin kasılmanın motor proteinidir ama kalsiyum bağlayıcı değildir (A). Desmin ara filaman (B), titin çizgili kasın elastik proteinidir (C). Kaldesmon düz kasta aktin–miyozin etkileşimini düzenler ancak asıl Ca^{2+} sensörü kalmodulindir (E).

Cevap: D

22. Aşağıdaki olaylardan hangisinde Bowman kapsülüne filtre olan sıvı miktarında artış görülür?

- A) Glomerüler hidrostatik basınçta azalma
- B) Bowman kapsülü hidrostatik basıncında artma
- C) Glomerüler kolloid ozmotik basıncında azalma
- D) Plazma protein seviyesinde artma
- E) Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon

İPUCU Starling kuvvetlerini yaz: hangisi filtrasyonu artırır?

Glomerüler filtrasyon = $K \times (\text{glomerüler hidrostatik basınç} - \text{Bowman hidrostatik basıncı} - \text{glomerüler kolloid ozmotik basınç})$. **Kolloid ozmotik basıncın azalması** (ör. hipoalbuminemi) filtrasyonu engelleyen kuvveti düşürür ve GFH artar.

Glomerüler hidrostatik basıncın azalması (A), Bowman kapsülü basıncının artması (B) ve plazma protein düzeyinin artması (D) filtrasyonu azaltır. Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu glomerüler kan akımını ve basıncı düşürerek GFH'yi azaltır (E).

Cevap: C

23. Sindirim kanalı odaklı radyoterapi sonrası radyasyon enteriti geçiren hastada aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinin görülmesi beklenir?

- A) Maltaz
- B) Pepsin
- C) Tripsin
- D) Amilaz
- E) Kolipaz

İPUCU Radyasyon en çok hızlı bölünen ince barsak epitelini vurur; oradaki enzim hangisi?

Radyasyon enteritinde ince barsak villus epitelini hasarlanır; kayıp olan enzimler **fırça kenarına yerleşik disakkaridazlar**dır. Seçenekler içinde bu gruba giren **maltaz**dır; klinikte disakkarid intoleransı ve ozmotik diyare görülür.

Pepsin mide şef hücrelerinden (B), tripsin, amilaz ve kolipaz ise pankreastan salgılanır (C, D, E); bu enzimler barsak epiteline ait olmadığı için radyasyon enteritinde birincil olarak etkilenmez.

Cevap: A

24. Ağır kanamalı bir doğumdan aylar sonra başvuran hastaya hipopituiterizm tanısı koyuluyor. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin beklenmesi en az olasıdır?

- A) Soğuğa tahammülsüzlük
- B) Amenore
- C) Memeden sıkımla süt gelmesi
- D) Strese dayanıksızlık
- E) İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyinde azalma

İPUCU Sheehan sendromunda hangi hormon düşer, bunun klinik karşılığı nedir?

Doğum sonrası ağır kanamaya bağlı hipofiz nekrozu **Sheehan sendromu**dur. Prolaktin düştüğü için **laktasyon olmaz**; hastanın ilk şikâyeti genellikle emzirememektir. Dolayısıyla "memeden süt gelmesi" beklenen değil, tam tersi bir bulgudur.

TSH eksikliği soğuğa tahammülsüzlük (A), gonadotropin eksikliği amenore (B), ACTH eksikliği strese dayanıksızlık (D), büyüme hormonu eksikliği ise düşük IGF-1 düzeyi yapar (E).

Cevap: C

25. Dizini bir sehpanın köşesine çok şiddetli şekilde çarpan bir kişi acısını hafifletmek için dizini kuvvetlice ovalamaya başlıyor. Yapılan bu eylemde aşağıdaki sinir liflerinden hangisinin aktivasyonu ile acı duyusu hafifletilmeye çalışılmıştır?

- A) Aβ
- B) Aγ
- C) C
- D) B
- E) Aδ

İPUCU Ovalamak kalın miyelinli dokunma liflerini uyarır.

Ağrıyı ovalayarak hafifletmenin açıklaması **kapı kontrol teorisidir**: kalın miyelinli **Aβ** lifleri arka boynuzda inhibitör internöronları uyarak ince liflerden gelen ağrı iletimini baskılar.

Aδ hızlı-keskin ağrıyı, C lifleri yavaş-künt ağrıyı taşır; bunların uyarılması ağrıyı azaltmaz artırır (E, C). Aγ intrafuzal kas liflerini inerve eden motor liftir (B). B lifleri preganglionik otonom liflerdir (D).

Cevap: A

26. Bir nöronun hücre zarında oluşan tipik bir aksiyon potansiyeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Dinlenme zar potansiyelinde, sodyum aktivasyon ve inaktivasyon kapısı kapalıdır.
- B) Depolarizasyonda, potasyum iyonlarının pozitif geri-bildirim döngüsüyle hücre dışına çıkışı artar.
- C) Repolarizasyonda, voltaj kapılı sodyum kanallarının aktivasyon kapıları kapalıdır.
- D) Repolarizasyon fazının oluşumunda ligand kapılı potasyum kanallarının aktivasyonu etkilidir.
- E) Hiperpolarizasyonda bir kısım potasyum kanalları hâlâ açıktır ve sodyum kanalları dinlenme durumundadır.

İPUCU Her fazda sodyum ve potasyum kapılarının durumunu tek tek yaz.

Hiperpolarizasyon (ardıl hiperpolarizasyon), voltaj kapılı **potasyum kanallarının geç kapanmasından** kaynaklanır; bu sırada K^+ çıkışı sürerken sodyum kanalları inaktivasyondan çıkıp **dinlenme (kapalı ama açılabilir)** konumuna dönmüştür. E ifadesi bu nedenle doğrudur.

Dinlenimde sodyum aktivasyon kapısı kapalı, inaktivasyon kapısı **açıktır** (A). Depolarizasyondaki pozitif geri-bildirim potasyumla değil **sodyum** girişiyle olur (B). Repolarizasyonda sodyum kanallarının aktivasyon kapısı hâlâ açık, inaktivasyon kapısı kapalıdır (C). Repolarizasyon voltaj kapılı potasyum kanallarıyla sağlanır, ligand kapılı kanallarla değil (D).

Cevap: E

27. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ödem oluşumu kapiller hidrostatik basınç artışına bağlıdır?

- A) Lenf akımının bozulması
- B) Kalp yetmezliği
- C) Yanık
- D) Doku yaralanması
- E) İnflamasyon

İPUCU Ödem mekanizmalarını ayır: basınç mı, onkotik mi, geçirgenlik mi, lenfatik mi?

Kalp yetmezliğinde venöz dönüş bozulur, venöz ve dolayısıyla **kapiller hidrostatik basınç artar**; sıvı interstisyuma itilir. Klasik hidrostatik ödem örneğidir.

Lenf akımının bozulması lenfödem yapar, mekanizma drenaj yetersizliğidir (A). Yanık, doku yaralanması ve inflamasyonda ise **kapiller geçirgenlik artışı** ve protein kaçıışı söz konusudur; ödem onkotik ve permeabilite kaynaklıdır (C, D, E).

Cevap: B

28. Aşağıdaki faktörlerden hangisindeki küçük bir değişimin kan akımında diğerlerine göre daha büyük bir etkiye neden olması en olasıdır?

- A) Damarın yarıçapı
- B) Kanın viskozitesi
- C) Damarın uzunluğu
- D) Kanın basıncı
- E) Damarın kompliyansı

İPUCU Poiseuille denkleminde hangi değişken dördüncü kuvvette?

Poiseuille yasasına göre akım, damar **yarıçapının dördüncü kuvveti** ile doğru orantılıdır ($Q \propto r^4$). Yarıçaptaki %10'luk bir değişim akımı yaklaşık %46 değiştirir; bu nedenle en güçlü belirleyici yarıçaptır.

Viskozite ve damar uzunluğu akımla ters orantılı ancak **birinci dereceden** ilişkilidir (B, C). Basınç farkı da doğrusal etkilidir (D). Kompliyans damarın gerilebilirliğini tanımlar, akımın doğrudan belirleyicisi değildir (E).

Cevap: A

29. Aşağıdakilerden hangisi glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinin eritrositlerdeki sonuçlarından biri değildir?

- A) İndirgenmiş glutatyon (GSH) düzeyi azalır.
- B) Enzim eksikliği nedeniyle NADPH üretimi azalır.
- C) Hücredeki hidroksil radikalinin düzeyi artar.
- D) Glutatyon peroksidazın hidrojen peroksiti suya dönüştürme hızı azalır.
- E) Katalazın hidrojen peroksiti suya dönüştürme hızı azalır.

İPUCU G6PD eksikliğinde hangi antioksidan sistem çalışmaz, hangisi çalışmaya devam eder?

G6PD, pentoz fosfat yolunun hız kısıtlayıcı enzimidir ve **NADPH** üretir. NADPH olmadan glutatyon redüktaz çalışmaz, indirgenmiş glutatyon (GSH) tükenir, glutatyon peroksidaz H_2O_2 'yi suya çeviremez; biriken H_2O_2 'den Fenton reaksiyonu ile hidroksil radikali oluşur (A, B, C, D doğrudur).

Katalaz ise NADPH'yi yalnızca yapısal stabilite için kullanır; H_2O_2 'yi suya çevirme aktivitesi G6PD eksikliğinden birincil olarak etkilenmez. Bu nedenle E ifadesi yanlıştır ve sorunun cevabıdır.

Cevap: E

30. Aşağıdaki enzimlerden hangisi fosforile olduğunda katalitik aktivitesi artar?

- A) Asetil-KoA karboksilaz
- B) Glikojen fosforilaz kinaz
- C) Glikojen sentaz
- D) HMG-KoA redüktaz
- E) Pirüvat dehidrogenaz

İPUCU Fosforilasyon çoğu anabolik enzimi kapatır; hangisi tersine açılır?

Glikojen fosforilaz kinaz, protein kinaz A tarafından fosforillendiğinde **aktifleşir**; ardından glikojen fosforilazı fosforilleyerek glikojenolizi başlatır. Adrenalin/glukagon sinyalinin katabolik ucudur.

Asetil-KoA karboksilaz (A), glikojen sentaz (C), HMG-KoA redüktaz (D) ve pirüvat dehidrogenaz (E) anabolik veya oksidatif enzimlerdir ve fosforillendiklerinde **inaktive** olurlar.

Cevap: B

31. Elektron transport zincirinde görev alan enzim komplekslerinden hangisinin kofaktörü bakırdır?

- A) Kompleks I
- B) Kompleks II
- C) Kompleks III
- D) Kompleks IV
- E) Kompleks V

İPUCU Sitokrom c oksidazın metalleri hangileri?

Kompleks IV (sitokrom c oksidaz) hem a ve a_3 hemlerinin yanında **CuA ve CuB bakır merkezleri** içerir; elektronları moleküler oksijene aktarır. Siyanür ve karbonmonoksit bu kompleksi bloke eder.

Kompleks I FMN ve Fe-S kümeleri (A), kompleks II FAD ve Fe-S (B), kompleks III hem b, hem c_1 ve Rieske Fe-S proteini içerir (C). Kompleks V ise ATP sentaz olup metal kofaktör temelli değildir (E).

Cevap: D

32. DNA'daki sitozin nükleotidinin deaminasyonu sonucunda GCA kodonu aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

- A) GGA
- B) GTA
- C) GAA
- D) GUA
- E) GCA

İPUCU Sitozin deamine olunca hangi baza dönüşür?

Sitozinin deaminasyonu **urasil** oluşturur. DNA'daki GCA üçlüsü bu durumda **GUA** hâline gelir; hücre bunu urasil-DNA glikozilaz ile tanıyıp baz eksizyon onarımıyla düzeltir.

5-metilsitozinin deaminasyonu timine (dolayısıyla GTA'ya) yol açar, ancak soruda düz sitozin sorulmaktadır (B). Adenin deaminasyonu hipoksantin, guanin deaminasyonu ksantin verir; GGA, GAA veya değişimsiz GCA seçenekleri bu kimyaya uymaz (A, C, E).

Cevap: D

33. Kanser tedavisinde kullanılan 5-florourasil'in aşağıdaki enzimlerden hangisinin inhibisyonuna yol açması en olasıdır?

- A) Timidilat kinaz
- B) Timidilat dekarboksilaz
- C) Timidilat sentaz
- D) Topoizomeraz I
- E) Timidilat karboksilaz

İPUÇU 5-FU'nun aktif metaboliti hangi enzimi kalıcı bağlar?

5-florourasil hücrede FdUMP'ye çevrilir ve N⁵,N¹⁰-metilen-tetrahidrofolat ile birlikte **timidilat sentazı** kovalent olarak inhibe eder. dTMP üretimi durur, "timinsiz ölüm" gelişir.

Timidilat kinaz dTMP'yi dTDP'ye çevirir ve 5-FU'nun hedefi değildir (A). Topoizomeraz I irinotekanın hedefidir (D). Timidilat dekarboksilaz ve timidilat karboksilaz diye enzimler bulunmamaktadır (B, E).

Cevap: C

34. Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde görev almaz?

- A) Amonyum iyonu
- B) ATP
- C) Aspartat
- D) Sitrat
- E) CO₂

İPUÇU Üre döngüsünün girdilerini say: azot nereden gelir?

Üre döngüsünün iki azot kaynağı **amonyum iyonu** ve **aspartattır**; karbamoil fosfat sentetaz-I basamağında ayrıca **CO₂** ve **2 ATP** kullanılır (A, B, C, E döngünün bileşenleridir).

Sitrat ise trikarboksilik asit döngüsünün ara ürünüdür ve sitoplazmaya yağ asidi sentezi için asetil grubu taşır; üre sentezinde görev almaz.

Cevap: D

35. Aşağıdakilerden hangisinin yapısı ya da işlevselliği için demire gerek yoktur?

- A) Katalaz
- B) Triptofan pirolaz
- C) Sitokrom oksidaz
- D) Sitokrom P450
- E) Karbonik anhidraz

İPUÇU Hem içeren ya da demir bağlayan enzimleri ele; kalan hangisi?

Karbonik anhidraz bir **çinko** metalloenzimidir; demirle ilgisi yoktur.

Katalaz (A), triptofan pirolaz (B), sitokrom oksidaz (C) ve sitokrom P450 (D) hem grubu taşıyan, dolayısıyla demire bağımlı enzimlerdir.

Cevap: E

36. Kolera toksininin bağırsak epitel hücresinin zarında bulunan reseptörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sfingomiyelin
- B) GM1 gangliozid
- C) NAD⁺ kinaz
- D) Fosfatidilinozitol
- E) Tirozin kinaz

İPUÇU Kolera toksininin B alt birimi hangi gangliyoide bağlanır?

Kolera toksininin beş adet B alt birimi barsak epitel hücresi yüzeyindeki **GM1 gangliyoide** bağlanır; A alt birimi hücreye girip Gs proteinini ADP-ribozile eder, adenilat siklaz kalıcı aktifleşir ve cAMP artışıyla masif sulu diyare gelişir.

Sfingomiyelin ve fosfatidilinozitol membran lipidleridir ancak toksin reseptörü değildir (A, D). NAD⁺ toksinin ADP-riboz kaynağıdır, reseptör değil (C). Tirozin kinaz reseptörleri büyüme faktörlerine aittir (E).

Cevap: B

37. AMP ile aktifleşen protein kinaz (AMPK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Düşük enerji durumuna yanıt olarak aktifleşir.
- B) Adiponektinin etkilerine aracılık eder.
- C) Asetil-KoA karboksilazı aktifleştirir.
- D) Hücreye glukoz alımını ve glikolizi artırır.
- E) Yağ asidi oksidasyonunu uyarır.

İPUÇU AMPK enerji açlığında devreye girer: yağ yakar mı, yağ yapar mı?

AMPK, AMP/ATP oranı yükseldiğinde aktifleşen bir enerji sensörüdür; katabolizmayı açar, anabolizmayı kapatır. **Asetil-KoA karboksilazı fosforilleyerek inhibe eder**; malonil-KoA azalır, CPT-1 serbestleşir ve yağ asidi oksidasyonu artar. Bu nedenle C ifadesi yanlıştır.

Düşük enerjide aktifleşmesi (A), adiponektin sinyaline aracılık etmesi (B), GLUT4 translokasyonu ile glukoz alımını ve glikolizi artırması (D) ve yağ asidi oksidasyonunu uyarması (E) doğru ifadelerdir; metforminin etkisi de bu yolak üzerinedir.

Cevap: C

38. Aşağıdakilerden hangisi bir hipolipoproteinemi nedenidir?

- A) Lipoprotein lipaz eksikliği
- B) ABCA1 transport protein eksikliği
- C) Apolipoprotein B100 defekti
- D) Apolipoprotein E mutasyonu
- E) LDL reseptör eksikliği

İPUÇU Hangi defekt lipoprotein düzeyini yükseltir, hangisi düşürür?

ABCA1 transport proteinini hücre içi kolesterolü apoA-I'e yükleyerek HDL oluşumunu başlatır. Eksikliğinde HDL neredeyse hiç oluşmaz: **Tanjir hastalığı**, yani bir **hipolipoproteinemi** tablosu gelişir.

Lipoprotein lipaz eksikliği tip I hiperlipoproteinemi (A), apoB100 defekti ve LDL reseptör eksikliği ailevi hiperkolesterolemi (C, E), apoE mutasyonu ise tip III hiperlipoproteinemi yapar (D); hepsi lipid **yüksekliği** ile gider.

Cevap: B

39. Üç gün karbonhidrattan yüksek diyetle beslenen ve diyet sonrası, epinefrin tolerans testi ile rutin biyokimya tetkiklerinin zamana göre değişiminin incelenmesi istenen bir hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pompe hastalığı
- B) von Gierke hastalığı
- C) Hipotiroidi
- D) İnsülinoma
- E) Fanconi-Bickel hastalığı

İPUCU Epinefrin verildiğinde kan şekeri yükselmiyorsa sorun hangi basamakta?

Yüksek karbonhidratlı diyet sonrası yapılan **epinefrin tolerans testi** glikojen yıkımının son basamağını değerlendirir. **von Gierke hastalığında (tip I, glukoz-6-fosfataseksikliği)** glikojen yıkılsa da glukoz kana verilemez; epinefrine yanıt olarak kan glukozu yükselmez, buna karşılık laktat ve ürik asit artar.

Pompe hastalığında (tip II) kusur lizozomal asit maltazdadır, kan şekeri normaldir (A). Hipotiroidi ve insülinoma bu test paterniyle tanımlanmaz (C, D). Fanconi-Bickel (GLUT2 defekti) daha nadirdir ve tabloya proksimal tübülöpati eşlik eder (E).

Cevap: B

40. I. İyodun tirozine bağlanması II. İyodun foliküler hücrelere alınması III. İyodun oksidasyonu IV.

Tiroglobulinde depolanma Tiroid hormonlarının sentez aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

- A) I-II-III-IV
- B) II-I-III-IV
- C) IV-II-I-III
- D) II-III-I-IV
- E) III-I-II-IV

İPUCU İyot önce hücreye girmeli, sonra yükseltgenmeli.

Tiroid hormon sentezinin sırası: **iyodun foliküler hücreye alınması (trapping, NIS) → tiroid peroksidazla oksidasyonu → tiroglobulin üzerindeki tirozin kalıntılarına bağlanması (organifikasyon) → tiroglobulin içinde kolloidde depolanma**. Bu da **II-III-I-IV** dizilimidir.

Diğer seçenekler ya oksidasyonu bağlanmadan sonraya koyar ya da depolanmayı başa alır; her ikisi de biyokimyasal olarak mümkün değildir.

Cevap: D

41. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin kan-beyin bariyerini geçmesi en az olasıdır?

- A) İndirekt bilirubin
- B) Keton cisimleri
- C) Amonyak
- D) Leptin
- E) Katekolaminler

İPUCU Kan-beyin bariyerini lipofilik ve küçük moleküller geçer.

Katekolaminler polar, hidrofilik ve taşıyıcıya bağımlı moleküllerdir; kan-beyin bariyerini pratik olarak geçemezler. Beyindeki noradrenalin ve dopamin santral olarak sentezlenir; L-DOPA'nın ilaç olarak kullanılmasının nedeni de budur.

İndirekt bilirubin lipofiliktir ve yenidoğanda kernikterus yapar (A). Keton cisimleri ve amonyak bariyeri kolayca geçer (B, C). Leptin ise doyma sinyalini iletmek üzere özgül taşıyıcı ile bariyeri aşar (D).

Cevap: E

42. Aşağıdaki durumların hangisinde idrarda bilirubin saptanması en olasıdır?

- A) Hemolitik anemi
- B) Tıkanma sarılığı
- C) Neonatal fizyolojik sarılık
- D) Gilbert sendromu
- E) Crigler-Najjar sendromu tip

İPUCU İdrarda bilirubin ancak suda çözünen formu varsa görülür.

İdrara yalnızca **konjuge (direkt) bilirubin** geçer, çünkü suda çözünürdür. **Tıkanma sarılığında** konjuge bilirubin kana geri kaçar ve idrarda bilirubin pozitifleşir; idrar koyu, gaita akoliktir.

Hemolitik anemi, fizyolojik yenidoğan sarılığı, Gilbert sendromu ve Crigler-Najjar tip 1'de yükselen **indirekt** bilirubindir; albümine sıkıca bağlı ve suda çözünmez olduğu için idrara geçmez (A, C, D, E).

Cevap: B

43. Aşağıdaki yapısal özelliklerden hangisi porfirinlerin renkli ve floresan olmalarının en olası nedenidir?

- A) Tetrapirrol halkasındaki konjuge çift bağlar
- B) Porphirin halkasındaki demir atomu
- C) Porphirin halkasında pirol halkalarını birleştiren metenil köprüleri
- D) Porphirin halkasındaki vinil grupları
- E) Pirol halkalarındaki asetate grupları

İPUCU Renk ve floresans, delokalize elektronlarla ilgilidir.

Porfirinlerin rengi ve floresansı, tetrapirrol halkası boyunca uzanan **konjuge çift bağ sisteminden** kaynaklanır; delokalize π elektronları görünür ışığı soğurur (Soret bandı) ve uyarıldığında kırmızı floresans verir.

Demir atomu eklenmesi floresansı söndürür, oluşturmaz (B). Metenil köprüleri konjugasyonun parçasıdır ama tek başına rengi açıklamaz (C). Vinil ve asetate yan grupları çözünürlüğü etkiler, kromofor özelliği taşımaz (D, E).

Cevap: A

44. Kırk beş yaşındaki kadın hasta evde glukometre ile yaptığı ölçümde glukoz değerinin 240 mg/dL olması nedeniyle başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde açlık kan glukozu 150 mg/dL, total kolesterol 250 mg/dL, HDL kolesterol 30 mg/dL, trigliserit 350 mg/dL, ALT 60 IU/L, AST 55 IU/L ölçülüyor. Öyküsünden uzun süre polikistik over sendromu tanısı ile takip edildiği, gebelik döneminde gestasyonel diyabet tanısı aldığı, doğum sonrası kilo kontrolünde zorlandığı öğreniliyor (vücut kitle indeksi 30 kg/m²). Kan basıncı ölçüm sonuçları takibinin ortalamasının da 150/90 mmHg olduğu gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnsülinoma
- B) Ailevi hiperkolesterolemi
- C) Cushing sendromu
- D) Tip 1 diabetes mellitus
- E) İnsülin rezistansı sendromu

İPUCU Obezite, hipertansiyon, dislipidemi, hiperglisemi ve PKOS aynı çatı altında.

Santral obezite (VKİ 30), hipertansiyon (150/90), açlık glukozu 150 mg/dL, yüksek trigliserit ve düşük HDL, karaciğer enzim yüksekliği (hepatosteatoz) ile PKOS ve gestasyonel diyabet öyküsü **insülin rezistansı sendromu (metabolik sendrom)**nu tanımlar.

İnsülinomada hipoglisemi beklenir (A). Ailevi hiperkolesterolemide LDL çok yüksek olup trigliserit ve glukoz normaldir (B). Cushing sendromunda mor stria, proksimal miyopati ve santral obezite ön plandadır, tablo yalnız metabolik bulgularla açıklanmaz (C). Tip 1 diyabette otoimmün, ani başlangıçlı ve zayıflama ile giden bir tablo görülür (D).

Cevap: E

45. I. LDH (Laktat dehidrogenaz) II. CK (Kreatin kinaz) III. ALP (Alkalen fosfataz) IV.

5'-nükleotidaz Kolestaz ön tanısı ile gelen bir hastada tanıyı doğrulamak için yukarıdaki enzimlerden hangilerinin analizleri öncelikle istenmelidir?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I ve IV
- E) I, II ve IV

İPUCU Kolestaz belirteçleri hangi ikilidir?

Kolestazın enzim belirteçleri **ALP** ve **5'-nükleotidaz**'dır; ALP kemik kaynaklı da olabildiği için 5'-nükleotidaz (veya GGT) ile birlikte istenerek hepatobiliyer kaynak doğrulanır.

LDH nonspesifik doku hasarı belirteçidir (I), CK ise kas ve miyokard hasarını gösterir (II); ikisi de kolestaz tanısında kullanılmaz. Bu nedenle I veya II içeren seçenekler elenir (A, B, D, E).

Cevap: C

46. Alkalen fosfataz (ALP) enzimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) ALP enziminin referans değerlerinin yaşa ve cinsiyete göre değerlendirilmesi gerekir.
- B) Plasental ALP germ hücreli tümörlerde belirteç olarak kullanılabilir.
- C) ALP enzimi kemik dokusunda osteoklastlar tarafından sentezlenir.
- D) Özellikle yağlı yemeklerden sonra intestinal ALP sentezi artar.
- E) EDTA, ALP enzim aktivitesinin düşük ölçülmesine neden olur.

İPUCU Kemikte ALP'yi hangi hücre yapar?

Kemik dokusunda alkalen fosfataz **osteoblastlar** tarafından sentezlenir ve mineralizasyonun belirteçidir; osteoklastların belirteci ise tartarata dirençli asit fosfatazdır (TRAP). Bu nedenle C ifadesi yanlıştır.

ALP referans aralığı büyüme çağında ve gebelikte yükseldiği için yaş-cinsiyete göre yorumlanır (A). Plasental ALP (Regan izoenzimi) germ hücreli tümörlerde belirteçtir (B). Yağlı yemek sonrası intestinal ALP artar (D). EDTA çinko ve magnezyumu şelatladığı için enzim aktivitesini düşük ölçtürür (E).

Cevap: C

47. Otomatize kan kültür sistemlerinde mikroorganizma üremesinin tespiti için, kan kültürü şişesinde mikrobiyal metabolizma sonucu açığa çıkan ve artışı monitörize edilen molekül aşağıdakilerden hangisidir?

- A) CO₂
- B) H₂O
- C) NH₃
- D) NO₂
- E) H₂S

İPUCU Üreyen bakteri neyi tüketir, neyi açığa çıkarır?

Otomatize kan kültürü sistemleri, mikroorganizmanın metabolizması sonucu açığa çıkan **CO₂** artışını şişe dibindeki kolorimetrik veya floresan sensörle sürekli izler; eşik aşıldığında pozitiflik sinyali verilir.

Su, amonyak, nitrit ve hidrojen sülfür bu sistemlerde izlenen parametreler değildir (B, C, D, E).

Cevap: A

48. Aşağıdaki antibiyotik duyarlılık saptama yöntemlerinden hangisi ile minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değeri direkt olarak saptanamaz?

- A) Agar dilüsyon testi
- B) Disk difüzyon testi
- C) Sıvı mikrodilüsyon testi
- D) Sıvı makrodilüsyon testi
- E) Gradient difüzyon testi

İPUCU Hangi yöntem sayısal değil, zon çapı verir?

Disk difüzyon (Kirby-Bauer) testi inhibisyon zon çapını ölçer; sonuç duyarlı/orta/dirençli şeklinde **kategoriktir**, MİK değeri doğrudan elde edilemez.

Agar dilüsyon, sıvı mikro- ve makrodilüsyon yöntemleri seri antibiyotik konsantrasyonlarıyla çalışıp MİK'i sayısal verir (A, C, D). Gradient difüzyon (E-test) şeridinde elipsin kesişme noktası doğrudan MİK'i okutur (E).

Cevap: B

49. Üç yaşındaki erkek çocuk yaklaşık üç haftadır devam eden düşük düzeyde ateş, nöbetler şeklinde öksürük ve öksürük sonrası kusma şikâyetleriyle getiriliyor. Hastaneye getirilirken yolda konvülsiyon geçirdiği belirtilen hastanın öyküsünden çocukluk çağı aşılarından hiçbirinin yapılmadığı öğreniliyor. Laboratuvar tetkiklerinde lenfositöz hâkimiyetinde lökositöz saptanıyor.

Bu hastanın klinik tablosundan sorumlu en olası etkenin saptanması için gereken en uygun örnek ve besiyeri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Orofaringeal sürüntü – Regan Lowe agar
- B) Nazofaringeal sürüntü – Bordet-Gengou agar
- C) Bronkoalveolar lavaj – Koyun kanlı agar
- D) Nazofaringeal sürüntü – BCYE agar
- E) Bronkoalveolar lavaj – MacConkey agar

İPUCU Aşısız çocukta nöbet tarzında öksürük ve lenfositöz: etken ve besiyeri?

Tablo **Bordetella pertussis**'e bağlı boğmacadır; lenfositöz pertussis toksininin Gi inhibisyonuna bağlıdır. En uygun örnek **nazofaringeal sürüntü veya aspirat**, klasik besiyeri ise **Bordet-Gengou** (alternatifi Regan-Lowe) agardır.

Orofaringeal sürüntü verim düşüklüğü nedeniyle önerilmez (A). Koyun kanlı agar ve MacConkey B. pertussis'i üretmez (C, E). BCYE agar Legionella içindir (D).

Cevap: B

50. Aşağıdaki bakterilerden hangisi optimum üreme için yaklaşık %5-10 oksijen içeren mikroaerofilik atmosfer şartlarına ihtiyaç duyar?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Mycobacterium tuberculosis
- C) Bacteroides fragilis
- D) Listeria monocytogenes
- E) Helicobacter pylori

İPUCU Kıvrık, üreaz pozitif mide bakterisini düşün.

Helicobacter pylori mikroaerofiliktir; optimum üremesi için yaklaşık %5-10 O₂ ve %5-10 CO₂ gerekir. Campylobacter türleri de aynı grupta yer alır.

S. aureus ve Listeria fakültatif anaerob (A, D), M. tuberculosis kesin aerob (B), Bacteroides fragilis ise zorunlu anaerobtur (C).

Cevap: E

51. Hayvancılıkla uğraşan, ateş ve eklem ağrıları olan 37 yaşındaki erkek hastadan kan kültürü örneği alınıyor. Dördüncü günde pozitif sinyal saptanan kan kültür şişesinden yapılan Gram boyamada; ince gram negatif kokobasiller görülüyor. Örnekten kanlı agar besiyerine yapılan ekimde, 48 saat inkübasyonun sonunda ince küçük, non hemolitik koloniler izleniyor. Bakterinin üreaz, oksidaz ve katalaz testleri pozitif saptanıyor.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin bu tabloya yol açması en olasıdır?

- A) Brucella melitensis
- B) Yersinia enterocolitica
- C) Francisella tularensis
- D) Bartonella henselae
- E) Bacillus anthracis

İPUCU Hayvancılık, dalgali ateş, eklem ağrısı ve geç üreyen küçük gram negatif kokobasil.

Tablo **Brucella melitensis**'e aittir: hayvancılıkla uğraşan hastada ateş ve artralji, kan kültüründe geç (4-7 gün) pozitiflik, ince gram negatif kokobasil ve **üreaz, oksidaz, katalaz pozitifliği** tanı koydurur.

Y. enterocolitica laktoz negatif bir enterik basildir, soğukta ürer ve oksidaz negatiftir (B). F. tularensis üremek için sisteinle zenginleştirilmiş besiyeri ister, kanlı agarda üremez (C). B. henselae kedi tırmığı hastalığı yapar ve rutin kültürde zor ürer (D). B. anthracis büyük, sporlu gram pozitif basildir (E).

Cevap: A

52. Bruselloz ön tanılı ve klinik şüphenin yüksek olduğu bir hasta örneğinin Rose-Bengal aglütinasyon testi negatif sonuçlanıyor ve bu durumun prozondan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu hastada sonucun prozondan kaynaklandığını göstermek için, testi tekrarlamadan önce örneğe aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması en uygundur?

- A) Yüksek devirde santrifüj edilmesi
- B) Membran filtreden geçirilmesi
- C) Dilüe edilmesi
- D) Kaynatılması
- E) 56 °C suda bekletilmesi

İPUCU Prozon, antikor fazlalığından doğar; çözümü de buradadır.

Prozon fenomeni, antikor konsantrasyonunun aşırı yüksek olması nedeniyle kafes oluşumunun engellenip aglütinasyonun görülmemesidir. Çözüm serumu **dilüe edip** testi tekrarlamaktır; uygun dilüsyonda aglütinasyon ortaya çıkar.

Santrifüj, filtrasyon, kaynatma veya 56 °C'de inaktivasyon antikor-antijen oranını düzeltmez; kaynatma ve ısı zaten antikorları denatüre eder (A, B, D, E).

Cevap: C

53. Kauffmann-White (White-Kauffmann-Le Minor) şeması, aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisinin antijenik sınıflandırılması için kullanılmaktadır?

- A) Brucella
- B) Shigella
- C) Enterobacter
- D) Salmonella
- E) Citrobacter

İPUCU O, H ve Vi antijenlerine göre serotiplendirme hangi cinstе yapılır?

Kauffmann-White şeması, Salmonella cinsini somatik **O**, flagellar **H** ve kapsüler **Vi** antijenlerine göre 2500'den fazla serovara ayıran sınıflandırma sistemidir.

Brucella tür düzeyinde biyotiplendirilir (A). Shigella dört türe (A–D serogrup) ayrılır ancak bu şema kullanılmaz (B). Enterobacter ve Citrobacter için rutin antijenik şema yoktur (C, E).

Cevap: D

54. Yirmi sekiz yaşındaki kadın hasta kötü kokulu ve cinsel ilişki sonrası artan vajinal akıntı şikâyetiyle başvuruyor. Fizik muayenesinde; beyaz renkli, homojen vasıfta, %10 KOH damlatıldığında balık kokusu olan akıntı görülüyor. Gram boyama ve vajinal pH değerlendiriliyor.

Bu hastada bakteriyel vajinozis tanısını desteklemek için uygun Gram boyama ve pH sonucu aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Gram pozitif koklar ile kaplı vajinal skuamöz epitel hücreleri, vajinal pH < 4,5
- B) Gram pozitif kapsüllü basiller ile kaplı vajinal skuamöz epitel hücreleri, vajinal pH > 4,5
- C) Gram değişken basiller ile kaplı vajinal skuamöz epitel hücreleri, vajinal pH > 4,5
- D) Gram pozitif sporlu koklar ile kaplı vajinal skuamöz epitel hücreleri, vajinal pH > 4,5
- E) Gram negatif basiller ile kaplı vajinal interstisyel epitel hücreleri vajinal pH < 4,5

İPUCU Vajinozda laktobasil kaybolur, yerini karışık flora alır.

Bakteriyel vajinozda laktobasiller azalır, **Gardnerella ve anaeroblar** baskın hâle gelir. Gram boyamada epitel hücreleri **gram değişken kokobasillerle** kaplanır (clue cell) ve laktik asit üretimi düştüğü için **vajinal pH > 4,5** olur; KOH ile amin (balık) kokusu pozitifdir.

Gram pozitif basiller (laktobasil) hâkimiyeti ve pH < 4,5 normal florayı tanımlar (A, B). Sporlu koklar diye bir yapı yoktur (D). İnterstisyel epitel hücresi ifadesi de yanıltır ve pH düşük verilmiştir (E).

Cevap: C

55. Aşağıdaki virus ailelerinden hangisi lipid çözücülere karşı diğerlerine göre daha dirençlidir?

- A) Herpesviridae
- B) Retroviridae
- C) Coronaviridae
- D) Polyomaviridae
- E) Togaviridae

İPUCU Lipid çözücüler zarfı eritir; zarfsız aile hangisi?

Lipid çözücüler (eter, deterjan) yalnızca **zarflı** virüsleri inaktive eder. **Polyomaviridae** zarfsız, ikozahedral DNA virüsleridir; bu nedenle lipid çözücülere ve çevre koşullarına dirençlidir.

Herpesviridae, Retroviridae, Coronaviridae ve Togaviridae'nin tümü zarflıdır ve lipid çözücülerle kolayca inaktive olur (A, B, C, E).

Cevap: D

56. Kemik iliği nakli olan ve CD4 hücre sayısı 50 olan 50 yaşındaki erkek hasta hafıza kaybı şikâyeti ile hastaneye başvuruyor. Şikâyetlerine sırasıyla konuşma güçlüğü ve denge sorunları ekleniyor. Hasta beş ay sonra paralize olup vefat ediyor. Hastanın beyin biyopsi incelemesinde; çok sayıda nöronda demiyelinizasyon, atipik çekirdekli astrositler ve çok fazla histiyosit tespit ediliyor.

Aşağıdaki etkenlerden hangisinin hastadaki bu tabloya yol açmış olması en olasıdır?

- A) Epstein-Barr virus
- B) Poliovirus
- C) Adenovirus tip
- D) Parvovirus B19
- E) JC virus

İPUCU İmmünsüpresede ilerleyici demiyelinizasyon ve atipik astrositler.

Bulgular **progresif multifokal lökoensefalopati (PML)** ile uyumludur; etken **JC virus**'tur. Oligodendrositleri litik olarak enfekte eder, demiyelinizasyon yapar; histolojide dev bizar astrositler ve inklüzyonlu oligodendrositler görülür.

EBV daha çok primer SSS lenfoması ile ilişkilidir (A). Poliovirüs ön boynuz motor nöronlarını tutar (B). Adenovirüs tip 12 deneysel onkojenik bir modeldir (C). Parvovirüs B19 eritroid öncülleri hedefler (D).

Cevap: E

57. Batı Nil virusunun ait olduğu aile ve bu virusu taşıyan vektör aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Bunyaviridae - Kene
- B) Togaviridae - Sivrisinek
- C) Flaviviridae - Sivrisinek
- D) Togaviridae - Kene
- E) Flaviviridae - Kene

İPUCU Batı Nil, Dengue ve Zika ile aynı ailede.

Batı Nil virüsü **Flaviviridae** ailesindendir ve **Culex sivrisinekleri** ile bulaşır; doğal rezervuarı kuşlardır, insan ve at son konaktır.

Bunyaviridae kene kaynaklı Kırım-Kongo için geçerlidir (A). Togaviridae (alfavirüsler: Chikungunya) sivrisinekle bulaşır ancak Batı Nil bu aileye ait değildir (B, D). Kene ile bulaşan flavivirüsler ayrı bir gruptur (TBE), Batı Nil değildir (E).

Cevap: C

58. Bilinç bulanıklığı şikâyeti ile acil servise başvuran 62 yaşındaki kadın hastanın, periorbital selülit olduğu görülüyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökositöz, nötrofil hâkimiyeti ve kan şekeri 475 mg/dL olarak saptanıyor. Paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde etmoid sinüslerde opasite gözlenmesi üzerine hastadan alınan sinonazal biyopsi örnekleri mikrobiyolojik inceleme için gönderiliyor. Örneklerin direkt mikroskopik incelemesinde, duvarları birbirine paralel olmayan, düzensiz, geniş, septasız hif yapıları gözleniyor ve hemen antifungal tedavi planlanıyor.

Bu hastadaki tabloya yol açması en olası etkenin tedavisi için tercih edilmesi en uygun azol grubu antifungal aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ketokonazol
- B) İtrakonazol
- C) Flukonazol
- D) Vorikonazol
- E) Posakonazol

İPUCU Geniş, septasız hif + diyabetik ketoasidoz: hangi azol etkilidir?

Kontrolsüz diyabetli hastada rinoserebral tutulum ve **geniş, düzensiz, septasız hifler mukormikozu** gösterir. Tedavi lipozomal amfoterisin B ve cerrahi debridmandır; **azoller içinde etkili olan tek grup posakonazoldur** (isavukonazol de kullanılır).

Flukonazol küflere etkisizdir (C). Vorikonazol Aspergillus'a etkili ancak Mukorales'e etkisizdir; hatta profilakside kullanımı mukormikoz riskini artırır (D). Ketokonazol ve itrakonazolün bu endikasyonda yeri yoktur (A, B).

Cevap: E

59. Uzun süredir diabetes mellitus tedavisi alan bir hastada menenjit- ensefalit bulguları saptanıyor. BOS incelemesinde maya hücreleri görülüyor fakat kapsül saptanmıyor. Serumdan yapılan lateks aglütinasyon testi (kriptokokkal antijen testi) pozitif raporlanıyor. Kültürde üreyen mayanın Cryptococcus olmadığı belirleniyor.

Aşağıdakilerden hangisinin bu hastadaki tabloya neden olması en olasıdır?

- A) Aspergilloz
- B) Kandidoz
- C) Feohifomikoz
- D) Trikosporonoz
- E) Zigomikoz

İPUCU Kriptokok antijeni pozitif ama etken Cryptococcus değil: çapraz reaksiyon.

Trichosporon türlerinin glukuronoksilomannan yapısı Cryptococcus kapsül antijeniyle ortaktır; bu nedenle lateks aglütinasyon testinde **yalancı pozitiflik** verir. Kapsülsüz maya görülmesi ve kültürde Cryptococcus dışlanması **trikosporonozu** işaret eder.

Aspergillozda maya değil septalı hif görülür (A). Candida kriptokok antijeni ile çapraz reaksiyon vermez (B). Feohifomikozda pigmentli hifler (C), zigomikozda septasız hifler bulunur (E).

Cevap: D

60. Aşağıdakilerin hangisi protozoonların Sporozoa sınıfının Coccidia alt sınıfında yer almaz?

- A) Cryptosporidium
- B) Cystoisospora
- C) Toxoplasma
- D) Sarcocystis
- E) Balantidium

İPUCU Coccidia üyeleri ookist yapar; siliyat olan hangisi?

Balantidium (Balantidioides) coli bir **siliyat** protozoondur (Ciliophora), Sporozoa sınıfında yer almaz.

Cryptosporidium, Cystoisospora, Toxoplasma ve Sarcocystis apikompleksan Coccidia üyeleridir; hepsi ookist oluşturur ve apikal kompleks taşır (A, B, C, D).

Cevap: E

61. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin enfeksiyonunda, dışkı yaymasının trikrom boyalı incelenmesinde, eritrosit fagosite etmiş trofozoitlerin görülmesi en olasıdır?

- A) Dientamoeba fragilis
- B) Blastocystis spp.
- C) Giardia intestinalis
- D) Entamoeba histolytica
- E) Cryptosporidium spp.

İPUCU Eritrofagositoz yapan trofozoit tek bir amibe özgüdür.

Dışkı yaymasında **eritrosit fagosite etmiş trofozoit** görülmesi **Entamoeba histolytica** için tanı koydurucudur ve onu morfolojik olarak ayırt edilemeyen E. dispar'dan ayırır.

Dientamoeba fragilis eritrofagositoz yapmaz (A). Blastocystis vakuoler formlarla görülür (B). Giardia armut şeklinde flagellidir (C). Cryptosporidium ise aside dirençli ookistlerle saptanır (E).

Cevap: D

62. I. Hem doğal hem de edinsel bağışık yanıtta görev alırlar. II. Fagositik hücrelerdir. III. Hafızaları vardır.

Makrofaj ve dendritik hücreler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) II ve III
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

İPUCU Hafıza edinsel bağışıklığın lenfositlerine ait bir özelliktir.

Makrofaj ve dendritik hücreler hem doğal bağışıklığın efektörleridir hem de antijen sunarak edinsel yanıtı başlatır (I doğru); ikisi de fagositoz yapar (II doğru).

Klasik anlamda **immünolojik hafıza T ve B lenfositlerine** aittir (III yanlış). Son yıllarda "eğitilmiş doğal bağışıklık" kavramı tartışılrsa da TUS düzeyinde makrofaj ve dendritik hücrenin hafızası yok kabul edilir; doğru seçenek I ve II'dir.

Cevap: D

63. Aşağıdakilerden hangisinde bakteriyel flagellin proteinlerini algılayan patern tanıma reseptörleri (PRR) birlikte verilmiştir?

- A) TLR2 ve RIG-1
- B) TLR4 ve Dectin-1
- C) TLR5 ve NLRC4
- D) TLR1 ve NLRP3
- E) TLR6 ve CD36

İPUCU Flagellin hem yüzeyde hem sitozolde tanınır.

Bakteriyel flagellin, hücre yüzeyinde **TLR5**, sitozolde ise NAIP/**NLRC4** inflamazom kompleksi tarafından tanınır; ikinci yol kaspaz-1 aktivasyonu ile IL-1 β salınımına yol açar.

TLR2 lipoteikoik asidi, RIG-I sitozolik viral RNA'yı (A); TLR4 LPS'yi, Dectin-1 β -glukanı (B); TLR1/TLR6 TLR2 ile heterodimer yapıp lipopeptidleri, NLRP3 ürat kristali gibi tehlike sinyallerini, CD36 ise okside LDL'yi tanır (D, E).

Cevap: C

64. Mikrobiyoloji laboratuvarında işlem gören patojenler için aşağıdaki biyogüvenlik düzeyi (BGD) – etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) BGD-4 – Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu
- B) BGD-3 – Mycobacterium tuberculosis
- C) BGD-4 – Marburg virusu
- D) BGD-1 – Bacillus subtilis
- E) BGD-1 – Salmonella spp.

İPUCU Salmonella hangi biyogüvenlik düzeyinde çalışılır?

Salmonella insanda hastalık yapan, fekal-oral bulaşan bir patojendir ve **BGD-2** laboratuvarında çalışılır; BGD-1 yalnızca sağlıklı erişkinde hastalık yapmayan ajanlar içindir. Bu nedenle E eşleştirmesi yanlıştır.

Kırım-Kongo ve Marburg virüsleri yüksek mortaliteli, aerosolle bulaşan ve tedavisi sınırlı ajanlardır: BGD-4 (A, C). M. tuberculosis aerosol bulaşı nedeniyle BGD-3'tür (B). B. subtilis apatojendir, BGD-1'dir (D).

Cevap: E

65. Aşağıdakilerden hangisi Tip IV hipersensitivite reaksiyonuna örnek olarak verilebilir?

- A) Poliarteritis nodosa
- B) Pernisiyöz anemi
- C) Goodpasture sendromu
- D) Arthus reaksiyonu
- E) Multipl skleroz

İPUCU Tip IV hücresel, antikorsuz reaksiyondur.

Multipl skleroz, miyelin antijenlerine karşı gelişen **T hücreleri aracılı (Tip IV)** gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonudur; Th1/Th17 ve sitotoksik T hücreleri demiyelinizasyondan sorumludur.

Poliarteritis nodosa ve Arthus reaksiyonu immün kompleks aracılı Tip III'tür (A, D). Pernisiyöz anemi (intrinsik faktöre karşı antikor) ve Goodpasture sendromu (anti-GBM) antikor aracılı Tip II reaksiyonlardır (B, C).

Cevap: E

66. I. Histamin – Vasküler permeabilite artışı II. Lökotrien B4 – Kemotaksis III.

Tromboksan A2 – Vazodilatasyon Akut inflamasyonda rol alan mediatör ve yaptığı temel etki ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

İPUCU Tromboksan A2'nin damar üzerindeki etkisi hangi yönde?

Histamin postkapiller venüllerde endotel kontraksiyonu yaparak **vasküler permeabiliteyi artırır** (I doğru). **Lökotrien B4** güçlü bir nötrofil kemotaktığıdır (II doğru).

Tromboksan A2 ise trombositlerden salınır ve **vazokonstriksiyon** ile trombosit agregasyonu yapar; vazodilatasyon yapan prostasiklidir (PGI₂). Bu nedenle III yanlıştır, doğru seçenek I ve II'dir.

Cevap: D

67. Primer yara iyileşmesinin anjiyogenez sürecinde vasküler yapılarda görülen ilk değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vasküler dilatasyon
- B) Perisitlerin ayrılması
- C) Endotel migrasyonu
- D) Kapiller tüp oluşumu
- E) Bazal membran yapımı

İPUCU Anjiyogenez, damarın önce genişlemesiyle başlar.

Anjiyogenezin ilk basamağı, NO etkisiyle gelişen **vazodilatasyon** ve VEGF aracılı permeabilite artışıdır; ardından perisitler ayrılır, bazal membran yıkılır, endotel göç edip proliferer olur, tüp oluşturur ve en sonda yeni bazal membran ile perisitler damarı stabilize eder.

B, C, D ve E seçeneklerinin tümü bu sıralamada **daha sonraki** basamaklardır.

Cevap: A

68. Nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfoma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hodgkin lenfomanın %50'sini oluşturur.
- B) CD79a ve BCL6 ile pozitif reaksiyon gösterir.
- C) Neoplastik hücreler lenf nodunu büyük oranda diffüz infiltre eder.
- D) EBV ile yüksek oranda ilişkilidir.
- E) Klasik Reed-Sternberg hücrelerinden zengindir.

İPUCU Popcorn hücreleri B hücre belirteçlerini korur.

Nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfomanın neoplastik hücreleri **LP (popcorn) hücreleri** ve klasik tipin aksine B hücre programını korur: **CD20, CD79a, BCL6 ve CD45 pozitif**, CD15 ve CD30 negatiftir.

Hodgkin lenfomaların yalnızca %5 kadarını oluşturur (A). Tutulum **nodülerdir**, diffüz değil (C). EBV ilişkisi klasik tipte, özellikle mikst sellüler alt tipte belirgindir; NLPHL'de yoktur (D). Klasik Reed-Sternberg hücreleri de bu tipte görülmez (E).

Cevap: B

69. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperkoagülabilite nedenlerinden biri değildir?

- A) Faktör V Leiden mutasyonu
- B) Antifosfolipid antikor sendromu
- C) Protein C eksikliği
- D) Homozigot homosistinüri
- E) Antitrombin III eksikliği

İPUCU Primer = kalıtsal, sekonder = kazanılmış.

Antifosfolipid antikor sendromu kazanılmış (sekonder/edinsel) bir hiperkoagülabilite nedenidir; lupus antikoagülan, antikardiyolipin ve anti-β2 glikoprotein-I antikorlarıyla tanımlanır.

Faktör V Leiden mutasyonu, protein C eksikliği, homozigot homosistinüri ve antitrombin III eksikliği **kalıtsal (primer)** trombofililerdir (A, C, D, E).

Cevap: B

70. Glomerül epitel hücrelerinde proliferasyon ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize glomerül hasarını yansıtan lezyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiyalinizasyon ve skleroz
- B) Bazal membran kalınlaşması
- C) Kresent oluşumu
- D) Amiloid birikimi
- E) Vaskülitik lezyon

İPUCU Bowman boşluğunu dolduran hilal şeklindeki lezyon.

Glomerül epitel hücrelerinin (parietal epitel) proliferasyonu ve fibrin ile lökosit birikimiyle Bowman boşluğunda oluşan hilal şeklindeki yapı **kresenttir**; hızlı ilerleyici glomerülofritin histolojik göstergesidir.

Hiyalinizasyon-skleroz kronik hasarın son ortak yolu (A), bazal membran kalınlaşması membranöz nefropati (B), amiloid birikimi amiloidoz (D), vaskülitik lezyon ise damar duvarı tutulumunun göstergesidir (E).

Cevap: C

71. İki aylık erkek çocuk gövdesinde yaygın maküler lezyonlar olması nedeniyle getiriliyor. Yapılan deri biyopsisinde, papiller dermisi dolduran çok sayıda yuvarlak-oval çekirdekli, belirgin granüler sitoplazmalı hücreler ve arada eozinofiller izleniyor. İmmünohistokimyasal çalışmada, izlenen bu hücreler CD117 antikoruna ile yaygın pozitif reaksiyon gösteriyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mikoizis fungoides
- B) Langerhans hücreli histiyositoz
- C) Retikülohistiyositom
- D) Kutanoz B hücre hiperplazisi
- E) Ürtikerya pigmentoza

İPUCU CD117 pozitif granüler sitoplazmalı hücre = mast hücresi.

Süt çocuğunda yaygın maküler lezyonlar, papiller dermiste granüler sitoplazmalı yuvarlak hücreler, eozinofiller ve **CD117 (c-KIT) pozitifliği** mast hücrelerini gösterir; tanı **ürtikerya pigmentoza** (kutanöz mastositoz)dur. Lezyonun sürtülmesiyle ürtikerleşmesi Darier belirtisidir.

Mikoizis fungoides erişkinde CD4⁺ T hücreli lenfomadır (A). Langerhans hücreli histiyositoz CD1a ve S100 pozitifdir (B). Retikülohistiyositom CD68 pozitif histiyositlerden oluşur (C). B hücre hiperplazisinde CD20 pozitif lenfoid infiltrat görülür (D).

Cevap: E

72. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta sağ testiste ağırlı kitle şikâyetiyle başvuruyor. Orşiektomi sonrası makroskopik incelemede, testiste 2 cm çapta, yaygın nekroz, kanama alanları içeren krem renkli düzensiz sınırlı solid kitle izleniyor. Histolojik kesitlerde, sitoplazmik membranları belirsiz, geniş bazofilik sitoplazmalı, tek veya multipl makronükleol içeren büyük veziküler nükleuslu pleomorfik hücrelerin solid adalar ve glandular yapılar oluşturduğu görülüyor. Tümörde sık mitoz ve konfluent nekroz saptanıyor. Tümör hücreleri immünohistokimyasal olarak CD30 ile pozitif boyanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seminom
- B) Embriyonel karsinom
- C) Koryokarsinom
- D) Yolk sak tümör
- E) Leydig hücreli tümör

İPUCU CD30 pozitifliği testis tümörlerinde tek bir tipe işaret eder.

Genç erkekte nekroz ve kanama içeren, pleomorfik, makronükleollü hücrelerin solid ve glandüler patern yaptığı, **CD30 pozitif** testis tümörü **embriyonel karsinom**dur; AFP ve hCG değişken, OCT3/4 pozitifdir.

Seminom monoton hücreli, lenfositten zengin, CD117 ve PLAP pozitif fakat CD30 negatiftir (A). Koryokarsinomda sito- ve sinsityotrofblast birlikteliği ve çok yüksek hCG bulunur (C). Yolk sak tümörde Schiller-Duval cisimcikleri ve AFP pozitifliği vardır (D). Leydig hücreli tümörde Reinke kristalleri görülür (E).

Cevap: B

73. I. Histolojik olarak tümörde medüller özellikler görülür. II. BRCA1 mutasyonu taşıyıcılarında tespit edilebilir. III. PIK3CA mutasyonu TP53 mutasyonuna göre daha sık saptanır.

Triple negatif invaziv meme karsinomları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

İPUCU Triple negatif tümörlerde hangi gen mutasyonu baskın?

Triple negatif meme karsinomları sıklıkla **medüller özellikler** (solid patern, pushing sınır, belirgin lenfositik infiltrat) gösterir (I doğru) ve **BRCA1** mutasyon taşıyıcılarında tipik olarak bu fenotip görülür (II doğru).

Bu grupta baskın mutasyon **TP53**'tür; PIK3CA daha çok hormon reseptörü pozitif tümörlerde sıktır. Bu nedenle III yanlıştır ve doğru seçenek I ve II'dir.

Cevap: B

74. Aşağıdakilerden hangisi overin seks kord stromal tümörleri arasında yer alır?

- A) Fibrosarkom
- B) İmmatür teratom
- C) Seröz karsinom
- D) Disgerminom
- E) Leiomyom

İPUCU Seks kord-stromal grup granüloza, teka ve fibrom ailesini kapsar.

Fibrosarkom, overin fibroma–tekoma ailesinin malign ucudur ve **seks kord-stromal tümörler** başlığı altında sınıflandırılır.

İmmatür teratom ve disgerminom germ hücreli (B, D), seröz karsinom yüzey epitelyal kökenlidir (C). Leiomyom düz kas kaynaklı mezenkimal bir tümördür ve seks kord-stromal gruba girmez (E).

Cevap: A

75. Öksürük şikâyeti ile başvuran erkek hastanın akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobda periferik yerleşimli bir nodül saptanıyor. Akciğer biyopsi kesitlerinde; çok sayıda epitelioid histiyositler ve multinükleer dev hücrelerden oluşan yuvarlak lezyonlar izleniyor. I. Erlich-Ziehl-Neelsen boyası II. Periodik asit-Schiff boyası III. Gomori metenamin gümüşleme boyası Yukarıdaki histokimyasal boyalardan hangileri bu hastanın tanısının konulmasında yardımcı olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I, II ve III
- E) II ve III

İPUCU Granülomun ayırıcı tanısında mikobakteri ve mantar aranır.

Epitelioid histiyositler ve dev hücrelerden oluşan granülomda ayırıcı tanı öncelikle **mikobakteri ve mantar** enfeksiyonlarıdır. **EZN** aside dirençli basilleri, **PAS** ve **Gomori metenamin gümüşleme** mantar elemanlarını gösterir; üçü de tanıya katkı sağlar.

Bu nedenle yalnızca bir veya iki boyayı içeren seçenekler eksik kalır (A, B, C, E).

Cevap: D

76. Altmış sekiz yaşındaki erkek hasta son 2 aydır giderek artan nefes darlığı ve ara ara olan öksürük şikâyetleriyle başvuruyor. Hastaya idiyopatik pulmoner fibrozis tanısı konuyor.

Bu olgunun patogenezinde aşağıdaki hücrel olaylardan hangisinin akciğer hasarından birinci derecede sorumlu olması en az olasıdır?

- A) Granülomatöz reaksiyon
- B) Alveol epitel hasarı ve aktivasyonu
- C) Telomeraz mutasyonları
- D) Sürfaktan mutasyonları
- E) Fibroblastik proliferasyon ve kollajen üretimi

İPUCU İPF fibrozis bir hastalıktır; granülom onun işi değildir.

İdiyopatik pulmoner fibroziste patogeneze tekrarlayan **alveol epitel hasarı ve anormal epitel aktivasyonu** ile başlar; TGF-β aracılığıyla fibroblast/miyofibroblast proliferasyonu ve aşırı kollajen birikimi gelişir. Ailevi olgularda **telomeraz (TERT/TERC)** ve **sürfaktan protein** mutasyonları gösterilmiştir (B, C, D, E doğrudur).

Granülomatöz reaksiyon ise sarkoidoz ve hipersensitivite pnömonisinin özelliğidir; İPF'nin histolojik paterni olan olağan interstisyel pnömonide granülom görülmez.

Cevap: A

77. Elli yaşındaki kadın hasta karın ağrısı nedeniyle başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde pankreasta solid kitle görünümü saptanıyor. Alınan biyopsinin mikroskopik incelemesinde parankimi ortadan kaldıran storiform fibrozis, periduktal yoğun lenfoplazmositer inflamasyon ve obliteratif venülit izleniyor.

Bu hastada ön tanıyı desteklemeye yardımcı olan immünohistokimyasal belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) SMAD4
- B) p53
- C) IgM
- D) IgG4
- E) AMACR

İPUCU Storiform fibrozis + obliteratif venülit = tek bir hastalık grubu.

Pankreasta storiform fibrozis, yoğun lenfoplazmositer infiltrasyon ve obliteratif flebit üçlüsü **IgG4 ilişkili hastalık** (otoimmün pankreatit tip 1) için tipiktir; tanıyı destekleyen belirteç **IgG4** immünohistokimyasıdır.

SMAD4 kaybı ve p53 mutasyonu pankreas duktal adenokarsinomunda görülür (A, B). IgM bu tabloda kullanılmaz (C). AMACR prostat karsinomunun belirtecidir (E).

Cevap: D

78. Aşağıdaki proto-onkogenler ile bu genlerde en sık görülen aktivasyon biçimlerine ilişkin; I. KRAS – Translokasyon II. MYC – Delesyon III.

HER2 – Amplifikasyon eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

İPUCU Her onkogenin kendine özgü bir aktivasyon yolu var.

HER2 (ERBB2) meme ve mide kanserlerinde **gen amplifikasyonu** ile aktive olur; bu doğru eşleştirmedir (III).

KRAS nokta mutasyonu ile aktive olur, translokasyonla değil (I yanlış).

MYC Burkitt lenfomada t(8;14) translokasyonu, diğer tümörlerde amplifikasyon ile aktive olur; delesyon bir onkogen aktivasyon mekanizması değildir (II yanlış). Bu nedenle yalnız III doğrudur.

Cevap: C

79. Benign ve malign tümörlerin ayrımında aşağıdaki patolojik özelliklerden hangisi en az yardımcıdır?

- A) Lenfovasküler invazyon
- B) Uzak metastaz
- C) Büyüme hızı
- D) Lokal invazyon
- E) Atipik bizar mitotik figür

İPUCU Malignitenin kanıtı davranıştır: invazyon ve metastaz.

Büyüme hızı tek başına benign–malign ayrımında en zayıf ölçüttür; leiomyom gibi benign tümörler hormonal etkiyle hızla büyüyebilirken bazı malign tümörler (düşük dereceli lenfoma) yıllarca yavaş seyreder.

Lenfovasküler invazyon (A), uzak metastaz (B), lokal invazyon (D) ve atipik bizar mitotik figürler (E) malignitenin doğrudan ve güvenilir göstergeleridir; metastaz varlığı tek başına tanı koydurucudur.

Cevap: C

80. Uzun süredir sigara içen 50 yaşında erkek hastanın sağ ve sol parotis bezinde tespit edilen 1,5-3 cm çaplarındaki multipl kitlelerinden biri eksize ediliyor. Makroskopik değerlendirmede, kahverenkli materyal içeren kistik alanların yanı sıra polipoid benzeri solid alanlar bulunan, gri krem renkli yumuşak kıvamlı, iyi sınırlı nodüler lezyon tespit ediliyor. Mikroskopik incelemede iki sıralı; içte kolumnar, dışta kübik şekilli geniş eozinofilik granüler sitoplazmalı onkositik hücrelerle çevrelenmiş, germinal merkezi belirgin lenfoid doku içeren kistik lezyon dikkati çekiyor.

Bu tükürük bezi lezyonu için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pleomorfik adenom
- B) Warthin tümörü
- C) Onkositik adenom
- D) Mukoepidermoid karsinom
- E) Adenoid kistik karsinom

İPUCU Sigara + bilateral parotis kitlesi + onkositik epitel ve lenfoid stroma.

Bu görünüm **Warthin tümörünün** (papiller kistadenoma lenfomatozum) klasik tanımıdır: çift sıralı onkositik epitel ile döşeli kistik yapılar ve germinal merkezli lenfoid stroma. Sigara ile güçlü ilişkilidir ve **bilateral/multifokal** olabilir.

Pleomorfik adenomda kondromiksoid stroma vardır ve tek taraflıdır (A). Onkositik adenomda lenfoid stroma bulunmaz (C). Mukoepidermoid karsinomda müsinöz, epidermoid ve ara hücreler görülür (D). Adenoid kistik karsinom kribriform patern ve perinöral invazyonla gider (E).

Cevap: B

81. Burun kanaması şikâyeti olan 56 yaşındaki erkek hastanın nazal fossa tavanında saptanan kitlesinden alınan biyopside fibrovasküler, yer yer fibriller stroma ile ayrılan iyi sınırlı adalar ve lobüller oluşturan tümör izleniyor. Tümör adalarının uniform, yuvarlak, küçük nükleuslu, dar sitoplazmalı, nükleer membranları belirsiz hücreler oluşturuyor. İmmünohistokimyasal olarak bu hücrelerde sinaptofizin, kromogranin ve CD56 ile boyanma izleniyor. Pansitokeratin ile boyanma görülüyor ve S100 ile adaların periferinde izlenen iğsi sustentakular hücrelerde immün boyanma tespit ediliyor.

Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Küçük hücreli nöroendokrin karsinom
- B) Karsinoid tümör
- C) Hipofiz adenomu
- D) Olfaktör nöroblastom
- E) Melanom

İPUCU Nazal fossa tavanı + nöroendokrin belirteçler + S100 pozitif sustentakular hücreler.

Kribriform plak bölgesinde, lobüler patern, uniform küçük mavi hücreler, sinaptofizin/kromogranin/CD56 pozitifliği ve **periferde S100 pozitif sustentakular hücreler olfaktör nöroblastom (estezyonöroblastom)** için karakteristiktir; pansitokeratin negatifliği epitelyal tümörleri dışlar.

Küçük hücreli nöroendokrin karsinom ve karsinoid sitokeratin pozitifdir ve sustentakular hücre içermez (A, B). Hipofiz adenomu sella yerleşimlidir (C). Melanom S100 ve HMB-45 ile **tümör hücrelerinde** boyanır (E).

Cevap: D

82. Ülseratif kolit nedeniyle takipli olan 43 yaşındaki kadın hastaya şiddetli karın ağrısı ve ishal nedeniyle endoskopik inceleme ve biyopsi yapılıyor. Kolondan alınan endoskopik biyopsi materyalinden hazırlanan hematoksilen-eozin boyalı kesitlerde ülserasyon, kronik inflamasyon, endotel hücrelerinde intranükleer ve intrasitoplazmik iri inklüzyonlar saptanıyor. Bu hastadaki bulgulara neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HSV
- B) Adenovirus
- C) CMV
- D) EBV
- E) HPV

İPUCU Inklüzyonun yerleşimi ve tuttuğu hücre tipi ipucu.

İmmünsüprese veya ağır seyirli kolitte **endotel hücrelerinde intranükleer ve intrasitoplazmik iri inklüzyonlar** (baykuş gözü) **sitomegalovirüs** için tipiktir; Ülseratif kolitte CMV süperenfeksiyonu alevlenmenin sık bir nedenidir.

HSV yalnızca **intranükleer** Cowdry A inklüzyonu yapar ve epitel hücrelerini tutar (A). Adenovirüste smudge cell görülür (B). EBV inklüzyon yapmaz, EBER ile gösterilir (D). HPV'de koilositoz beklenir (E).

Cevap: C

83. Aşağıdaki ilaç etkileşimlerinden hangisinde ilk ilacın ikinci ilacın metabolizmasını inhibe ederek vücuttaki konsantrasyonunu artırması en olasıdır?

- A) Eritromisin – Karbamazepin
- B) Karbamazepin – Flibanserin
- C) Kalsiyum takviyesi – Fenitoin
- D) Rifampin – Teofilin
- E) Asiklovir – Diazepam

İPUCU Makrolidler CYP3A4'ü bloke eder.

Eritromisin güçlü bir **CYP3A4 inhibitörüdür**; birlikte verildiğinde **karbamazepin** metabolizmasını yavaşlatır, düzeyini ve toksisitesini artırır.

Karbamazepin ve rifampin ise CYP **indükleyicisidir**; flibanserin ve teofilin düzeyini düşürürler (B, D). Kalsiyum, fenitoinin emilimini azaltır; metabolizmayı etkilemez (C). Asiklovirin diazepam metabolizması üzerine anlamlı etkisi yoktur (E).

Cevap: A

84. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, orta dereceli astım hastalarının supraventriküler taşikardi tedavisinde kullanıma daha uygun bir beta blokördür?

- A) Nadolol
- B) Propranolol
- C) Sotalol
- D) Timolol
- E) Asebutolol

İPUCU Astımlıda beta-1 selektif ya da ISA'lı ajan seçilir.

Asebutolol kardiyoselektif (β_1) ve kısmi agonist (ISA) özellikli bir beta blokerdir; bronkospazm riski daha düşük olduğu için astımlı hastada tercih edilebilir.

Nadolol, propranolol ve timolol nonselektif beta blokerlerdir ve β_2 blokajıyla bronkospazm yapar (A, B, D). Sotalol de nonselektiftir ve ayrıca sınıf III antiaritmik olup QT uzatır (C).

Cevap: E

85. Aşağıdakilerden hangisi musküler nikotinik reseptör agonisti olup kas gevşetici etkiye sahiptir?

- A) Süksinilkolin
- B) D-tüboküarin
- C) Vekuronyum
- D) Baklofen
- E) Siklobenzaprin

İPUCU Depolarizan blok yapan ajanı ara.

Süksinilkolin nikotinik reseptörün **agonistidir**; kalıcı depolarizasyon oluşturarak faz I blok ve kas gevşemesi yapar. Etkisi psödokolinesteraz ile sonlanır; malign hipertermi ve hiperkalemi riski taşır.

D-tüboküarin ve vekuronyum nondepolarizan **antagonistlerdir** (B, C). Baklofen GABA-B agonisti spinal spazmolitiktir (D). Siklobenzaprin santral etkili bir kas gevşeticidir (E).

Cevap: A

86. Vazopressin ve agonistleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) V1 reseptör stimülasyonu ile splanknik arterlerde kasılmaya neden olur.
- B) V2 reseptör stimülasyonu ile faktör VIII ve von Willebrand faktör düzeyinde artmaya neden olur.
- C) Noktürnal enürezis tedavisinde kullanılabilir.
- D) Santral diabetes insipidus tedavisinde kullanılır.
- E) Hipervolemik şok tedavisinde tercih edilir.

İPUCU Vazopressin hipovolemik/vazodilatatuvar şokta kullanılır.

Vazopressin, katekolamine dirençli **vazodilatatuvar (septik) şokta** vazopressör olarak kullanılır; **hipervolemik şok** diye bir endikasyon yoktur ve hipervolemi durumunda ADH etkisi su tutulumunu artırıp hiponatremiyi ağırlaştırır. Bu nedenle E yanlıştır.

V1 reseptörü damar düz kasında vazokonstriksiyon yapar (A). Desmopressin V2 üzerinden faktör VIII ve vWF salınımını artırır, hafif hemofili ve von Willebrand hastalığında kullanılır (B). Noktürnal enürezis ve santral diyabetes insipidus klasik endikasyonlardır (C, D).

Cevap: E

87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sinir ucunda potasyum kanallarını bloke ederek asetilkolin salıverilmesini artırır ve Lambert- Eaton miyastenik sendromun tedavisinde kullanılır?

- A) Amifampridin
- B) Meperidin
- C) Veratridin
- D) İvabradin
- E) Urapidil

İPUCU LEMS'te sorun presinaptik kalsiyum kanalında; çözüm potasyum kanalını bloke etmek.

Amifampridin (3,4-diaminopiridin) presinaptik potasyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyeli süresini uzatır; voltaj kapılı kalsiyum kanalına daha uzun süre giriş sağlar ve asetilkolin salınımını artırır. Lambert-Eaton miyastenik sendromun onaylı tedavisidir.

Meperidin opioid analjezik (B), veratridin sodyum kanalı açıcı deneysel bir toksin (C), ivabradin If kanal blokeri (D), urapidil ise $\alpha 1$ blokeri antihipertansiftir (E).

Cevap: A

88. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltan bir antiepileptik ilaçtır?

- A) Vigabatrin
- B) Lakozamid
- C) Valproik asit
- D) Topiramat
- E) Zonisamid

İPUCU Enzim indükleyen antiepileptikler kontraseptifi etkisizleştirir.

Topiramat (özellikle ≥ 200 mg/gün dozlarda) CYP3A4'ü indükleyerek etinilestradiol düzeyini düşürür ve oral kontraseptif etkinliğini azaltır.

Vigabatrin, lakozamid ve zonisamid anlamlı enzim indüksiyonu yapmaz (A, B, E). Valproik asit ise enzim **inhibitörüdür**; kontraseptif etkinliğini azaltmaz, ancak teratojenite riski nedeniyle doğurganlık çağında dikkatle kullanılır (C).

Cevap: D

89. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kortikal 5HT1A agonist ve 5HT2A antagonistik etki ile premenopozal seksüel bozukluk tedavisi için onay almıştır?

- A) Flibanserin
- B) Pimavanserin
- C) Mianserin
- D) Desipramin
- E) Sertralin

İPUCU Premenopozal hipoaktif cinsel istek bozukluğunun onaylı ilacı.

Flibanserin, kortikal 5-HT1A agonisti ve 5-HT2A antagonisti etkiyle dopamin ile noradrenalin artırıp serotoninini azaltır; premenopozal kadınlarda hipoaktif cinsel istek bozukluğu için onaylıdır. Alkol ile birlikte hipotansiyon ve senkop yapar.

Pimavanserin Parkinson psikozunda kullanılan 5-HT2A ters agonistidir (B). Mianserin ve desipramin antidepresandır (C, D). Sertralin SSRI olup aksine cinsel işlev bozukluğu yapar (E).

Cevap: A

90. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi çocukluk çağı migren profilaksisinde yer almaz?

- A) Flunarizin
- B) Topiramat
- C) Amitriptilin
- D) Sumatriptan
- E) Siproheptadin

İPUCU Profilaksi ile atak tedavisini karıştırma.

Sumatriptan bir 5-HT1B/1D agonistidir ve **akut atak** tedavisinde kullanılır; profilaktik bir ajan değildir.

Flunarizin, topiramat, amitriptilin ve siproheptadin çocukluk çağı migren **profilaksisinde** yer alan ajanlardır (A, B, C, E).

Cevap: D

91. Daha önce miyokard enfarktüsü geçirmiş 40 yaşındaki kadın hastada, atriyal fibrilasyonun önlenmesi amacıyla kronik tedavi olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması daha uygundur?

- A) Meksiletin
- B) Prokainamid
- C) Lidokain
- D) İbutilid
- E) Esmolol

İPUCU Enfarktüs sonrası hangi antiaritmik sınıfı güvenli değil, hangisi kullanılabilir?

Atriyal fibrilasyonun kronik önlenmesinde sınıf IA **prokainamid** kullanılabilen bir seçenektir; atriyal dokuda etkilidir ve verilen seçenekler arasında AF profilaksisi için uygun tek ajandır.

Meksiletin ve lidokain sınıf IB'dir; yalnızca **ventriküler** aritmilerde etkilidir, atriyal dokuya etkisizdir (A, C). İbutilid sadece akut kardiyoversiyon için IV kullanılır, kronik tedaviye uygun değildir (D). Esmolol çok kısa etkili IV beta blokerdir, hız kontrolü içindir (E).

Cevap: B

92. Edoksaban ile oral antikoagülan tedavisi gören bir hastada yaşamı tehdit edici bir kanamanın ortaya çıkması durumunda kullanılabilecek en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdarusizumab
- B) Darbepoetin alfa
- C) Andeksanet alfa
- D) Dabigatran
- E) Epoetin alfa

İPUCU Faktör Xa inhibitörünün antidotu hangisi?

Edoksaban bir **faktör Xa inhibitörüdür**; yaşamı tehdit eden kanamada spesifik antidotu **andeksanet alfa**'dır (rekombinant, inaktif faktör Xa yem molekülü).

İdarusizumab doğrudan trombin inhibitörü olan **dabigatranın** antidotudur (A). Dabigatran bir antikoagülandır, antidot değildir (D). Darbepoetin ve epoetin alfa eritropoez uyarıcılarıdır (B, E).

Cevap: C

93. Aşağıdaki sefalosporinlerden hangisinin Staphylococcus aureus enfeksiyonuna karşı etkinliği diğerlerine göre daha azdır?

- A) Sefiksım
- B) Sefadroksil
- C) Sefazolin
- D) Sefotetan
- E) Sefoksitin

İPUCU Üçüncü kuşak oral sefalosporinlerin zayıf noktası gram pozitiflerdir.

Sefiksım üçüncü kuşak oral bir sefalosporindir; gram negatif etkinliği güçlü olmakla birlikte **stafilokoklara etkisizdir**.

Sefadroksil ve sefazolin birinci kuşaktır ve MSSA'ya en etkili sefalosporinlerdir (B, C). Sefotetan ve sefoksitin ikinci kuşak sefamisinlerdir; anaerob etkinlikleri ön planda olsa da stafilokok etkinlikleri sefiksimden daha iyidir (D, E).

Cevap: A

94. Mantar hücresi membranında ergosterole bağlanıp hücre zarında por oluşturup iyon kanalları meydana getirerek hücre içi sıvı ve elektrolitlerin dışarı çıkması sonucunda fungisid etki gösteren ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Amfoterisin B
- B) Flusitozin
- C) Kaspofungin
- D) Posakonazol
- E) Vorikonazol

İPUCU Ergosterole bağlanıp por açan tek grup polienler.

Amfoterisin B bir polien makroliddir; membrandaki ergosterole bağlanarak por oluşturur, hücre içi K⁺ ve diğer iyonlar dışarı kaçır ve fungisid etki görülür.

Flusitozin hücre içinde 5-FU'ya çevrilip nükleik asit sentezini bozar (B). Kaspofungin β-1,3-glukan sentezini inhibe eder (C). Posakonazol ve vorikonazol ise 14-α-demetilazı inhibe ederek ergosterol **sentezini** engeller, hazır ergosterole bağlanmaz (D, E).

Cevap: A

95. Mutant BRAF V600E eksprese eden tiroid kanseri ve malign melanom olgularının tedavisinde endike olan BRAF (V600E) kinaz inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ribosiklib
- B) Vemurafenib
- C) İbrutinib
- D) Sunitinib
- E) Lapatinib

İPUCU BRAF V600E'yi hedefleyen ilk onaylı inhibitör.

Vemurafenib, BRAF V600E mutasyonu taşıyan malign melanom ve anaplastik/papiller tiroid kanserinde kullanılan seçici BRAF kinaz inhibitörüdür; sıklıkla MEK inhibitörü ile kombine edilir.

Ribosiklib CDK4/6 (A), ibrutinib Bruton tirozin kinaz (C), sunitinib multikinaz/VEGFR (D), lapatinib ise HER2-EGFR inhibitörüdür (E).

Cevap: B

96. Prostat kansinomu olan 63 yaşındaki hastada, gonadotropin saliverici hormon analogu ile birlikte kombine kullanıldığında, uygulama dozu daha düşük tutulabilecek en uygun antiandrojen tedavi ajanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dutasterid
- B) Bikalutamid
- C) Spironolakton
- D) Finasterid
- E) Siproteron

İPUCU GnRH analoguyla birlikte "flare"i önleyen antiandrojen hangisi?

Bikalutamid güçlü, uzun etkili nonsteroidal bir androjen reseptör antagonistidir; GnRH analogu ile kombine edildiğinde başlangıçtaki testosteron alevlenmesini bloke eder ve düşük dozda etkin kombine androjen blokajı sağlar.

Dutasterid ve finasterid 5α-redüktaz inhibitörleridir, androjen reseptörünü bloke etmezler (A, D). Spironolakton zayıf antiandrojenidir ve hiperkalemi yapar (C). Siproteron steroidal antiandrojenidir ancak hepatotoksitesisi nedeniyle tercih edilmez (E).

Cevap: B

97. Aşağıdaki kortikosteroidlerden hangisi Cushing hastalığının tanısında kullanılabilir?

- A) Beklometazon
- B) Flutikazon
- C) Deksametazon
- D) Hidrokortizon
- E) Betametazon

İPUCU Tanı testinde kullanılan steroid, ölçümü bozmayacak kadar farklı olmalı.

Deksametazon güçlü ve uzun etkili bir glukokortikoiddir; standart kortizol ölçüm yöntemleriyle çapraz reaksiyon vermez. Bu nedenle **deksametazon supresyon testinde** Cushing tanısı ve ayırıcı tanısı için kullanılır.

Beklometazon ve flutikazon inhaler ajanlardır (A, B). Hidrokortizon kortizolün kendisidir ve ölçümü doğrudan bozar (D). Betametazon supresyon testinde standart değildir (E).

Cevap: C

98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi postkoital kontrasepsiyon amacıyla kullanılır?

- A) Mifepriston
- B) Danazol
- C) Toremfen
- D) Raloksifen
- E) Klomifen

İPUCU Progesteron reseptör antagonisti olan hangisi?

Mifepriston bir progesteron reseptör antagonistidir; yüksek dozda gebelik sonlandırmada, düşük dozda ise **postkoital (acil) kontrasepsiyon** amacıyla kullanılabilir.

Danazol endometriyoziste kullanılan zayıf androjenidir (B). Toremfen ve raloksifen SERM'lerdir; meme kanseri ve osteoporoz endikasyonludur (C, D). Klomifen ovülasyon indüksiyonunda kullanılır, yani gebeliği **kolaylaştırır** (E).

Cevap: A

99. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmadığından idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılması için endikasyonu bulunmaz?

- A) Fosfomisin
- B) Sulfametoksazol
- C) Moksifloksasin
- D) Nitrofurantoin
- E) Gentamisin

İPUCU Solunum yolu kinolonu idrarda birikmez.

Moksifloksasin büyük ölçüde karaciğerde metabolize olur ve idrarda etkin konsantrasyona ulaşmaz; bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarında **endikasyonu yoktur** (siprofloksasin ve levofloksasin ise uygundur).

Fosfomisin, sulfametoksazol, nitrofurantoin ve gentamisin idrarda yüksek düzeye ulaşır ve ÜSE tedavisinde kullanılır (A, B, D, E).

Cevap: C

100. Eroin intoksikasyonu sonucu solunum depresyonu olan bir hastanın acil tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin kullanılması daha uygundur?

- A) Nalokson
- B) Buprenorfin
- C) Metadon
- D) Oksazepam
- E) Akamprosot

İPUCU Opioid aşırı dozunda saf antagonist gerekir.

Nalokson saf opioid reseptör antagonistidir; IV/IM/intranazal verildiğinde dakikalar içinde solunum depresyonunu geri döndürür. Kısa yarı ömrü nedeniyle tekrar doz gerekebilir.

Buprenorfin kısmi agonisttir ve solunum depresyonunu artırabilir (B). Metadon tam agonisttir, bağımlılık idamesinde kullanılır (C). Oksazepam benzodiazepindir ve depresyonu derinleştirir (D). Akamprosot alkol bağımlılığında kullanılır (E).

Cevap: A

KLİNİK BİLİMLER

101. Uyuz olgularında topikal permetrin uygulanamadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisinin kullanılması en uygundur?

- A) Doksisiklin
- B) İvermektin
- C) Moksidektin
- D) Piperazin
- E) Pirantel pamoat

İPUCU Topikal ilaç verilemiyorsa sistemik antiparaziter gerekir.

Skabiyyette topikal permetrin uygulanamadığında (yaygın kabuklu uyuz, uyumsuz hasta, salgın) **oral ivermektin** 200 µg/kg tek doz, 1–2 hafta sonra tekrarlanarak kullanılır.

Doksisiklin bakteriyel bir ajandır (A). Moksidektin veteriner kullanımdadır, uyuzda standart değildir (C). Piperazin ve pirantel pamoat barsak nematodlarına etkilidir, ektoparazitlere değil (D, E).

Cevap: B

102. Elli beş yaşındaki kadın hastada böbrek nakli sonrası tübülointerstisyel nefrit gelişiyor ve tetkiklerinde BK virus PCR testi pozitif saptanıyor.

Bu tabloya yol açan virusun hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda aşağıdakilerden hangisine neden olması en olasıdır?

- A) Ektima gangrenozum
- B) Lökositoklastik vaskülit
- C) Hemorajik sistit
- D) Post-transplant lenfoproliferatif hastalık
- E) Progresif multifokal lökoensefalopati

İPUCU BK virüs ürotelyumu sever; nakil tipine göre klinik değişir.

BK poliomavirüs böbrek naklinde tübülointerstisyel nefrit yaparken, **hematopoietik kök hücre naklinde** tipik olarak **geç başlangıçlı hemorajik sistite** yol açar.

Ektima gangrenozum Pseudomonas'a bağlıdır (A). Lökositoklastik vaskülit immün kompleks aracılıdır (B). Post-transplant lenfoproliferatif hastalık EBV ile ilişkilidir (D). Progresif multifokal lökoensefalopati ise akraba virüs olan **JC** virüsün yaptığı tablodur (E).

Cevap: C

103. Kronik hepatit B enfeksiyonu nedeniyle tenofovir disoproksil fumarat tedavisi alan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin gelişmesi hâlinde tedavi değişikliği önerilmesi en olasıdır?

- A) On yılı geçen kullanımda HBsAg pozitifliğinin devam etmesi
- B) Karaciğer sirozu gelişmesi
- C) Böbrek yetmezliği gelişmesi
- D) Kemik mineralizasyonunda artış olması
- E) Hepatoselüler karsinom gelişmesi

İPUCU Tenofovirin iki klasik yan etkisi böbrek ve kemiktedir.

Tenofovir disoproksil fumarat proksimal tübül toksisitesi (Fanconi benzeri tablo) ve kemik mineral yoğunluğunda azalma yapar. **Böbrek yetmezliği gelişmesi** hâlinde tenofovir alafenamid veya entekavire geçilir.

HBsAg klirensi zaten nadirdir ve tedavi değişikliği gerektirmez (A). Siroz ve hepatoselüler karsinom gelişimi tedaviyi **sürdürme** nedenidir, değiştirme nedeni değil (B, E). Kemik mineralizasyonunda **artış** beklenen bir yan etki değildir (D).

Cevap: C

104. Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden biridir?

- A) Tüberküloz plörezi
- B) Romatoid plörezi
- C) Ampiyem
- D) Plöropulmoner paragonimiyazis
- E) Lenfoma

İPUCU Şilotoraks torasik duktusun tıkanması ya da yırtılmasıyla olur.

Şilotoraksın en sık nontravmatik nedeni **malignitelerdir**, özellikle **lenfoma**; mediastinal tutulum torasik duktusu tıkar ve trigliseritten zengin süt görünümlü sıvı birikir.

Tüberküloz ve romatoid plörezi eksüdatif ama şilöz olmayan efüzyonlardır (A, B). Ampiyem pürülan sıvıdır (C). Paragonimiyaziste eozinofilik efüzyon görülür (D).

Cevap: E

105. Löfgren sendromu düşünülen ve cilt biyopsisinde non-kazeifiye granülatöz inflamasyon saptanan hastanın ayırıcı tanısında aşağıdaki tetkiklerden hangisi gerekli değildir?

- A) Tüberkülin deri testi
- B) Akciğer grafisi
- C) Solunum fonksiyon testi
- D) Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi
- E) Serum ACE düzeyi

İPUCU Löfgren sarkoidozun akut formudur; hangi tetkik konuyla ilgisiz?

Löfgren sendromu (eritema nodozum + bilateral hiler lenfadenopati + ateş + artrit) sarkoidozun akut formudur. Değerlendirmede **akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi**, tüberkülozu dışlamak için **tüberkülin testi** ve destekleyici olarak **serum ACE** düzeyi istenir (A, B, C, E).

Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi pulmoner emboli tanısına yöneliktir; bu tablonun ayırıcı tanısında yeri yoktur.

Cevap: D

106. Bilinen bir hastalığı olmayan ve akut ST elevasyonu miyokard enfarktüsü tanısıyla hastaneye yatırılan 65 yaşındaki erkek hastanın anjiyografisinde sağ koroner arter tam tıkalı izleniyor ve başarılı bir şekilde perkütan koroner girişim uygulanıyor. Takiplerinde göğüs ağrısı gerileyen hastanın, hemodinamisi stabil seyrediyor ve herhangi bir komplikasyon izlenmiyor.

Bu hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kardiyak enzim ve EKG'nin normale dönmesini beklemeden 2. veya 3. gün taburcu edilebilir.
- B) Kardiyak enzim değerleri normalize olduğunda taburcu edilebilir.
- C) EKG değişikliklerinin normale dönmesini bekledikten sonra taburcu edilebilir.
- D) Hastanın en az 1 hafta süreyle komplikasyonsuz takibi sonrası taburcu edilebilir.
- E) Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu normalize olduğunda taburcu edilebilir.

İPUCU Komplikasyonsuz, başarılı PKG sonrası yatış süresi kısalmıştır.

Başarılı primer perkütan girişim uygulanmış, hemodinamisi stabil ve komplikasyonsuz STEMI hastaları güncel kılavuzlara göre **2.-3. günde taburcu edilebilir**; kardiyak enzimlerin veya EKG'nin tamamen normale dönmesi beklenmez.

Enzim ve EKG normalleşmesi haftalar alabilir ve taburculuk ölçütü değildir (B, C). Rutin bir haftalık yatış artık önerilmez (D). Ejeksiyon fraksiyonunun normalleşmesi de beklenmez; zaten kalıcı disfonksiyon olabilir (E).

Cevap: A

107. Elli altı yaşındaki erkek hasta çarpıntı ve ateş basması şikâyetleriyle başvuruyor. Efor dispnesi ve bronkospazmı olan hastanın fizik muayenesinde mezokardiyak odakta pansistolik üfürüm duyuluyor. İleri laboratuvar incelemesinde idrar 5-HIAA değeri yüksek bulunuyor. Transtorasik ekokardiyografisinde triküspit ve pulmoner kapaklarda kalınlaşma ve fibrotikendokardiyal plak saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sarkoid kardiyomiyopati
- B) Pulmoner hipertansiyon
- C) Karsinoid kalp hastalığı
- D) Takotsubo hastalığı
- E) Löffler endokarditi

İPUCU Yüksek 5-HIAA ve sağ kalp kapak tutulumu birlikte.

Flushing, diyare, bronkospazm, yüksek idrar **5-HIAA** ve **triküspit-pulmoner kapakta** fibrotik endokardiyal plaklar **karsinoid kalp hastalığını** gösterir. Serotonin akciğerde inaktive edildiği için tutulum karakteristik olarak sağ kalptedir.

Sarkoid kardiyomiyopatide iletim bozuklukları ön plandadır (A). Pulmoner hipertansiyon kapak plağı yapmaz (B). Takotsubo apikal balonlaşma ile gider (D). Löffler endokarditi hipereozinofiliye bağlıdır ve apikal trombüs yapar (E).

Cevap: C

108. Otuz beş yaşındaki kadın hasta son zamanlarda artan çarpıntı, tekrarlayan senkop atakları ve nefes darlığı nedeniyle başvuruyor. Fizik muayenesinde çift tepeli nabız alınıyor. Dinleme sırasında sternum solunda ayağa kalkmakla artan ve boyuna yayılmayan sistolik üfürüm duyuluyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aort yetersizliği
- B) Aort darlığı
- C) Dilate kardiyomiyopati
- D) Restriktif kardiyomiyopati
- E) Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati

İPUCU Ayağa kalkmakla artan üfürüm, ön yükün azalmasıyla açıklanır.

Çift tepeli (bisferiens) nabız, sternum solunda duyulan ve **ayağa kalkma/Valsalva ile şiddetlenen**, karotise yayılmayan sistolik üfürüm ile senkop öyküsü **hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatiyi** gösterir; ön yük azalınca çıkış yolu obstrüksiyonu artar.

Aort darlığında üfürüm karotise yayılır ve ayağa kalkmakla **azalır**, nabız parvus et tardustur (B). Aort yetersizliğinde diyastolik üfürüm ve çöken nabız olur (A). Dilate ve restriktif kardiyomiyopatide bu dinamik üfürüm paterni görülmez (C, D).

Cevap: E

109. Superior mezenterik arter (SMA) sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Superior mezenterik artere dıştan baskı nedeniyle bağırsak iskemisi oluşur.
- B) Superior mezenterik arterde aterosklerotik anevrizma vardır.
- C) Hızlı kilo alımı ile tetiklenebilir.
- D) Erken doyma hissine, kusma ve epigastrik ağrıya neden olur.
- E) Tedavisinde sıklıkla cerrahi gerekir.

İPUCU SMA sendromunda sıkışan arter değil, duodenumdur.

SMA sendromunda aorta ile superior mezenterik arter arasındaki aç daralır ve **duodenum pars horizontalis** sıkışır; sonuç **erken doyma, kusma ve epigastrik ağrıdır**.

Sıkışan yapı barsak segmentidir, arter değil; iskemi tablonun parçası değildir (A). Anevrizma söz konusu değildir (B). Tetikleyici hızlı **kilo kaybıdır**; mezenterik yağ yastığı inceler (C). Tedavi öncelikle beslenme desteği ve pozisyonel önlemlerdir; cerrahi son seçenektir (E).

Cevap: D

110. Kırk iki yaşındaki kadın hasta yemek yerken yutma güçlüğü şikâyetiyle başvuruyor. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagusta dilatasyon içerisinde sindirilmemiş gıda artıkları, mukozada maserasyon izleniyor ve özofagogastrik bileşkeken gastroskop ile zorlanılarak geçilebiliyor. Özofageal yüksek çözünürlüklü manometrik değerlendirilmede yutma sırasında özofagus gövdesinde peristaltizm izlenmiyor ve özofagogastrik bileşkede relaksasyonda bozulma saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tip I akalazya
- B) Tip II akalazya
- C) Tip III akalazya
- D) Distal özofageal spazm
- E) Jackhammer özofagus

İPUCU Manometride gövde peristaltizmi hiç yoksa hangi akalazya tipidir?

Chicago sınıflamasına göre özofagogastrik bileşkede relaksasyon bozukluğu ile birlikte **gövdede hiç kontraktile olmaması (%100 başarısız peristaltizm, basınçlanma yok) tip I akalazyayı** tanımlar.

Tip II'de panözofageal basınçlanma (B), tip III'te spastik prematür kasılmalar görülür (C). Distal özofageal spazm ve jackhammer özofagusta ise EGJ relaksasyonu normaldir (D, E).

Cevap: A

111. Altmış üç yaşındaki erkek hasta terleme, aralıklı olan kabızlık ve ishal atakları, kilo kaybı ve karın ağrısı şikâyetleriyle başvuruyor. Abdominal bilgisayarlı tomografide ince bağırsak lümeninde yer yer intestinal pasajı engelleyen multifokal kitleler ve patolojik boyutta intraabdominal kalsifiye lenf nodları tespit ediliyor. Tomografide görülen lezyonlar için yapılan 68Ga-DOTATATE sintigrafisinde patolojik tutulum saptanıyor. Hastaya hipertermi, hipotansiyon ve taşikardiye önleyecek şekilde cerrahi rezeksiyon planlanıyor.

Rezeksiyon öncesi bu hastaya aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak verilmesi en uygundur?

- A) Oktreotid
- B) Sevelamer
- C) Fentolamin
- D) Esmolol
- E) Pentamidin

İPUCU Karsinoid krizden korunmak için hangi ilaç verilir?

İnce barsakta multifokal kitleler, mezenterik kalsifiye lenf nodları ve **68Ga-DOTATATE** tutulumu nöroendokrin tümörü gösterir. Cerrahi manipülasyon sırasında masif mediyatör salınımına bağlı **karsinoid krizi** (hipotansiyon, bronkospazm, flushing) önlemek için preoperatif **oktreotid** verilir.

Sevelamer fosfor bağlayıcıdır (B). Fentolamin feokromositoma hazırlığında kullanılır (C). Esmolol tek başına verilirse hipotansiyonu derinleştirir (D). Pentamidinin bu tabloda yeri yoktur (E).

Cevap: A

112. Altmış dört yaşındaki erkek hasta, 5 gündür olan ishal, kusma ve uykuya meyil şikâyetleriyle getiriliyor. Öyküsünden hipertansiyon tanısı olduğu ve günde bir doz 10 mg ramipril + 12,5 mg hidroklorotiyazid kullandığı öğreniliyor. Vital bulgularında arteriyel kan basıncı 100/70 mmHg saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde sodyum 122 mEq/L ve glukoz 98 mg/dL ölçülüyor. Kraniyal görüntülemelerde akut nörolojik patoloji saptanmıyor.

Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdakilerden hangisinin yol açması en az olasıdır?

- A) Glukokortikoid eksikliği
- B) Hipotiroidi
- C) Diüretik kullanımı
- D) Diabetes insipidus
- E) Uygunsuz ADH sendromu

İPUCU Hiponatremi ayırıcı tanısında hangi hastalık su tutmaz, su kaybettirir?

Diabetes insipidus'ta serbest su kaybı olur; beklenen tablo **hipernatremi**dir. Bu nedenle hiponatremiye yol açması en az olasıdır.

Glukokortikoid eksikliği (A) ve hipotiroidi (B) ADH salınımını artırarak, tiyazid diüretikleri (C) idrarla sodyum kaybettirip serbest su atılımını bozarak, uygunsuz ADH sendromu (E) ise doğrudan su tutulumuyla hiponatremi yapar. Olguda ayrıca ishal-kusma ile volüm kaybı da tabloya katkıda bulunmaktadır.

Cevap: D

113. Aşağıdaki genetik anomalilerden hangisi revize edilmiş enternasyonel evreleme sistemine göre (R-ISS) multipl miyelomda kötü prognoz göstergelerindendir?

- A) t(14;16)
- B) t(11;14)
- C) t(6;14)
- D) Hiperdiploidi
- E) Trizomiler

İPUCU R-ISS'te yüksek riskli sitogenetik üçlüsünü hatırla.

R-ISS'e göre yüksek riskli sitogenetik anomaliler **del(17p)**, **t(4;14)** ve **t(14;16)**'dır; bunlara yüksek LDH eşlik ederse evre III'e yükseltilir.

t(11;14) ve t(6;14) standart riskli translokasyonlardır (B, C). Hiperdiploidi ve trizomiler ise **iyi prognoz** göstergeleridir (D, E).

Cevap: A

114. I. Direkt antiglobulin IgG pozitifdir. II. İndirekt antiglobulin IgG pozitifdir. III. Direkt antiglobulin C3d pozitifdir. Yukarıdaki durumların hangileri soğuk aglütinin aracılı hemolitik anemi için karakteristik bulgulardandır?

- A) I, II ve III
- B) II ve III
- C) I ve II
- D) Yalnız III
- E) Yalnız I

İPUCU Soğuk aglütinin IgM'dir ve komplemanı bağlar.

Soğuk aglütinin hastalığında otoantikor **IgM**'dir; eritrosit üzerinde uzun süre kalmaz ancak komplemanı aktive eder ve eritrosit yüzeyinde **C3d** bırakır. Bu nedenle direkt antiglobulin testi yalnızca **C3d ile pozitif**, IgG ile negatiftir (yalnız III).

Direkt antiglobulinde IgG pozitifliği **sıcak** otoimmün hemolitik anemiye özgüdür (I). İndirekt antiglobulin testi serumdaki serbest antikoru gösterir ve bu tablonun karakteristik bulgusu değildir (II).

Cevap: D

115. Diffüz büyük B hücreli lenfoma, mediastinal kitlesel hastalık tanısı almış olan 25 yaşındaki kadın hastaya R-CHOP kemoterapi rejimi başlanıyor. İlk uygulamadan iki gün sonra yorgunluk ve idrar çıkışında azalma şikâyetleriyle acil servise başvuran hastanın idrar çıkışının 500 mL/gün olduğu saptanıyor. Hastanın üriner ultrasonografisinde obstrüksiyon bulgusu izlenmiyor.

Bu hastadaki klinik tablo göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin saptanması beklenmez?

- A) Hiperürisemi
- B) Hiperkalsemi
- C) Hiperkalemi
- D) Hiperfosfatemi
- E) Kreatinin düzeyinde artış

İPUCU Tümör lizis sendromunda kalsiyum hangi yöne gider?

Yüksek tümör yüküyle kemoterapi sonrası gelişen tablo **tümör lizis sendromudur**; hücre içeriğinin dolaşıma boşalmasıyla **hiperürisemi, hiperkalemi, hiperfosfatemi** ve akut böbrek hasarı (kreatinin artışı) görülür (A, C, D, E beklenir).

Artan fosfat kalsiyumu bağlayıp kalsiyum fosfat olarak çöktürdüğü için **hipokalsemi** gelişir; hiperkalsemi beklenmez.

Cevap: B

116. Neoplazmlarda görülen sistemik durumlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Feokromositoma – Hipertansiyon
- B) Paratiroid adenomu – Hiperkalsemi
- C) Karsinoid tümör – Cushing sendromu
- D) Germ hücreli tümör – Jinekomasti
- E) Nöroblastom – Konstipasyon

İPUCU Nöroblastomun VIP salgılayan formunda barsak nasıl çalışır?

Nöroblastom **vazoaktif intestinal peptid (VIP)** salgılayabilir; bu da sekretuvar **ishal** ve hipokalemiye yol açar. Dolayısıyla “nöroblastom – konstipasyon” eşleştirmesi yanlıştır.

Feokromositomada katekolamin fazlalığıyla hipertansiyon (A), paratiroid adenomunda PTH ile hiperkalsemi (B), karsinoid tümörde ektopik ACTH ile Cushing sendromu (C), germ hücreli tümörde hCG'ye bağlı jinekomasti (D) doğru eşleştirmelerdir.

Cevap: E

117. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hasta serumunda Ro/SSA ve La/SSB antijenlerine karşı otoantikorlar tespit edilmesi en olasıdır?

- A) Graves hastalığı
- B) Myastenia gravis
- C) Addison hastalığı
- D) Goodpasture sendromu
- E) Sjögren sendromu

İPUCU Anti-Ro ve anti-La hangi otoimmün hastalığın imzasıdır?

Anti-Ro/SSA ve anti-La/SSB antikorları **Sjögren sendromunun** karakteristik belirteçleridir; ayrıca neonatal lupus ve konjenital kalp bloğu ile ilişkilidirler.

Graves'te TSH reseptör antikoru (A), myastenia graviste asetilkolin reseptör ve MuSK antikoru (B), Addison'da 21-hidroksilaz antikoru (C), Goodpasture'da anti-GBM antikoru bulunur (D).

Cevap: E

118. Yirmi iki yaşındaki kadın hasta karın ağrısı, ateş, göğüs ağrısı ve eklem şişliği yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden aynı şikâyetlerin 8 yaşından beri tekrarladığı ve kuzeninde de benzer şikâyetlerin olduğu öğreniliyor. Ailesel Akdeniz ateşi tanısı ile kolşisin başlanan ve maksimum doza çıkılan hastanın, düzenli olarak tedavisini almasına rağmen ataklarının devam ettiği gözleniyor. Kolşisin dirençli olduğu düşünülen hastada atak kontrolü için farklı bir ilaç eklenmesi düşünülüyor.

Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması en olasıdır?

- A) Anakinra
- B) Rituksimab
- C) Febuksostat
- D) Sulfasalazin
- E) Siklosporin

İPUCU FMF'de inflamazom IL-1β üretir; dirençli olguda hedef budur.

Ailesel Akdeniz ateşinde MEFV mutasyonu pirin inflamazomunu aşırı aktive eder ve **IL-1β** salınır. Kolşisine dirençli olgularda **anakinra** (IL-1 reseptör antagonisti) veya kanakinumab eklenir.

Ritüksimab anti-CD20'dir ve FMF'de yeri yoktur (B). Febuksostat gut için ksantin oksidaz inhibitörüdür (C). Sulfasalazin ve siklosporin FMF atak kontrolünde kullanılmaz (D, E).

Cevap: A

119. Romatoid artrit tedavisinde kullanılan aşağıdaki biyolojik orijinli hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaçlardan hangisinin etki mekanizması diğerlerinden farklıdır?

- A) Golimumab
- B) Adalimumab
- C) İnfliksımab
- D) Sertolizumab
- E) Tosilizumab

İPUCU Dördü aynı sitokini bloke ediyor; biri farklı.

Golimumab, adalimumab, infliksımab ve sertolizumab **TNF-α** inhibitörleridir. **Tosilizumab** ise **IL-6 reseptör** antagonistidir; bu nedenle etki mekanizması diğerlerinden farklıdır.

Tosilizumab ayrıca dev hücreli arterit ve sitokin salınım sendromunda da kullanılır.

Cevap: E

120. Aşağıdaki hastalık ve bu hastalıklarla ilişkili gen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Sistinozis – CTNS
- B) Tirozinemi – FAH
- C) Fabry hastalığı – PKD1
- D) Wilson hastalığı – ATP7B
- E) Fokal segmental glomerüloskleroza – APOL1

İPUCU Fabry hastalığının geni hangisidir?

Fabry hastalığı X'e bağlı bir lizozomal depo hastalığıdır; sorumlu gen **GLA** (α-galaktozidaz A)'dır. **PKD1** ise otozomal dominant polistik böbrek hastalığının genidir; bu nedenle C eşleştirmesi yanlıştır.

Sistinozis–CTNS (A), tirozinemi tip I–FAH (B), Wilson hastalığı–ATP7B (D) ve FSGS–APOL1 (E) doğru eşleştirmelerdir.

Cevap: C

121. Aşağıdaki durumların hangisinde strip ile idrar değerlendirmesinde albüminin yanlış pozitif saptanması en az olasıdır?

- A) İdrar dansitesinin 1.030 ya da daha yüksek olması
- B) İdrar pH'sinin 8 olması
- C) Amonyum çözücülerin varlığı
- D) Klorheksidin varlığı
- E) Tübüler protein varlığı

İPUCU Strip yalnızca albümini görür; diğer proteinleri değil.

İdrar sribi tetrabromfenol mavisi ile **albümine duyarlıdır; tübüler (düşük molekül ağırlıklı) proteinleri ve hafif zincirleri saptamaz**. Dolayısıyla tübüler protein varlığı yanlış pozitiflik nedeni değildir; aksine yalancı negatiflik kaynağıdır.

Çok konsantre idrar (dansite ≥1.030), alkali idrar (pH 8), amonyum bileşikleri ve klorheksidin gibi antiseptik kalıntıları gösteregi etkileyerek **yalancı pozitiflik** yapar (A, B, C, D).

Cevap: E

122. Yetmiş altı yaşındaki kadın hasta unutkanlık şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden yakınmalarının 1-2 yıldır sürdüğü ve son zamanlarda giderek arttığı öğreniliyor. Anamnez ve fizik muayenesinden yola çıkılarak Mini-Cog testi yapılmasına karar veriliyor.

Bu hastaya Mini-Cog testi kapsamında aşağıdakilerden hangisinin yapılması en olasıdır?

- A) Saat çizme ve 3 kelime hatırlama
- B) İz sürme ve 3 kelime hatırlama
- C) Saat çizme ve iz sürme
- D) Şekil kopyalama ve 3 kelime hatırlama
- E) Saat çizme ve Boston adlandırma

İPUCU Mini-Cog iki basit bileşenden oluşur.

Mini-Cog testi **üç kelime hatırlama** ve **saat çizme** testinin birleşiminden oluşur; 3 dakikada uygulanabilen bir demans tarama aracıdır.

İz sürme testi yürütücü işlevi ölçer ve Mini-Cog'un parçası değildir (B, C). Şekil kopyalama MMSE içindedir (D). Boston adlandırma testi ayrı bir dil testidir (E).

Cevap: A

123. Deri, tırnaklar ve muköz membranları tutabilen, deride en sık el dorsumu, el bileği, ön kol, presakral bölge ile bacak ön yüzüne yerleşen, mor-menekşe renkli düz veya oval papüllerle karakterize, kaşıntılı kronik inflamatuvar hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psöriazis
- B) Mikozis fungoides
- C) Liken planus
- D) Pitriazis rubra pilaris
- E) Pitriazis rozea

İPUCU Mor renkli, poligonal, kaşıntılı papül: 4P kuralı.

Mor (purple), poligonal, papüler ve kaşıntılı (pruritic) lezyonlar **likan planusu** tanımlar; el bileği fleksör yüzü, ön kol, presakral bölge ve bacak ön yüzü tipik yerleşimlerdir. Mukozada Wickham striaları, tırnakta pterijum görülür.

Psöriaziste gümüşü skuamli eritemli plaklar ekstansör yüzdedir (A). Mikozis fungoideste yama-plak-tümör evrimi olur (B). Pitriazis rubra pilariste turuncu-kırmızı plaklar ve sağlam ada görünümü vardır (D). Pitriazis rozeada öncü madalyon plağı ve Noel ağacı dağılımı görülür (E).

Cevap: C

124. Konjenital sifilizde görülen ve Higoumenaki bulgusu olarak adlandırılan deformite aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Burun kökü basıklığı
- B) Frontal basıklık
- C) Yüksek palatal ark
- D) Sternoklaviküler kalınlaşma
- E) Skafoid skapula

İPUCU Higoumenaki: klavikulanın iç ucunda kalınlaşma.

Higoumenaki bulgusu, geç konjenital sifilizde klavikulanın **sternal (iç) ucunda periostit sonucu gelişen kalınlaşma**dır ve genellikle tek taraflıdır.

Burun kökü basıklığı eyer burun (A), frontal basıklık olimpiyat alını (B), yüksek palatal ark (C) ve skafoid skapula (E) de konjenital sifiliz bulgularıdır ancak Higoumenaki bulgusu değildir.

Cevap: D

125. Otuz üç yaşındaki kadın hasta son 3 gündür olan sol gözde bulanık görme ve ağrı şikâyetleriyle başvuruyor. Öyküsünden bilinen kronik hastalığı olmadığı, yaklaşık 1 yıl önce 10 gün süren ve kendiliğinden geçen çift görme ile dengesizlik yakınmalarının olduğu fakat hekime başvurmadığı öğreniliyor. Göz dibi muayenesinde sol optik diskin temporal bölümünde solukluk dışında anormallik saptanmıyor. Göz hareketleri normal olan hastanın görme keskinliği sağda tam, solda 20/200 ölçülüyor. Sol gözde rölatif afferent pulpal defekti saptanan hastanın her iki alt ekstremitesindeki aşıl ve patella refleksi hiperaktif alınırken bilateral karın cilt refleksi alınamıyor. Bilateral hafif dismetri dikkat çekiyor.

Bu hasta için en olası tanı ve en uygun tetkik aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Multipl skleroz – Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme
- B) Optik nöropati - Elektronöromiyografi
- C) Akut dissemine ensefalomyelit - Elektroensefalografi
- D) Optik nöropati – Görsel ve duyuşal uyarılmış potansiyeller
- E) Subakut kombine dejenerasyon – Miyelografi

İPUCU Zaman ve mekânda yayılım gösteren demiyelinizan tablo.

Bir yıl önce geçici çift görme–dengesizlik (beyin sapı atağı) ve şimdi optik nörit, buna ek olarak hiperaktif derin tendon refleksi, kaybolmuş karın cilt refleksi ve dismetri **zamanda ve mekânda yayılım** gösterir: tanı **multipl skleroz**, ilk tetkik **kraniyal (ve spinal) MRG**'dir.

İzole optik nöropati bulguların tamamını açıklamaz ve ENMG optik siniri değerlendirmez (B). ADEM tek fazlıdır ve genellikle enfeksiyon sonrası çocuklarda görülür; EEG tanısaldır değildir (C). Uyarılmış potansiyeller destekleyicidir ama MRG'nin yerini almaz (D). Subakut kombine dejenerasyonda optik tutulum ve atak paterni beklenmez, miyelografi de güncel yöntem değildir (E).

Cevap: A

126. Otuz yaşındaki erkek hasta sağda daha belirgin olmak üzere her iki alt ekstremitede yavaş ilerleyen kas güçsüzlüğü nedeniyle başvuruyor. Muayenesinde belirgin düzeyde spastisite ve birinci motor nöron bulguları saptanıyor. Öyküsünden birinci ve ikinci derece akrabalarından iki kişide benzer şikâyetler olduğu öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Stiff person sendromu
- B) Herediter spastik parapleji
- C) Adrenolökomiyelodistrofi
- D) Kennedy hastalığı
- E) Bassen-Kornzweig sendromu

İPUCU Aile öyküsü + saf üst motor nöron tablosu + bacaklarda spastisite.

Yavaş ilerleyen, alt ekstremitelerde baskın, saf üst motor nöron bulgularıyla giden ve aile öyküsü olan tablo **herediter spastik parapleji**dir (en sık SPG4/spastin mutasyonu); kortikospinal traktusun distal aksonlarında geriye doğru dejenerasyon vardır.

Stiff person sendromunda anti-GAD ile aksiyel rijidite ve ağrılı spazmlar olur (A). Adrenolökomiyelodistrofi X'e bağlıdır, adrenal yetmezlik ve çok uzun zincirli yağ asidi yüksekliği eşlik eder (C). Kennedy hastalığı alt motor nöron tutulumu ve jinekomasti ile gider (D). Bassen-Kornzweig'de akantositoz ve ataksi görülür (E).

Cevap: B

127. Yirmi yedi yaşındaki kadın son 4 gündür olan aşırı neşeli ve hareketli olma, sosyal aktivitelere fazla katılma ve insanlara yakın davranıp çok konuşması nedeniyle ailesi tarafından getiriliyor. Öyküsünden birkaç gündür günde 4-5 saat uykuya yetindiği ve yorgun hissetmediği öğreniliyor. İş yerinde artan bir enerjiyle çalışan ve işini eksiksiz yaptığı öğrenilen hastanın ailesi öncesinde de böyle bir durumun yaşandığını, belirtilerin daha şiddetli olduğunu ve hastanın tedavi gördüğünü, kendilerinin tedirgin olmalarına karşın hastanın durumundan şikâyetçi olmadığını belirtiyorlar.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kısa psikotik bozukluk
- B) Hipomanik epizod
- C) Manik epizod
- D) Hipertimik mizaç
- E) Siklotimi

İPUCU Süre, şiddet ve işlevsellik: mani mi hipomani mi?

Dört gün süren, artmış enerji, azalmış uyku ihtiyacı, konuşkanlık ve sosyal girişkenlik; ancak **işlevsellikte bozulma, psikoz veya hastaneye yatış gerektirmemesi hipomanik epizodu** tanımlar (en az 4 gün, DSM-5).

Manik epizod en az 1 hafta sürer ve belirgin işlevsel bozulma yapar (C). Kısa psikotik bozuklukta psikotik belirtiler ön plandadır (A). Hipertimik mizaç yaşam boyu süren bir kişilik özelliğidir, epizodik değildir (D). Siklotimide 2 yıl boyunca eşik altı hipomanik ve depresif dönemler bulunur, olguda önceden tedavi gerektiren daha şiddetli bir dönem tarif edilmektedir (E).

Cevap: B

128. Yirmi altı yaşındaki kadın hasta, ergenlik döneminden beri olan ve son üç aydır şiddetlenen gün içerisinde en az on beş kez ellerini yıkama, iki saatten fazla süre banyoda kalma ve marketten aldığı ürünlerin dış kısmını çamaşır suyuyla temizleme yakınmalarıyla başvuruyor. Neredeyse bütün gün temizlikle uğraştığını belirten hasta bu durum nedeniyle eşyle ilişkisinin bozulduğunu ifade ediyor.

Bu hastanın fonksiyonel nörogörüntülemesinde aşağıdaki beyin bölgelerinin hangisinde aktivite artışının görülmesi diğerlerine göre daha olasıdır?

- A) Nucleus accumbens
- B) Nucleii raphes
- C) Nucleus dentatus
- D) Locus caeruleus
- E) Nucleus caudatus

İPUCU OKB'de kortiko-striato-talamo-kortikal döngü aşırı çalışır.

Obsesif kompulsif bozuklukta fonksiyonel görüntülemde **orbitofrontal korteks, anterior singulat korteks ve nucleus caudatus** hipermetabolizma saptanır; bu CSTC döngüsünün aşırı aktivasyonudur ve tedaviyle geriler.

Nucleus accumbens ödül sisteminin parçasıdır ve bağımlılıkla ilişkilidir (A). Rafe çekirdekleri serotonin, locus caeruleus noradrenalin kaynağıdır (B, D). Nucleus dentatus serebellar çıkış çekirdeğidir (C).

Cevap: E

129. Yetmiş yaşındaki erkek hasta izole posterior inferior serebellar arter iskemisine bağlı inme tanısı ile yatırılıyor. **Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin saptanması en az olasıdır?**

- A) Kognitif disfonksiyon
- B) Vertigo
- C) Nistagmus
- D) Disfaji
- E) Ataksi

İPUCU PICA serebellumu ve lateral medullayı besler; korteksi değil.

PICA infarktı **lateral medüller (Wallenberg) sendrom** ve serebellar tutulum yapar: vertigo, nistagmus, disfaji, ataksi, Horner ve çapraz duyu kaybı görülür (B, C, D, E beklenir).

Kognitif disfonksiyon ise serebral korteks tutulumunu gerektirir; izole PICA iskemisinde beklenmez.

Cevap: A

130. Bir araştırmacı son 1 yıl içinde ölen anne sayısını baz alarak anne ölümleriyle ilgili bir çalışma planlıyor. Gebelik, gebeliğin etkilediği herhangi bir sebep, doğum ya da lohusalığa bağlı doğrudan ve dolaylı nedenlerle ölen anne sayısını aynı yıl ve toplumda canlı doğan bebek sayısına oranlayarak bu değeri 100.000 ile çarpıyor ve bir ölçüt elde ediyor.

Bu araştırmacının elde ettiği ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anne ölüm hızı
- B) Kaba ölüm hızı
- C) Bebek ölüm hızı
- D) Perinatal ölüm hızı
- E) Gebeliğe bağlı ölüm oranı

İPUCU Payda canlı doğum, çarpan 100.000 ise ölçüt annelere aittir.

Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı doğrudan ve dolaylı ölümlerin aynı yıldaki canlı doğumlara bölünüp 100.000 ile çarpılması **anne ölüm hızı (maternal mortalite oranı)**nı verir.

Kaba ölüm hızı tüm ölümlerin toplam nüfusa oranıdır (B). Bebek ölüm hızı bir yaş altı ölümleri canlı doğuma oranlar (C). Perinatal ölüm hızı ölü doğum ve erken neonatal ölümleri kapsar (D). Gebeliğe bağlı ölüm oranı ise nedene bakılmaksızın gebelikte veya sonrasındaki 42 gün içindeki tüm ölümleri içerir (E).

Cevap: A

131. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır haftada 3 kez diyalize giren hasta genel durumunda bozulma nedeniyle acil servise başvuruyor. Laboratuvar tetkiklerinde serum potasyum düzeyinin yüksek bulunması üzerine hastaya %10 kalsiyum glukonat veriliyor.

Bu hastaya uygulanan tedavi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlanmış olması en olasıdır?

- A) Potasyumun interselüler alana geçişini sağlama
- B) Potasyumun kardiyak etkisini membran stabilizasyonu ile antagonize etme
- C) İdrar çıkışı varsa potasyumun idrarla çıkışını sağlama
- D) Potasyumunun hücre içine girişini sağlama
- E) Potasyumun gastrointestinal yolla atılımını sağlama

İPUCU Kalsiyum potasyumu düşürmez, kalbi korur.

Hiperkalemi **%10 kalsiyum glukonat** serum potasyumunu değiştirmez; **miyokard hücre membranını stabilize ederek** eşik potansiyelini yükseltir ve aritmiye karşı hızlı koruma sağlar. Etkisi dakikalar içinde başlar, 30–60 dakika sürer.

Potasyumu hücre içine kaydıran ajanlar insülin-glukoz, beta-2 agonist ve bikarbonattır (A, D). İdrarla atılım için diüretik (C), gastrointestinal atılım için katyon değiştirici reçineler kullanılır (E).

Cevap: B

132. Yüksekten düşme sonucu acil servise getirilen 20 yaşındaki erkek hastada yapılan değerlendirme sonucu ardışık iki kostada tek lokalizasyonda kırık olduğu görülüyor. Şiddetli ağrı dışında başka herhangi bir şikâyeti olmayan hastaya interkostal blokaj için bupivakain verildikten sonra kardiyak arrest meydana geliyor. Hastaya ileri kardiyak yaşam desteği uygulanıyor.

Bu hastada sonraki aşama için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lipid emülsiyon
- B) Yüksek doz insülin
- C) Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
- D) Sodyum bikarbonat
- E) Glukagon

İPUCU Lokal anestezi sistemik toksisitesinde antidot lipittir.

Bupivakain gibi uzun etkili lokal anesteziğin kazara intravasküler verilmesi **lokal anestezi sistemik toksisitesine (LAST)** ve kardiyak arrestte yol açar. Standart resüsitasyona ek olarak **%20 lipid emülsiyon** (lipid rescue) uygulanır; ilaç lipid fazına çekilerek miyokarddan uzaklaştırılır.

Yüksek doz insülin kalsiyum kanal blokleri zehirlenmesinde (B), sodyum bikarbonat trisiklik antidepresan toksisitesinde (D), glukagon beta bloker zehirlenmesinde kullanılır (E). ECMO ancak lipid tedavisine yanıtız dirençli olgularda gündeme gelir (C).

Cevap: A

133. Aşağıdakilerden hangisi dinamik böbrek sintigrafisi endikasyonu değildir?

- A) Üreteropelvik darlık
- B) Vezikoüreteral reflü
- C) Obstrüktif böbrek hastalığı
- D) Malign böbrek kitlesi
- E) Renovasküler hipertansiyon

İPUCU Dinamik sintigrafi fonksiyon ve drenaj gösterir, kitle karakterize etmez.

Dinamik (MAG3/DTPA) böbrek sintigrafisi perfüzyon, fonksiyon ve **drenaj** değerlendirmesi içindir: üreteropelvik darlık, obstrüktif üropati, reflü ve renovasküler hipertansiyon (kaptopril renografisi) endikasyonlarıdır (A, B, C, E).

Malign böbrek kitlesinin tanı ve evrelemesi BT veya MR ile yapılır; dinamik sintigrafi kitleyi karakterize edemez.

Cevap: D

134. Kırk beş yaşındaki kadın hasta bir aydır devam eden her iki dizde ağrı şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden sistemik lupus eritematosus tanısı olduğu ve altı aydır steroid tedavisi kullandığı öğreniliyor. Laboratuvar bulguları normal saptanıyor. Ön-arka diz radyografisinde kenarları sklerotik, santrali radyolusent ve sklerotik değişiklikler gösteren alanlar tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enkondrom
- B) Anevrizmal kemik kisti
- C) Osteonekroz
- D) Osteomiyelit
- E) Kondrosarkom

İPUCU Steroid + SLE + subkondral sklerotik-lusent alan.

Uzun süreli steroid kullanımı ve SLE, **osteonekroz** (avasküler nekroz) için klasik risk faktörleridir. Radyografide kenarları sklerotik, santrali radyolusent "yarım ay" benzeri alanlar tipiktir; erken evrede MR tanısaldır.

Enkondromda kondroid matriks kalsifikasyonu (A), anevrizmal kemik kistinde ekspansil litik lezyon ve sıvı-sıvı seviyesi (B), osteomiyelitte periost reaksiyonu ve ateş-akut faz yüksekliği (D), kondrosarkomda kortikal destrüksiyon ve ağrı ile büyüyen kitle olur (E).

Cevap: C

135. Altmış üç yaşındaki erkek hasta 2 haftadır olan sarılık şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden renal hücreli karsinom tanısı olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde cildin ikterik olduğu gözleniyor. Laboratuvar tetkiklerinde bilirubin ve alkalen fosfataz düzeyi yüksek saptanıyor. Batın ultrasonografisinde ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmiyor ve hastada intrahepatik kolestaz olduğu değerlendiriliyor. PET-BT'de karaciğerde patoloji saptanmıyor.

Aşağıdakilerden hangisinin bu hastada gelişen intrahepatik kolestaza yol açması en olasıdır?

- A) Stauffer sendromu
- B) Weil hastalığı
- C) Crigler-Najjar sendromu
- D) Mirizzi sendromu
- E) Birt-Hogg-Dubé sendromu

İPUCU Karaciğer metastazı olmadan kolestaz: paraneoplastik.

Renal hücreli karsinomda karaciğer metastazı olmaksızın gelişen intrahepatik kolestaz ve karaciğer enzim yüksekliği **Stauffer sendromu**dur; IL-6 aracılı paraneoplastik bir tablodur ve nefrektomi sonrası geriler.

Weil hastalığı ağır leptospirozdur, ateş ve böbrek yetmezliği eşlik eder (B). Crigler-Najjar konjuge edilemeyen bilirubin yüksekliği yapar, ALP normaldir (C). Mirizzi sendromu safra kesesi taşının koledokta dıştan basıdır, ekstrahepatik dilatasyon beklenir (D). Birt-Hogg-Dubé deri fibrofolikülomları ve böbrek tümörleriyle giden bir sendromdur (E).

Cevap: A

136. I. Tiroid disfonksiyonu II. Obsesif kompulsif bozukluklar III. İştihme bozuklukları

Yukarıdakilerden hangilerinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun ayırıcı tanısında yer alması beklenir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

İPUCU DEHB tanısı koymadan önce taklit eden tabloları dışla.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ayırıcı tanısında dikkat ve davranış sorunu yapabilecek tüm nedenler dışlanır: **tiroid disfonksiyonu** (hipertiroidide hiperaktivite, hipotiroidide dikkat kusuru), **obsesif kompulsif bozukluk** (obsesyonlar dikkati böler) ve **ıştirme bozuklukları** (yönergeyi duymama dikkatsizlik gibi görünür). Üçü de ayırıcı tanıda yer alır.

Bu nedenle yalnızca bir veya iki maddeyi içeren seçenekler eksiktir.

Cevap: E

137. Aşağıdaki nötrofil bozukluklarından hangisinin kronik granüloamatöz hastalığın patogeneğinde rol alması en olasıdır?

- A) Nötrofil erken dönem matürasyon eksikliği
- B) Nötrofil geç dönem matürasyon eksikliği
- C) Nötrofilin patojene adezyonunda yetersizlik
- D) Nötrofilin kemik iliğinden periferik kana geçişinde engellenme
- E) Nötrofil içi öldürme işlevinde bozukluk

İPUCU KGH'de sorun bakteriyi yakalamak değil, öldürmektir.

Kronik granüloamatöz hastalıkta **NADPH oksidaz** kusuru vardır; süperoksit ve dolayısıyla hidrojen peroksit üretilmez. Fagositoz normaldir ancak **hücre içi öldürme** başarısızdır; katalaz pozitif mikroorganizmalarla tekrarlayan enfeksiyon ve granülom oluşur. Tanıda DHR 123 veya NBT testi kullanılır.

Matürasyon eksiklikleri konjenital nötropenilerde (A, B), adezyon kusuru lökosit adezyon defektinde (C), kemik iliğinden salınım bozukluğu ise WHIM sendromunda görülür (D).

Cevap: E

138. Adölesanlarda anormal uterin kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koagülopatiler
- B) Hipotalamus-hipofiz-over aksının immatüritesi
- C) Adenomyozis
- D) İyatrojenik
- E) Maligniteler

İPUCU Menarş sonrası ilk yıllarda sikluslar çoğunlukla anovulatuvardır.

Adölesanlarda anormal uterin kanamanın en sık nedeni **hipotalamus-hipofiz-over aksının immatüritesi**ne bağlı anovulatuvar sikluslardır; menarştan sonraki ilk 2 yılda sikluslerin büyük kısmı ovülasyonsuzdur.

Koagülopatiler (özellikle von Willebrand hastalığı) bu yaşta ikinci sırada ve ağır kanamalarda mutlaka araştırılmalıdır ama en sık neden değildir (A). Adenomyozis, iyatrojenik nedenler ve maligniteler bu yaş grubunda nadirdir (C, D, E).

Cevap: B

139. Kırk iki yaşındaki annenin ilk gebeliğinden fetal kalp atım hızı düştüğü için acil sezaryen ile doğan, doğum sonrası canlandırma uygulanan ve Apgar skoru 5. dakikada 5 olan 37 haftalık 3.400 gram kız bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Hastanın arteriyel kord kan gazında pH 6,98, HCO₃ 8 mmol/L ve baz fazlası -19 mmol/L olarak bulunuyor.

Bu hastada en uygun nöroprotektif tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plazmaferez
- B) Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
- C) Parsiyel kan değişimi
- D) Terapötik hipotermi
- E) Sodyum bikarbonat tedavisi

İPUCU Perinatal asfiksida kanıtlanmış tek nöroprotektif tedavi.

Düşük Apgar, ağır metabolik asidoz (pH 6,98; BE -19) ve canlandırma öyküsü **hipoksik-iskemik ensefalopati**yi gösterir. ≥36 hafta ve orta-ağır ensefalopatide, ilk **6 saat içinde başlanan terapötik hipotermi** (33,5 °C, 72 saat) mortalite ve nörogelişimsel sekeli azaltan tek kanıtlanmış tedavidir.

Plazmaferez, ECMO ve parsiyel kan değişiminin bu endikasyonda yeri yoktur (A, B, C). Rutin bikarbonat verilmesi önerilmez, serebral kan akımını bozabilir (E).

Cevap: D

140. I. Neonatal mortaliteyi azaltır. II. Respiratuvar distres sendromunu azaltır. III. Germinal matriks kanamasını azaltır. IV. Postnatal büyümeyi olumsuz etkiler.

Prematüre doğum öncesi uygulanan tek doz antenatal steroid uygulaması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve IV
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II ve III

İPUCU Antenatal steroid neyi azaltır, büyümeyi bozar mı?

Tek doz antenatal kortikosteroid **neonatal mortaliteyi, respiratuvar distres sendromunu** ve **intraventriküler/germinal matriks kanamasını** azaltır (I, II, III doğru); nekrotizan enterokolit riskini de düşürür.

Tek doz uygulamanın postnatal büyüme üzerine olumsuz etkisi gösterilmemiştir; bu risk tekrarlayan çoklu kürlerle ilişkilidir. Bu nedenle IV yanlıştır.

Cevap: E

141. Üç yaşındaki erkek çocuk ateş, huzursuzluk, beslenememe, ses kısıklığı ve kafasını eğik tutma nedeniyle çocuk acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde tortikolis, trismus, tonsiller hipertrofi ve uvula deviasyonu saptanıyor. Hastanın vücut sıcaklığı 39°C, solunum sayısı 34/dakika, nabızı 140/dakika, kan basıncı 110/50 mmHg, nabız oksimetre satürasyonu %88 olarak tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parafaringeal apse
- B) Krup
- C) Pnömoni
- D) Astım atağı
- E) Laringomalazi

İPUÇU Tortikolis + trismus + uvula deviasyonu = derin boyun enfeksiyonu.

Ateş, ses kısıklığı, boynu eğik tutma (tortikolis), trismus ve uvula deviasyonu **parafaringeal (derin boyun) apseyi** gösterir; kontrastlı boyun BT ile doğrulanır, IV antibiyotik ve gerekirse drenaj uygulanır.

Krupta havlar tarzda öksürük ve inspiratuvar stridor olur, trismus görülmez (B). Pnömonide farengeal bulgu beklenmez (C). Astım atağında ekspiryum uzunluğu ve wheezing vardır (D). Laringomalazi süt çocuğunun kronik stridor nedenidir (E).

Cevap: A

142. Karın ağrısı ve ishal yakınmasıyla getirilen 12 yaşındaki erkek çocuğun dışkı incelemesinde Strongyloides stercoralis larvası ve Giardia intestinalis kisti görülüyor.

Bu hasta için aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisinin tercih edilmesi en uygundur?

- A) Pirantel pamoat ve nitazoksanid
- B) Mebendazol ve kuinakrin
- C) Paromomisin ve prazikuantel
- D) İvermektin ve metronidazol
- E) Mebendazol ve pirantel pamoat

İPUÇU İki farklı parazit, iki farklı ilaç.

Strongyloides stercoralis için seçilecek ilaç **ivermektin**, **Giardia intestinalis** için ise **metronidazol** (veya tinidazol) uygundur.

Pirantel pamoat ve mebendazol Strongyloides'e yeterince etkili değildir (A, B, E). Paromomisin luminal amebisittir; prazikuantel ise trematod ve sestodlara etkilidir, bu iki etkeni kapsamaz (C).

Cevap: D

143. I. Zoonotik bir hastalık etkenidir. II. Menenjit yapabilir. III. Anne sütünden bebeğe geçmez.

Brucella ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) Yalnız II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

İPUÇU Brusella süt ve süt ürünleriyle bulaşır; anne sütü de bir süttür.

Brucella klasik bir **zoonozdur** (I doğru) ve fokal tutulum olarak **nörobruselloz/menenjit** yapabilir (II doğru).

Brucella **anne sütüyle bebeğe geçebilir**; bildirilmiş olgular vardır. Bu nedenle III yanlıştır ve doğru seçenek I ve II'dir.

Cevap: A

144. Altı yaşındaki kız hasta 6 aydır devam eden balgamlı öksürük şikâyetiyle getiriliyor. İki haftalık antibiyotik tedavisine rağmen öksürüğü düzelmeyen hastanın fizik muayenesinde parmaklarda çomaklaşma görülüyor ve sağ akciğer alt bölgede krepitan raller duyuluyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) RSV pnömonisi
- B) Konjenital lobar amfizem
- C) Bronşiektazi
- D) Akut bronşiyolit
- E) Bronkopulmoner displazi

İPUÇU Kronik balgamlı öksürük + çomak parmak + lokalize raller.

Altı aydır süren balgamlı öksürük, antibiyotiğe yanıtızsızlık, **çomak parmak** ve lokalize krepitan raller **bronşiektaziyi** gösterir; tanı yüksek çözünürlüklü BT ile konur, altta yatan kistik fibroz, primer siliyer diskinezi ve immün yetmezlik araştırılır.

RSV pnömonisi ve akut bronşiyolit akut tablolardır ve çomak parmak yapmaz (A, D). Konjenital lobar amfizem yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar (B). Bronkopulmoner displazi prematüre ve uzamış ventilasyon öyküsü gerektirir (E).

Cevap: C

145. Atopik dermatitli bebeklerde aşağıdaki klinik durumlardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

- A) Deri prik testinde alerjik duyarlanma
- B) Cilt enfeksiyonlarına yatkınlık
- C) Kronik tekrarlayan seyir
- D) Yaygın cilt kuruluğu
- E) Bez bölgesi tutulumu

İPUÇU Atopik dermatitte bezin altı neden korunur?

Atopik dermatitte süt çocuğunda yanaklar, saçlı deri ve ekstremitelerin ekstansör yüzü tutulur; **bez bölgesi karakteristik olarak korunur** çünkü nem ve oklüzyon kuruluğu engeller. Bu bölgenin tutulması daha çok irritan bez dermatiti veya seboeik dermatiti düşündürür.

Alerjik duyarlanma, cilt enfeksiyonlarına yatkınlık (S. aureus kolonizasyonu, egzema herpetikum), kronik tekrarlayan seyir ve kseroz atopik dermatitin beklenen özellikleridir (A, B, C, D).

Cevap: E

146. Herediter sferositozlu bir hastada aplastik kriz gelişimine aşağıdaki virüslerden hangisinin neden olması en olasıdır?

- A) Epstein-Barr virus
- B) Sitomegalovirus
- C) Parvovirus B19
- D) Kızamık
- E) Kabakulak

İPUÇU Eritroid öncülleri durduran virüs hangisi?

Parvovirüs B19 eritroid progenitörlerdeki P antijenine bağlanıp eritropoezi geçici olarak durdurur. Eritrosit ömrü zaten kısa olan herediter sferositoz gibi kronik hemolitik anemilerde bu durum **aplastik kriz** ile sonuçlanır.

EBV ve CMV daha çok mononükleoz benzeri tablo ve nadiren immün sitopeni yapar (A, B). Kızamık ve kabakulak aplastik kriz nedeni değildir (D, E).

Cevap: C

147. Yenidoğan döneminden itibaren skleralarının sarı olması nedeniyle takip edilen 5 yaşındaki kız hastanın fizik muayenesinde dalak kot altında 2 cm palpe ediliyor. Tam kan sayımında hemoglobin 9 g/ dL, MCV 75 fL, MCHC 37 g/dL, retikülosit oranı %8, total bilirubin 3 mg/dL ve direkt bilirubin 0,3 mg/dL olarak saptanıyor. Direkt antikor testi negatif saptanan hastanın periferik kan yaymasında sferositler ve polikromazi görülüyor.

Bu hastada tanıya yönelik olarak aşağıdaki tetkiklerden hangisinin istenmesi en uygundur?

- A) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi
- B) Pirüvat kinaz enzim düzeyi
- C) Hemoglobin elektroforezi
- D) Osmotik frajilite
- E) Kleihauer-Betke testi

İPUCU Yüksek MCHC + sferosit + negatif Coombs.

Yenidoğandan itibaren sarılık, splenomegali, retikülositoz, **yüksek MCHC (37 g/dL)**, yaymada sferositler ve **negatif direkt antiglobulin testi herediter sferositozu** gösterir. Tanıyı desteklemek için **ozmotik frajilite** (veya EMA bağlanma) testi istenir.

G6PD ve pirüvat kinaz eksikliğinde sferositoz ve yüksek MCHC tipik değildir (A, B). Hemoglobin elektroforezi talasemi ve hemoglobinopatiler içindir (C). Kleihauer-Betke fetomaternal kanamayı gösterir (E).

Cevap: D

148. Aşağıdaki doğuştan siyanotik kalp hastalıklarının hangisinde EKG'de sol aks sapması tespit edilmesi en olasıdır?

- A) Fallot tetralojisi
- B) Trunkus arteriyozus
- C) Triküspid atrezisi
- D) Ventriküler septal defekt + Pulmoner atrezi
- E) Çift çıkımlı sağ ventrikül

İPUCU Siyanotik hastalıklar sağ aks yapar; istisna hangisi?

Triküspit atrezisinde sağ ventrikül hipoplaziktir ve EKG'de karakteristik olarak **sol aks sapması** ile sol ventrikül hipertrofisi görülür; siyanotik hastalıklar içinde bu bulgu neredeyse patognomoniktir.

Fallot tetralojisi, trunkus arteriyozus, VSD + pulmoner atrezi ve çift çıkımlı sağ ventrikülde sağ ventrikül yüklenmesi nedeniyle **sağ** aks sapması beklenir (A, B, D, E).

Cevap: C

149. Aşağıdakilerden hangisinin çocukluk çağı pulmoner hipertansiyon etiyolojisinde rol alması en az olasıdır?

- A) Kawasaki hastalığı
- B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- C) Obstrüktif uyku apnesi
- D) Triküspid sonrası sol-sağ şanta yol açan doğumsal kalp defektleri
- E) HIV enfeksiyonu

İPUCU Kawasaki koroner arterleri tutar, pulmoner yatağı değil.

Kawasaki hastalığı orta çaplı arterlerin, özellikle koroner arterlerin vaskülitidir; pulmoner hipertansiyon etiyolojisinde yer almaz.

Kronik akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apnesi hipoksik vazokonstriksiyon üzerinden (B, C), triküspit sonrası soldan sağa şantlar artmış pulmoner akım ile (D), HIV enfeksiyonu ise doğrudan pulmoner arteriyopati ile pulmoner hipertansiyon yapar (E).

Cevap: A

150. Gaita örneğinden yapılan laboratuvar tetkikleri ve hastalıklar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fekal α1 antitripsin – Protein kaybettiren enteropati
- B) Fekal elastaz – Ekzokrin pankreatik yetmezlik
- C) Dışkıda redüktan madde – Karbonhidrat malabsorpsiyonu
- D) Fekal kalprotektin – Gastrointestinal sistem kanaması
- E) Steatokrit – Yağ malabsorpsiyonu

İPUCU Kalprotektin kanamayı değil, inflamasyonu gösterir.

Fekal kalprotektin nötrofil kaynaklı bir proteindir ve barsak **mukozal inflamasyonunun** (inflamatuvar barsak hastalığı) belirticidir; gastrointestinal kanamayı gösteren test **gaitada gizli kandır**. Bu nedenle D eşleştirmesi yanlıştır.

Fekal α1-antitripsin protein kaybettiren enteropatide (A), fekal elastaz ekzokrin pankreas yetmezliğinde (B), dışkıda redüktan madde karbonhidrat malabsorpsiyonunda (C), steatokrit ise yağ malabsorpsiyonunda kullanılır (E).

Cevap: D

151. Üç yaşındaki erkek hasta 2 gündür olan yüksek ateş, karın ağrısı ve sarılık nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden biliyer atrezi tanısıyla 55 günlükken portoenterostomi yapıldığı ve sarılığının düzeldiği, son 1 yıl içinde farklı zamanlarda ve benzer şekilde 2 kez yüksek ateş ve sarılık atağı nedeniyle yatışının yapıldığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığında artış, ikter ve sağ üst kadranda hassasiyet dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuvar tetkiklerinde ALT 248 IU/L, AST 212 IU/L, GGT 948 IU/L, ALP 712 IU/L, total bilirübin 10,4 mg/dL ve direkt bilirübin 7,1 mg/dL saptanıyor. Tam idrar tetkikinde lökosit esteraz ve nitrit negatif olan hastanın akut faz reaktanlarında artış ve lökositoz izleniyor.

Aşağıdakilerden hangisinin bu hastadaki klinik tabloya neden olması en olasıdır?

- A) Gastrointestinal sistem parazitleri
- B) Gram pozitif enterik bakteriler
- C) Gram negatif enterik bakteriler
- D) Enterik virüsler
- E) Fungal kolonizasyon

İPUCU Kasai sonrası tekrarlayan ateş-sarılık atağı: yükselen enfeksiyon.

Portoenterostomi (Kasai) sonrası barsak içeriği doğrudan intrahepatik safra yollarına ulaşabildiği için **asendan kolanjit** sık ve tekrarlayıcıdır; etkenler barsak florasından köken alan **gram negatif enterik bakterilerdir** (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas). Ateş, sarılık ve kolestatik enzim yüksekliği tabloyu tamamlar.

Gram pozitif enterokoklar daha az sıklıkta rol alır (B). Parazit, virüs ve mantar kolonizasyonu bu klinik tablonun tipik nedenleri değildir (A, D, E).

Cevap: C

152. I. Distal RTA'da anyon açığı normaldir. II. Distal RTA'da nefrokalsinozis / nefrolitiazis beklenmez. III. Sistinoziste proksimal RTA görülmesi beklenir.

Çocukluk çağında görülen renal tübüler asidozlar (RTA) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

İPUCU Distal RTA'da idrar alkali kalır; taş ve kalsifikasyon beklenir mi?

Distal (tip 1) RTA'da idrar asitleştirilemez, hipositratüri ve hiperkalsiüri gelişir; bu nedenle **nefrokalsinozis ve nefrolitiazis sık görülen bulgulardır**. Dolayısıyla II ifadesi **yanlıştır** ve sorunun cevabıdır.

Tüm RTA'lar **normal anyon açıklı** hiperkloremik metabolik asidozla gider (I doğru). Sistinozis proksimal tübülü tutar ve Fanconi sendromu ile birlikte **proksimal (tip 2) RTA** yapar (III doğru).

Cevap: B

153. On yaşındaki erkek hasta idrar miktarında azalma, koyu renkli idrar yapma ve nefes darlığı şikâyetleriyle acil servise getiriliyor. Başvurudan iki hafta önce kriptik tonsillit geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 140/90 mmHg, periorbital ödem, bilateral orta ve bazal alanlarda kreptan raller saptanıyor. Laboratuvar incelemesinde ASO düzeyi yüksek, C3 düzeyi düşük bulunuyor.

Bu hastanın nefes darlığının en olası nedeni hangisidir?

- A) Perikardit
- B) Aritmi
- C) Hipertansiyon
- D) Pulmoner ödem
- E) Pulmoner emboli

İPUCU PSGN'de nefes darlığının nedeni kalp değil, hacimdir.

Tonsillit sonrası 2 hafta içinde oligüri, koyu idrar, hipertansiyon, periorbital ödem, yüksek ASO ve düşük C3 **post-streptokoksik glomerülonefriti** gösterir. Nefes darlığının nedeni tuz-su tutulumuna bağlı **volüm yüklenmesi ve pulmoner ödemdir**; bazallerde kreptan raller bunu doğrular.

Perikardit ve aritmi bu tabloda beklenmez (A, B). Hipertansiyon pulmoner ödeme katkıda bulunur ancak dispnenin doğrudan mekanizması akciğerdeki sıvıdır (C). Pulmoner emboli klinik olarak desteklenmemektedir (E).

Cevap: D

154. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde mononöritis multipleks gelişmesi en olasıdır?

- A) Akut romatizmal ateş
- B) Ailesel Akdeniz ateşi
- C) Poliarteritis nodoza
- D) Henoch-Schönlein purpurası
- E) Çölyak hastalığı

İPUCU Mononöritis multipleks vasa nervorum vaskülitidir.

Poliarteritis nodoza orta çaplı arterlerin nekrotizan vaskülitidir; vasa nervorum tutulumu ile **mononöritis multipleks** tipik ve sık bir bulgudur (olguların yaklaşık %60'ı).

Akut romatizmal ateş, FMF ve çölyak hastalığında vaskülitik nöropati beklenmez (A, B, E). Henoch-Schönlein purpurası küçük damar vaskülitidir; deri, eklem, barsak ve böbrek tutulumu ön plandadır, mononöritis multipleks nadirdir (D).

Cevap: C

155. Üç yaşındaki erkek çocuk nöbet geçirme nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden altıncı ayda aşı sonrası febril status epileptikus ortaya çıktığı, daha sonra sık sık febril nöbetlerin görüldüğü, izleminde afebril miyoklonik tip nöbetlerinin ve sıcak su ile tetiklenebilen nöbetlerinin olduğu öğreniliyor. Hastada antiepileptik ilaç tedavilerine yeterli yanıt alınamıyor ve psikomotor gerilemesi olduğu gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lennox-Gastaut sendromu
- B) Dravet sendromu
- C) Landau-Kleffner sendromu
- D) Angelman sendromu
- E) Rasmussen ensefaliti

İPUÇU Aşı sonrası febril status ile başlayan, ilaca dirençli ensefalopatik epilepsi.

Altıncı ayda aşı/ateşle tetiklenen uzamış febril nöbetle başlayan, sonra afebril miyoklonik nöbetler, sıcak su ile tetiklenme, ilaca direnç ve psikomotor gerileme **Dravet sendromunu** (SCN1A mutasyonu) tanımlar. Sodyum kanal blokerleri (karbamazepin, lamotrijin) tabloyu kötüleştirir.

Lennox-Gastaut'ta yavaş diken-dalga ve tonik nöbetler, genellikle 3–5 yaş başlangıcı vardır (A). Landau-Kleffner edinsel afazi ile gider (C). Angelman sendromunda mutlu görünüm ve ataksi tipiktir (D). Rasmussen ensefaliti tek hemisferi tutan ilerleyici epilepsia partialis continua yapar (E).

Cevap: B

156. Aşağıdakilerden hangisi miyofosforilaz enzim eksikliği sonucu ortaya çıkması en olasıdır?

- A) McArdle hastalığı
- B) Von Gierke hastalığı
- C) Pompe hastalığı
- D) Niemann-Pick hastalığı
- E) Nöronal seroid lipofuskinozis

İPUÇU Egzersizle ağrı ve "ikinci soluk" fenomeni.

Kas fosforilazı (miyofosforilaz) eksikliği **McArdle hastalığı (glikojen depo hastalığı tip V)**'dir; egzersizle kas krampları, miyoglobini ve laktatin yükselmemesi (egzersiz sonrası laktat testinde artış yok) görülür.

Von Gierke tip I, glukoz-6-fosfataz eksikliğidir (B). Pompe tip II, lizozomal asit maltaz eksikliğidir (C). Niemann-Pick sfingomiyelinaz (D), nöronal seroid lipofuskinozis ise lizozomal depo hastalığıdır (E).

Cevap: A

157. Down sendromlu çocuklarda aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığının artması en az olasıdır?

- A) Erken puberte
- B) Duodenal atrezi
- C) Katarakt
- D) Atlantoaksiyel instabilite
- E) Hipotiroidizm

İPUÇU Down sendromunda puberte erken mi, gecikmeli mi?

Down sendromunda puberte genellikle normal zamanlıdır veya hafif gecikir; **erken puberte beklenen bir bulgu değildir.**

Duodenal atrezi (çift kabarcık bulgusu), konjenital katarakt, atlantoaksiyel instabilite ve otoimmün hipotiroidizm Down sendromunda sıklığı belirgin artan durumlardır (B, C, D, E).

Cevap: A

158. Aşağıdakilerden hangisi tip 1 diabetes mellituslu çocuk hastalarda görülebilen diyabetik ketoasidozun patofizyolojisinden sorumlu mekanizmalardan biri değildir?

- A) Karaciğerde glukoneogenez artışı
- B) Kas / yağ dokuda glukoz tüketiminin artması
- C) Karaciğerde glikojenoliz artışı
- D) Lipoliz artışı
- E) Ketoasit üretiminin artışı

İPUÇU DKA'da insülin yok; glukoz hücreye giremez.

Diyabetik ketoasidozda mutlak insülin eksikliği ve karşıt düzenleyici hormon artışı vardır: karaciğerde **glukoneogenez** ve **glikojenoliz** artar, yağ dokusunda **lipoliz** hızlanır, karaciğerde **ketoasit** üretimi artar (A, C, D, E doğrudur).

İnsüline bağımlı GLUT4 çalışmadığı için kas ve yağ dokusunda glukoz **alımı ve tüketimi azalır**; bu nedenle B mekanizması yanlıştır.

Cevap: B

159. Daha önce herhangi bir psikiyatrik şikâyeti olmayan, 15 yaşındaki erkek hasta son 15 gündür olan kendi kendine konuşması, annesinin onu zehirlemeye çalıştığını düşünmesi, görme ve işitme halüsinasyonları nedeniyle polikliniğe getiriliyor.

Bu hastanın ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?

- A) Beyin tümörü
- B) Erken başlangıçlı şizofreni
- C) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
- D) Sistemik lupus eritematozus
- E) Porfiria

İPUÇU Yeni başlayan psikozda organik nedenleri dışla.

Ergende ilk kez ortaya çıkan psikoz tablosunda önce organik ve sekonder nedenler dışlanır: **beyin tümörü, SLE** (nöropsikiyatrik tutulum), **porfiri**, madde kullanımı, ensefalit ve otoimmün ensefalitler; erken başlangıçlı şizofreni de birincil ayırıcı tanıdır (A, B, D, E).

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu psikoz veya halüsinasyonla seyretmez; bu tablonun ayırıcı tanısında öncelikli değildir.

Cevap: C

160. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde boy kısalığı görülmesi en az olasıdır?

- A) Piknodizostozis
- B) Hurler sendromu
- C) Glikojen depo hastalığı tip I
- D) Morquio sendromu
- E) Marfan sendromu

İPUÇU Marfan'da uzuvlar uzundur, kısa değil.

Marfan sendromunda fibrillin-1 defekti nedeniyle **uzun boy**, araknodaktili ve artmış kulaç/boy oranı görülür; boy kısalığı beklenmez.

Piknodizostoz (katepsin K eksikliği), Hurler ve Morquio sendromları (mukopolisakkaridozlar) ve glikojen depo hastalığı tip I'in tümünde belirgin **boy kısalığı** vardır (A, B, C, D).

Cevap: E

161. Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS) kriterlerinden biri değildir?

- A) Vücut sıcaklığı >38 ° ya da <36 °C
- B) Nabız >90/dakika
- C) Solunum sayısı <20/dakika
- D) İmmatür nötrofil oranı >%10
- E) Lökosit sayısı <4.000/mm³

İPUCU SIRS'ta solunum sayısı artar, azalmaz.

SIRS ölçütleri: vücut sıcaklığı >38 °C veya <36 °C, nabız >90/dk, **solunum sayısı >20/dk** (veya PaCO₂ <32 mmHg), lökosit >12.000 ya da <4.000/mm³ veya immatür nötrofil >%10. En az iki ölçütün varlığı aranır.

Soruda C seçeneği solunum sayısını "**<20/dakika**" olarak verdiği için ölçütlere uymaz; diğerleri doğrudur (A, B, D, E).

Cevap: C

162. Kolonik divertikülozis tanısıyla takip edilen 55 yaşındaki hasta iki gündür devam eden karın ağrısı ve ateş şikâyetleriyle acil servise başvuruyor.

Bu hastanın fizik muayenesi sırasında aşağıdaki alanların hangisinde karın ağrısı şikâyetinin artması en olasıdır?

- A) Sağ üst kadrant
- B) Sol üst kadrant
- C) Sağ alt kadrant
- D) Sol alt kadrant
- E) Periumbilikal bölge

İPUCU Batı toplumunda divertiküller ağırlıklı olarak nerede?

Kolonik divertiküller en sık **sigmoid kolonda** yerleşir; divertikülit geliştiğinde ağrı ve hassasiyet **sol alt kadranda** olur. Bu nedenle divertikülit "sol taraflı apandisit" olarak da anılır.

Sağ üst kadrant hepatobiliyer (A), sol üst kadrant dalak ve mide (B), sağ alt kadrant apandisit ve çekum (C), periumbilikal bölge ise erken apandisit ve ince barsak patolojileri ile ilişkilidir (E).

Cevap: D

163. I. Drenden gelen mayide amilaz değeri, serum amilaz değerinin 3 katı ise pankreas fistülü şüphesi vardır. II. Gecikmiş mide boşalması uzun dönem nazogastrik dekompresyon gerektirebilir. III. En sık fistül nedeni hepatikojejunostomi anastomozu kaçığıdır.

Pankreatikoduodenektomi ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve III
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

İPUCU Whipple sonrası en sık kaçık hangi anastomozdan olur?

Pankreatikoduodenektomi sonrası fistülün en sık kaynağı **pankreatikojejunostomi** anastomozudur; hepatikojejunostomi kaçığı çok daha nadirdir. Bu nedenle **III yanlıştır**.

Drenden gelen sıvıda amilazın serum değerinin 3 katından yüksek olması pankreas fistülü tanısının parçasıdır (I doğru). Gecikmiş mide boşalması Whipple'in en sık komplikasyonudur ve uzamış nazogastrik dekompresyon ile beslenme desteği gerektirebilir (II doğru).

Cevap: C

164. Travmaya bağlı diyafragma yaralanması düşünülen bir hastada tanısal yöntem olarak aşağıdakilerden hangisinin tercih edilmesi en az olasıdır?

- A) Bilgisayarlı tomografi
- B) Özofagogastroduodenoskopi
- C) Manyetik rezonans görüntüleme
- D) Laparoskopi
- E) Akciğer grafisi

İPUCU Endoskopi mideyi içeriden gösterir, diyaframı değil.

Travmatik diyafragma yaralanmasında akciğer grafisi (nazogastrik sondanın toraksta görülmesi), BT, MR ve şüpheli olgularda tanısal **laparoskopi** kullanılır (A, C, D, E).

Özofagogastroduodenoskopi lümen içi mukozayı değerlendirir; diyafragma bütünlüğü hakkında bilgi vermez, bu nedenle tanısal yöntem olarak tercih edilmez.

Cevap: B

165. Aşağıdakilerden hangisi yanık tedavi merkezine sevk endikasyonlarından biri değildir?

- A) Yüz yanıkları
- B) Toplam vücut yüzey alanının %10'unu tutan birinci derece (yüzeyel) yanıklar
- C) İnhalasyon hasarı
- D) Toplam vücut yüzey alanının %5'ini tutan üçüncü derece (tam kat) yanıklar
- E) Perine yanıkları

İPUCU Birinci derece yanıklar yüzde kaçtan sevk gerektirir?

Yanık merkezine sevk ölçütleri yüzeyel **ikinci** ve üçüncü derece yanıkların yaygınlığına göre belirlenir; **birinci derece (yüzeyel) yanıklar** yüzey alanı ne olursa olsun tek başına sevk endikasyonu oluşturmaz.

Yüz, el, ayak, perine ve büyük eklem yanıkları, inhalasyon hasarı, elektrik ve kimyasal yanıklar ile %10'un üzerinde kısmi kalınlıkta veya herhangi bir yaygınlıkta tam kat yanık sevk gerektirir (A, C, D, E).

Cevap: B

166. Özofagus perforasyonlarına aşağıdakilerden hangisinin neden olması en az olasıdır?

- A) Travma
- B) Yabancı cisim yutulması
- C) Endoskopik işlemler
- D) Boerhaave sendromu
- E) Özofageal enfeksiyonlar

İPUCU Perforasyonun en sık nedeni iyatrojeniktir; enfeksiyon nadirdir.

Özofagus perforasyonlarının en sık nedeni **endoskopik işlemlerdir**; ardından travma, yabancı cisim ve şiddetli kusmaya bağlı **Boerhaave sendromu** gelir (A, B, C, D).

Özofageal enfeksiyonlar (kandida, HSV, CMV) genellikle mukozal ülserasyonla sınırlı kalır; tam kat perforasyona yol açması nadirdir.

Cevap: E

167. İdyopatik trombositopenik purpura (ITP) tanısı nedeniyle 22 yaşındaki kadın hastaya laparotomi ile elektif splenektomi ameliyatı yapılıyor. Postoperatif dönemde splenektomi lojuna konulan drenen günlük yaklaşık 250 cc berrak sıvı drenajı olduğu görülüyor. Hastanın vital bulgularının stabil ve sol üst kadranda hafif ağrı dışında genel durumunun iyi olduğu görülüyor.

Ameliyat sırasında aşağıdakilerden hangisinin yaralanmış olmasının hastadaki bu tabloya neden olması en olasıdır?

- A) Mide
- B) Pankreas
- C) Duktus torasikus
- D) Sol böbrek
- E) Plevra

İPUCU Dalak hilusu pankreas kuyruğuna komşudur.

Splenektomi sırasında dalak hilusuna çok yakın olan **pankreas kuyruğunun** yaralanması, dren üzerinden bol miktarda berrak sıvı gelmesine yol açar; sıvı amilaz düzeyi bakılarak **pankreatik fistül** tanısı doğrulanır.

Mide yaralanmasında safralı/gastrik içerik ve peritonit bulguları olur (A). Duktus torasikus yaralanmasında şilöz (süt görünümlü) drenaj görülür (C). Böbrek yaralanmasında hematüri, plevra yaralanmasında pnömotoraks beklenir (D, E).

Cevap: B

168. Aşağıdakilerden hangisinin aksesuar dalak lokalizasyonlarından biri olması en az olasıdır?

- A) Splenolik ligament
- B) Büyük omentum
- C) Mezenter
- D) Falsiform ligament
- E) Sol over/testis

İPUCU Falsiform ligament karaciğere aittir, dalak embriyolojisine değil.

Aksesuar dalak dorsal mezogastrium kökenlidir; en sık **splenik hilus ve splenolik ligamentte**, ayrıca büyük omentum, mezenter, pankreas kuyruğu ve gonadal bölgede (splenogonadal füzyon) bulunur (A, B, C, E).

Falsiform ligament ventral mezogastrium kalıntısıdır ve karaciğerle ilişkilidir; aksesuar dalak için beklenen bir yerleşim değildir.

Cevap: D

169. Elli beş yaşındaki kadın hasta sol memesinde ani gelişen şişlik, şiddetli ağrı ve kızarıklık nedeniyle başvuruyor. Hastanın öyküsünden ailesinde meme kanseri öyküsü olmadığı öğreniliyor. Yapılan meme muayenesinde sol memesinin sağ memesinden büyük olduğu görülüyor. Ayrıca sol meme cildi ödemli olan hastada meme cildi üzerinde özellikle kol hareketleri ile belirginleşen venöz yapılar görülüyor. Bu venlerin meme üzerinde bantlar şeklinde çekintiler oluşturduğu gözleniyor. Ancak her iki memede ve aksiller bölgede palpabl bir kitleye rastlanmıyor. Yapılan mamografi ve meme ultrasonografisinde her iki memede şüpheli bir kitle görünümü tespit edilmiyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnvaziv meme kanseri
- B) Hidradenitis suppuravita
- C) Mondor hastalığı
- D) İnflamatuvar meme kanseri
- E) Granülomatöz mastit

İPUCU Meme üzerinde çekinti yapan sert kordon: yüzeysel tromboflebit.

Ani başlayan ağrı, kızarıklık ve meme cildinde kol hareketiyle belirginleşen, bant şeklinde çekinti oluşturan sert venöz kordon **Mondor hastalığıdır**: torakoepigastrik venin yüzeysel tromboflebiti. Kitle yoktur, görüntüleme normaldir; kendini sınırlar, NSAİİ ile tedavi edilir.

İnflamatuvar meme kanserinde peau d'orange, yaygın cilt kalınlaşması ve sıklıkla aksiller tutulum olur; kordon şeklinde çekinti tipik değildir (D). İnvaziv kanserde palpabl kitle beklenir (A). Hidradenitis suppurativa apokrin bezleri tutar (B). Granülomatöz mastitte kitle ve fistülleşen apseler görülür (E).

Cevap: C

170. I. Hepatik siroz II. Kronik böbrek yetmezliği III.

Koryokarsinom

Yukarıdakilerden hangileri jinekomasti etiyolojisinde yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) II ve III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

İPUCU Jinekomastide ortak payda östrojen/androjen dengesinin bozulması.

Hepatik sirozda östrojen klirensi azalır ve SHBG artar (I); **kronik böbrek yetmezliğinde** hipogonadizm ve hiperprolaktinemi gelişir (II); **koryokarsinom** hCG salgılayarak Leydig hücrelerinden östrojen üretimini uyarır (III). Üçü de jinekomasti etiyolojisinde yer alır.

Bu nedenle yalnızca bir veya iki maddeyi içeren seçenekler eksik kalır (A, B, C, D).

Cevap: E

171. Aşağıdaki pankreatik nöroendokrin tümörlerden hangisinin malign olma olasılığı en düşüktür?

- A) İnsülinoma
- B) Gastrinoma
- C) Glukagonoma
- D) Somatostatinoma
- E) VIPoma

İPUCU Hangi pankreatik NET çoğunlukla benign seyreder?

İnsülinoma, pankreatik nöroendokrin tümörler içinde **%90 oranında benign** seyreden tek gruptur; genellikle tek, küçük (<2 cm) ve enükleasyonla tedavi edilebilir.

Gastrinoma, glukagonoma, somatostatinoma ve VIPoma tanı anında sıklıkla malign ve metastatiktir (B, C, D, E).

Cevap: A

172. Boyunda şişlik nedeniyle başvuran 40 yaşındaki kadın hastada tespit edilen 10 mm çapındaki düzensiz sınırlı solid tiroid nodülünden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu "Bethesda 5" olarak rapor ediliyor. Aralıklı ishal şikâyeti olan hastanın ayrıca serum kalsitonin ve karsinoembriyogenik antijen (CEA) seviyesi normalden yüksek bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Papiller tiroid kanseri
- B) Medüller tiroid kanseri
- C) Anaplastik tiroid kanseri
- D) Foliküler tiroid kanseri
- E) Hürthle hücreli (onkositik) tiroid kanseri

İPUCU Kalsitonin ve CEA yüksekliği tek bir tiroid kanserine özgü.

Yüksek **kalsitonin** ve **CEA** ile ishal şikâyeti **medüller tiroid kanserini** gösterir; parafoliküler C hücrelerinden köken alır, MEN2 ile ilişkili olabileceği için RET mutasyonu araştırılmalıdır.

Papiller, foliküler ve Hürthle hücreli kanserlerde tiroglobulin belirteçtir, kalsitonin yükselmez (A, D, E). Anaplastik kanser hızlı büyüyen, yaşlı hastada görülen bir tablodur (C).

Cevap: B

173. Enterokutanöz fistüllerde aşağıdaki durumlardan hangisinin cerrahi tedavi gerektirmesi en olasıdır?

- A) Fistül traktının 2 cm'den uzun olması
- B) 24 saatlik fistül debisinin 500 mL'nin üzerinde olması
- C) Divertiküliye bağlı olarak gelişmiş olması
- D) Cerrahi işleme sekonder (iyatrojenik) gelişmiş olması
- E) Transferrin düzeyinin 400 mg/dL olması

İPUCU Yüksek debili fistül kendiliğinden kapanmaz.

Enterokutanöz fistüllerde **24 saatlik debinin 500 mL'nin üzerinde olması** (yüksek debili fistül) spontan kapanma olasılığını belirgin azaltır ve cerrahi tedavi gerektirir.

Spontan kapanmayı engelleyen diğer faktörler kısa (<2 cm) trakt, epitelizeasyon, distal obstrüksiyon, yabancı cisim, radyasyon ve maligniteyken; uzun trakt (A) ve iyatrojenik köken (D) kapanma lehinedir. Divertiküliye bağlı fistüller genellikle konservatif izlenebilir (C). Transferrin 400 mg/dL iyi beslenme durumunu gösterir ve kapanmayı destekler (E).

Cevap: B

174. Meckel divertikülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kazanılmış ve pulsasyon tipte bir divertiküldür.
- B) Sıklıkla asemptomatiktir.
- C) En sık gastrik mukoza olmak üzere pankreatik ve kolonik mukoza içerebilir.
- D) Erişkinlerde lokalizasyonu genellikle ileoçekal valvden 60 cm proksimaldedir.
- E) Erişkinlerde en sık görülen komplikasyonlardan biri intestinal obstrüksiyondur.

İPUCU Meckel gerçek bir divertiküldür ve doğuştandır.

Meckel divertikülü **omfalomezenterik (vitellin) kanalın kapanmaması** sonucu oluşan **konjenital, gerçek (tüm katmanları içeren) bir divertiküldür**; kazanılmış ve pulsasyon tipte değildir. Bu nedenle A ifadesi yanlıştır.

"İkiler kuralı" gereği olguların çoğu asemptomatiktir (B), en sık heterotopik doku gastrik mukozadır (C), ileoçekal valvden yaklaşık 60 cm proksimalde yer alır (D) ve erişkinde en sık komplikasyon obstrüksiyondur (E).

Cevap: A

175. İnce bağırsaklara en sık metastaz yapan ekstraabdominal kanser aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyin tümörü
- B) Testis kanseri
- C) Kutanöz malign melanom
- D) Oral skuamöz hücreli kanser
- E) Tiroid kanseri

İPUCU Barsağa metastaz yapmasıyla ünlü deri tümörü.

İnce barsağa en sık metastaz yapan ekstraabdominal tümör **kutanöz malign melanom**dur; hematojen yayılır, polipoid intraluminal lezyonlar oluşturur ve invajinasyon ile obstrüksiyona yol açabilir.

Beyin tümörleri sistemik metastaz yapmaz (A). Testis kanseri retroperitoneal lenf nodlarına yayılır (B). Oral skuamöz hücreli kanser lokal-bölgesel yayılır (D). Tiroid kanseri akciğer ve kemiğe metastaz yapar (E).

Cevap: C

176. I. Erişkinlerde lümeninde tıkanmaya neden olan fekalitler en sık nedenlerindendir. II. Rovsing bulgusu öksürmekle sol alt kadranda ağrı olmasıdır ve sıklıkla retroçekal apandisitte görülür. III. Çocuk ve genç hastaların ayırıcı tanısında akut mezenterik lenfadenit düşünülmelidir.

Akut apandisit ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

İPUCU Rovsing bulgusu hangi kadranda ağrı yaratır?

Erişkinde apandisit en sık nedeni lümeni tıkayan **fekalit** (I doğru); çocuk ve gençlerde ayırıcı tanıda **akut mezenterik lenfadenit** mutlaka düşünülmelidir (III doğru).

Rovsing bulgusu, sol alt kadrana bası uygulanınca **sağ** alt kadranda ağrı duyulmasıdır; retroçekal apandisit ile özel bir ilişkisi de yoktur. Bu nedenle II yanlıştır ve doğru seçenek I ve III'tür.

Cevap: D

177. Aşağıdaki anal fistül tiplerinden hangisi diğerlerine göre daha sık görülür?

- A) Yüksek (high) transsfinkterik
- B) İntersfinkterik
- C) Suprasfinkterik
- D) Ekstrasfinkterik
- E) Aşağı (low) transsfinkterik

İPUCU Kriptoglandüler apse en kısa yoldan hangi düzlemi izler?

Anal fistüllerin yaklaşık %70'i **intersfinkterik** tiptedir; Parks sınıflamasında en sık görülen gruptur ve fistülotomi ile güvenli tedavi edilebilir.

Transsfinkterik tip ikinci sıradadır (%25) (A, E). Suprasfinkterik (%5) ve ekstrasfinkterik (%1) tipler nadirdir; ikincisi genellikle iyatrojenik veya Crohn hastalığına bağlıdır (C, D).

Cevap: B

178. Aşağıdaki viruslardan hangisinin immün yetmezlikli hastalarda kanlı ishale neden olması en olasıdır?

- A) Sitomegalovirus
- B) Adenovirus
- C) Epstein-Barr virus
- D) İnsan immün yetmezlik virusu
- E) Rotavirus

İPUCU İmmünsüpresede kolonik ülser ve kanama yapan virüs.

Sitomegalovirüs kolitte submukozal damar endotelini enfekte eder, iskemik ülserler ve **kanlı ishal** yapar; biyopside baykuş gözü inklüzyonları görülür. AIDS ve transplant hastalarında tipiktir.

Adenovirüs ve rotavirüs sulu, invaziv olmayan ishal yapar (B, E). EBV lenfoproliferatif hastalıkla ilişkilidir (C). HIV'in kendisi enteropati yapabilir ancak kanlı ishale doğrudan nedeni değildir (D).

Cevap: A

179. Primer sklerozan kolanjit (PSK) hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.
- B) Sadece intrahepatik biliyer sistemi etkileyen otoimmün bir hastalıktır.
- C) Hepatobiliyer kanser riskini artırır.
- D) Hastaların çoğunluğunda inflamatuvar bağırsak hastalığı ile birliktelik gösterdiği için kolorektal kanser riski artmıştır.
- E) Progresif bir hastalık olduğu için son dönem karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir.

İPUCU PSK safra ağacının tamamını tutar.

Primer sklerozan kolanjit **hem intrahepatik hem ekstrahepatik** safra yollarını tutar; kolanjiyografide "boncuk dizisi" görünümü verir. Bu nedenle B ifadesi yanlıştır.

Erkeklerde 2 kat siktir (A). Kolanjiyokarsinom ve safra kesesi kanseri riskini belirgin artırır (C). Olguların %70-80'inde ülseratif kolit eşlik eder ve kolorektal kanser riski yükselir (D). İlerleyici seyirlidir, son dönem karaciğer yetmezliğine gidebilir; küratif tek tedavi transplantasyondur (E).

Cevap: B

180. I. Hastalarda sıklıkla sarılık görülür. II. Tanı koymada selektif anjiyografi kullanılır ve tedavide embolizasyon yapılabilir. III. Hastalar en sık hematokezya nedeniyle başvururlar.

Hemobilia ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız I
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

İPUCU Hemobiliada kan safra yoluyla duodenuma dökülür.

Hemobiliada kanama safra yollarından duodenuma açılır; hastalar en sık **melen** veya **üst GİS kanaması** ile başvurur, **hematokezya** tipik değildir. Bu nedenle III yanlıştır.

Quincke triadı sağ üst kadranda ağrısı, **sarılık** ve GİS kanamasıdır; sarılık sık görülür (I doğru). Tanıda selektif anjiyografi altın standarttır ve aynı seansta **transkateter embolizasyon** ile tedavi edilebilir (II doğru).

Cevap: C

181. Bilinen bir hastalığı olmayan 25 yaşındaki kadın hasta sol kol ve bacakta güç kaybı şikâyetiyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 12 saatlik bir yolculuk yaptıktan sonra sol bacağına şişlik ve ağrı gelişmesi nedeniyle 3 gündür istirahat ettiği öğreniliyor. Doğum kontrol ilacı dışında herhangi bir ilaç kullanımı olmayan hastanın fizik muayenesinde sol kol ve bacakta 2/5 güç kaybı tespit ediliyor.

Bu hastada aşağıdaki kardiyak patolojilerden hangisinin görülmesi en olasıdır?

- A) Paroksizmal atriyal fibrilasyon
- B) Patent duktus arteriyozus
- C) Karotid arter stenozu
- D) Patent foramen ovale
- E) Sol atriyal miksoma

İPUCU Bacakta DVT varken beyinde emboli: şant olmalı.

Uzun yolculuk ve oral kontraseptif kullanımı zemininde derin ven trombozu gelişen genç hastada ani nörolojik defisit **paradoksal emboliyi** düşündürür; venöz trombüsün arteriyel dolaşıma geçmesi **patent foramen ovale** üzerinden olur.

Paroksizmal atriyal fibrilasyon bu yaşta ve öyküde olası değildir (A). Patent duktus arteriyozusta şant genellikle soldan sağdır (B). Karotis stenozu 25 yaşında beklenmez (C). Sol atriyal miksoma emboli yapabilir ancak DVT öyküsüyle birlikte PFO çok daha olasıdır (E).

Cevap: D

182. Aşağıdakilerden hangisi depolarizan etkili nöromusküler blokör ajandır?

- A) Atrakuryum
- B) Vekuronyum
- C) Süksinilkolin
- D) Rokuronyum
- E) Pankuronyum

İPUCU Faz I blok yapan tek ajan.

Süksinilkolin tek depolarizan nöromusküler blokerdir; nikotinik reseptörü uzun süre uyarak kalıcı depolarizasyon (faz I blok) oluşturur. Hızlı başlangıçlı ve kısa etkilidir; hiperkalemi, malign hipertermi ve kas ağrısı riski taşır.

Atrakuryum, vekuronyum, rokuronyum ve pankuronyum **nondepolarizan** (kompetitif antagonist) ajanlardır ve etkileri neostigmin veya sugammadex ile geri çevrilebilir (A, B, D, E).

Cevap: C

183. Kırk sekiz yaşındaki erkek hasta giderek artan sağ omuz ağrısı ve öksürme şikâyetleriyle başvuruyor. Öyküsünden düzenli olarak tenis oynadığı, son 3 ay içinde yaklaşık 8 kilo verdiği ve sürekli hâlsiz olduğu öğreniliyor. Günde bir paket sigara tükettiği bilinen hastanın sağ pitozisi olduğu tespit ediliyor. Posteroanterior akciğer grafisinde patolojik bulgu saptanmıyor.

Bu hasta için en olası tanı ve tanıya yönelik önerilen en uygun tetkik aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Supraskapüler nöropati – Omuz manyetik rezonans görüntüleme
- B) Karotis arter diseksiyonu – Doppler ultrasonografi
- C) Torasik outlet sendromu – Elektromiyografi
- D) Pnömoni – Bronkoskopi
- E) Akciğer kanseri – Toraks bilgisayarlı tomografi

İPUCU Sigara + kilo kaybı + omuz ağrısı + pitoz = apeks tümörü.

Sigara içen hastada kilo kaybı, sağ omuz ağrısı ve **pitoz (Horner sendromu) Pancoast (superior sulkus) tümörünü** düşündürür. Akciğer apeksi klavikula ve kostalarla süperpoze olduğu için PA grafi sıklıkla normaldir; bu nedenle **toraks BT** istenmelidir.

Supraskapüler nöropati ve torasik outlet sendromu kilo kaybı ve Horner'ı açıklamaz (A, C). Karotis diseksiyonunda Horner olabilir ama akut ağrı ve nörolojik defisit ön plandadır (B). Pnömoni bu kronik seyre uymaz (D).

Cevap: E

184. Aşağıdaki semptom veya bulgulardan hangisinin biliyer atrezide görülmesi en az olasıdır?

- A) Uzamış sarılık
- B) Akolik dışkılama
- C) Koyu renkli idrar
- D) Hepatomegali
- E) Portal vende gaz

İPUCU Portal vende gaz hangi hastalığın bulgusudur?

Portal vende gaz nekrotizan enterokolit, mezenter iskemisi veya ağır intraabdominal enfeksiyonun bulgusudur; biliyer atrezide beklenmez.

İki haftayı aşan direkt hiperbilirubinemiye bağlı **uzamış sarılık, akolik (kil rengi) dışkı**, konjuge bilirubin idrara geçmesiyle **koyu idrar** ve **hepatomegali** biliyer atrezinin klasik bulgularıdır (A, B, C, D).

Cevap: E

185. Oyun parkında düştükten sonra bilinç kaybı yaşayan ve kısa süre sonra uyanan 6 yaşındaki hasta ailesi tarafından acil servise getiriliyor. İlk başvuruda bilinci açık ve sol temporal sefal hematoma olan hastanın acil servisteki izlemi sırasında giderek bilincinin kapandığı, sol pupilde midriasis geliştiği ve ağrılı uyarı solda lokalize ettiği, sağ hemiparetik olduğu gözleniyor. Kraniyal bilgisayarlı tomografide sol temporal fraktür hattı altında, unkal herniasyona neden olan konveks yapıda, 2 cm kalınlığında hiperdens lezyon tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntraserebral hematoma
- B) Akut epidural hematoma
- C) Akut subdural hematoma
- D) Kronik subdural hematoma
- E) Serebral kontüzyon

İPUCU Lusid interval + bikonveks hiperdens lezyon.

Travma sonrası kısa bilinç kaybı, ardından **lusid interval** ve hızla bozulan bilinç; BT'de temporal fraktür altında **konveks (bikonveks, lens şeklinde)** hiperdens koleksiyon **akut epidural hematoma** tanımlar. Kaynak genellikle a. meningeal media'dır; acil cerrahi boşaltma gerekir.

Subdural hematoma konkav (hilal) şeklindedir ve köprü venlerinden kaynaklanır (C, D). İntraserebral hematoma parankim içindedir (A). Kontüzyonda yamalı hiperdens odaklar görülür (E).

Cevap: B

186. I. Dirsek çıkığı II. Radius shaft kırığı III. Radius başı kırığı IV. Olekranon kırığı V. Koronoid kırığı
Yukarıdakilerden hangileri "dirsek terrible triad yaralanması" komponentleridir?

- A) I, II ve IV
- B) I, IV ve V
- C) I, III ve V
- D) II, IV ve V
- E) II, III ve IV

İPUCU Terrible triad: çıkık + iki kırık.

Dirseğin "terrible triad" yaralanması **dirsek çıkığı + radius başı kırığı + koronoid çıkıntı kırığı** üçlüsünden oluşur; instabilite yüksektir ve genellikle cerrahi onarım gerekir.

Radius shaft kırığı ve olekranon kırığı bu üçlünün parçası değildir; bu nedenle II veya IV içeren seçenekler elenir (A, B, D, E).

Cevap: C

187. En sık görülen malign melanom alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Desmoplastik
- B) Yüzeyel yayılan
- C) Nodüler
- D) Lentigo maligna
- E) Akral lentiginöz

İPUCU Melanomların yaklaşık %70'i tek bir alt tiptir.

En sık malign melanom alt tipi **yüzeyel yayılan melanom**dur (yaklaşık %70); önce radyal (horizontal) büyüme fazı gösterdiği için erken tanı şansı yüksektir.

Nodüler melanom ikinci sıradadır ve doğrudan vertikal büyür, prognozu daha kötüdür (C). Lentigo maligna güneş gören yaşlı deride (D), akral lentiginöz avuç içi-ayak tabanı ve tırnak yatağında görülür (E). Desmoplastik tip nadirdir (A).

Cevap: B

188. Kırk yedi yaşındaki kadın hasta, ani idrar yapma hissi, gündüz ve gece sık idrara çıkma şikâyetleriyle başvuruyor. Hasta, yakınmalarının kafein içerikli gıdalar aldığı zaman belirgin şekilde arttığını ifade ediyor. Yapılan tetkiklerinde üriner enfeksiyon, taş ya da malignite lehinde herhangi bir bulguya rastlanmıyor.

Bu hasta için en olası tanı ve önerilen ilk basamak medikal tedavi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Aşırı aktif mesane – Antikolinerjikler
- B) Azalmış aktiviteli mesane – Antikolinerjikler
- C) Aşırı aktif mesane – 5-alfa redüktaz inhibitörü
- D) Azalmış aktiviteli mesane – Alfa blokörler
- E) Stres tipte üriner inkontinans – Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü

İPUCU Kafein ile artan urgency + normal tetkikler.

Ani sıkışma hissi, gündüz ve gece sık idrara çıkma, enfeksiyon/taş/malignite olmaksızın **aşırı aktif mesaneyi** tanımlar. Davranışsal tedavi ve kafein kısıtlamasından sonra ilk basamak medikal tedavi **antimuskarinik (antikolinerjik) ajanlar**dır; alternatif olarak mirabegron kullanılır.

Azalmış aktiviteli mesanede antikolinerjik kontrendikedir, retansiyonu artırır (B, D). 5-alfa redüktaz inhibitörleri benign prostat hiperplazisi içindir (C). Stres inkontinansında ani sıkışma değil, karın içi basınç artışıyla kaçırma olur (E).

Cevap: A

189. Boğaz ve kulak ağrısı şikâyetleriyle başvuran bir hastanın muayenesinde tonsillerin hiperemik olduğu ve üzerinde beyaz kriptler bulunduğu saptanıyor. Kulak muayenesi normal olan hastanın kulak ağrısının refere otalji olduğu belirleniyor.

Bu hastada refere otaljiye neden olan en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mandibular sinir
- B) Glossofaringeal sinir
- C) Vagal sinir
- D) Aksesuar sinir
- E) Hipoglossal sinir

İPUCU Tonsil bölgesinin duyusunu kim taşır?

Tonsiller loj ve orofarenks duyusu **glossofaringeal sinir (IX)** tarafından taşınır; bu sinirin timpanik dalı (Jacobson siniri) orta kulağı da inerve ettiği için tonsillitte ağrı kulağa yansır (refere otalji). Tonsillektomi sonrası kulak ağrısının nedeni de budur.

Mandibular sinir dış kulak yolu ve temporomandibular ekleme (A), vagus larenks ve hipofarenkse (C) duyu verir; ancak tonsil kaynaklı otaljinin klasik sorumlusu IX. sinirdir. Aksesuar ve hipoglossal sinirler motor sinirlerdir (D, E).

Cevap: B

190. On beş yaşındaki erkek hasta her muayenede gözlük numarasının artması şikâyetiyle başvuruyor. Yapılan muayenede astigmatizma ve miyopi değerlerinin 4 ay önceki incelemelere göre arttığı ve görme keskinliğinde azalma olduğu belirleniyor. Biyomikroskopi ve keratometri sonucunda korneada dikleşme gözleniyor.

Bu hastanın tanısı için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin öncelikli olarak yapılması daha uygundur?

- A) Optik koherens tomografi
- B) Korneal topografi
- C) İndirekt oftalmoskopi
- D) Oküler ultrasonografi
- E) Biyometri

İPUCU Hızla artan miyopik astigmatizma ve kornea dikleşmesi.

Ergende hızla ilerleyen miyopi ve düzensiz astigmatizma ile korneada dikleşme **keratokonusu** düşündürür; tanıda öncelikli inceleme **korneal topografidir** (Placido/Scheimpflug), erken evrede bile posterior elevasyon ve incelmeyi gösterir.

Optik koherens tomografi retina ve optik sinir içindir (A). İndirekt oftalmoskopi periferik retinayı değerlendirir (C). Oküler USG opak ortamda kullanılır (D). Biyometri katarakt cerrahisinde göz içi lens hesabı içindir (E).

Cevap: B

191. Önceki iki gebeliğinde ağrısız olarak servikal açıklık tespit edilen ve bu gebelikleri 17. ve 19. haftalarda düşükle sonlanan 29 yaşındaki gebe kontrol için başvuruyor. Ultrasonografide 12 haftalık tek, canlı ve normal anatomiye sahip fetus izleniyor.

Bu gebe için bu aşamada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin tercih edilmesi diğerlerine göre daha uygundur?

- A) Asetilsalisilik asit başlanması
- B) Servikal serklaj uygulanması
- C) Servikal uzunluk takibi
- D) Vajinal progesteron başlanması
- E) Oral progesteron başlanması

İPUCU İki kez ikinci trimester ağrısız kayıp: tanı zaten konmuş.

İkinci trimesterde **ağrısız servikal açıklıkla** tekrarlayan (≥ 2) gebelik kaybı öyküsü **servikal yetmezlik** tanısını klinik olarak koydurur. Bu durumda 12-14. haftalarda **öykü endikasyonlu (profilaktik) servikal serklaj** uygulanır.

Servikal uzunluk takibi tek kayıp öyküsü olan ya da tanısı kesin olmayan olgular içindir (C). Vajinal progesteron kısa serviks saptanan olgularda kullanılır, bu öyküde tek başına yetersizdir (D). Oral progesteronun yeri yoktur (E). Aspirin preeklampsisi profilaksisi içindir (A).

Cevap: B

192. Daha önce 4 vajinal doğum yapmış olan 42 yaşındaki kadın, 5. doğumu için doğum servisinde takip ediliyor. Yapılan muayene ve ultrasonografisinde; servikal açıklık 6 cm, efasman %70, gelen kısım baş ve oksiput posterior pozisyonunda, seviye +1, fetus tek ve canlı olarak tespit ediliyor. Takibinde uterusun kontraksiyon olmaksızın fetal kalp atım hızının 80/dakika altına düştüğü fark ediliyor ve düzelmemesi üzerine pelvik muayene yapılıyor ancak gelen kısma ulaşamıyor.

Bu hasta için en olası tanı ve en uygun yaklaşım aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Plasenta dekolmanı – Acil sezaryen
- B) Değişken deselerasyon – Doğum takibinin devamı
- C) Geç deselerasyon – Acil sezaryen
- D) Uterus rüptürü – Acil laparotomi
- E) Gelen kısmın basısına bağlı deselerasyon – Doğum takibinin devamı

İPUCU Multipar, kontraksiyon yokken bradikardi ve gelen kısmın kaybolması.

Grand multiparda ani fetal bradikardi, **kontraksiyonların kesilmesi** ve daha önce +1 seviyede olan gelen kısmın muayenede ele gelmemesi (yukarı çekilmesi) **uterus rüptürünün** klasik üçlüsüdür. Yaklaşım **acil laparotomidir**.

Plasenta dekolmanında ağrılı, sert uterus ve kanama olur; gelen kısım kaybolmaz (A). Değişken ve geç deselerasyonlar kontraksiyonlarla ilişkilidir, burada kontraksiyon yoktur (B, C, E).

Cevap: D

193. Önceden bilinen hipertansiyonu olmayan 30 haftalık gebe, evde kan basıncının yüksek ölçülmesi nedeniyle acil servise başvuruyor. Acil serviste kan basıncı 140/100 mmHg olarak ölçülen hastanın spot idrar tetkikinde proteinüri saptanmıyor. **Bu olguda, preeklampsi tanısı konulabilmesi için ek olarak aşağıdakilerden hangisinin görülmesi yeterli değildir?**

- A) Geçmeyen epigastrik ağrı
- B) Geçmeyen baş ağrısı ve görme bulanıklığı
- C) Ciddi pretibial ödem
- D) Trombositopeni (<100.000/mm³)
- E) Serum kreatinin düzeyinin >1,1 mg/dL olması

İPUCU Proteinürisiz preeklampside hangi bulgular tanı koydurur?

Proteinüri olmadan preeklampsi tanısı için hipertansiyonla birlikte şu ağır özellik bulgularından biri gerekir: trombositopeni (<100.000), serum kreatinin >1,1 mg/dL, karaciğer enzimlerinin iki kat artışı, pulmoner ödem, geçmeyen baş ağrısı/görme bozukluğu veya inatçı epigastrik ağrı (A, B, D, E).

Ödem, pretibial ve ciddi bile olsa tanı ölçütü değildir; normal gebelikte de sık görülür ve 2013'ten beri kriterlerden çıkarılmıştır.

Cevap: C

194. Aşağıdakilerden hangisi anormal uterin kanama sebeplerinden biri değildir?

- A) Polip
- B) Leiomyom
- C) Endometrial hiperplazi
- D) Adenomyozis
- E) Kondilom

İPUCU PALM-COEIN listesini hatırla.

Anormal uterin kanama nedenleri PALM-COEIN ile sınıflanır: Polip, Adenomyozis, Leiomyom, Malignite/hiperplazi; Koagülopati, Ovulatuvar disfonksiyon, Endometrial, İyatrojenik, Sınıflanamayan (A, B, C, D bu listede yer alır).

Kondilom HPV'ye bağlı ekzofitik vulvar/vajinal lezyondur; uterin kanama nedeni değildir.

Cevap: E

195. I. Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen durumlarda radyolojik girişim ile perkütan drenaj yapılabilir. II. Rüptür gelişirse acil laparotomi gerekir. III. Kültürde en sık izole edilen mikroorganizma Staphylococcus aureus'tur.

Tubo-ovaryen apse ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

İPUCU Tubo-ovaryen apse polimikrobiyaldir ve anaeroblar baskındır.

Antibiyotiğe yansız tubo-ovaryen apsede **görüntüleme eşliğinde perkütan drenaj** uygulanabilir (I doğru); **rüptür** gelişirse yaygın peritonit ve septik şok riski nedeniyle **acil laparotomi** gerekir (II doğru).

Kültürlerde en sık üreyenler **anaeroblar** (Bacteroides, Peptostreptococcus), E. coli ve pelvik inflamatuvar hastalık etkenleridir; S. aureus tipik etken değildir (III yanlış).

Cevap: D

196. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu tanılı bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?

- A) Amenore
- B) 46,XX karyotip
- C) Proksimal vajen yokluğu
- D) İmperfore himen
- E) Normal meme gelişimi

İPUCU MRKH'de himen normaldir; sorun Müller kanallarındadır.

MRKH sendromunda uterus ve üst (proksimal) vajen yoktur; karyotip **46,XX**, overler ve dolayısıyla meme gelişimi ile diğer sekonder seks karakterleri normaldir, hasta primer amenore ile başvurur (A, B, C, E).

İmperfore himen ise ürogenital sinüs kaynaklı ayrı bir obstrüktif anomalidir; MRKH'nin parçası değildir ve klinikte siklik ağrı ile hematomkolpos yapar.

Cevap: D

197. I. Histerosalpingografi veya sonohisterografi ile uterin anomalilerin taranması önerilmelidir. II. Tüm olgularda herediter trombofililer taranmalıdır. III. Tüm olgular tiroid fonksiyonları açısından taranmalıdır.

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

İPUCU Herediter trombofili taraması tekrarlayan kayıpta rutin midir?

Tekrarlayan gebelik kaybında uterin anomaliler için **histerosalpingografi/sonohisterografi** (I doğru) ve **tiroid fonksiyon testleri** (III doğru) önerilir; ayrıca antifosfolipid antikorları ve parental karyotip bakılır.

Herediter trombofili taraması tekrarlayan gebelik kaybında rutin önerilmez; kanıtlar zayıftır ve yalnızca kişisel/ailesel venöz tromboemboli öyküsü varsa istenir. Bu nedenle II yanlıştır.

Cevap: B

198. I. Bazal tabakada menstrüel siklus boyunca belirgin bir değişiklik görülmez. II. Sekretuar fazda stromal ödem görülür. III. Sekretuar fazda endometriyal kalınlık artmaya devam eder. **Menstrüel siklusta, endometriumda görülen fizyolojik değişiklikler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

İPUCU Sekretuar fazda endometriyum kalınlaşmaya devam eder mi?

Endometriyumun **bazal tabakası** siklus boyunca dökülmez ve belirgin değişiklik göstermez; rejenerasyon kaynağıdır (I doğru). **Sekretuar fazda** progesteron etkisiyle bezler kıvrımlanır, glikojen salgılar ve **stromal ödem** gelişir (II doğru).

Endometriyal kalınlık asıl olarak **proliferatif fazda** artar; sekretuar fazda kalınlık yaklaşık sabit kalır (ödem ve salgı nedeniyle görünüm değişir) ve artmaya devam etmez. Bu nedenle III yanlıştır.

Cevap: C

199. Üç çocuğu olan 29 yaşındaki kadın uzun süreli ve etkin bir kontraseptif yöntem istemiyle başvuruyor. Âdet kanamalarının 7 gün sürdüğünü ve ilk 4 gün çok yoğun olduğunu belirtiyor. Öyküsünden derin ven trombozu geçirdiği, demir eksikliği anemisinin olduğu ve 10 adet/gün sigara içtiği öğreniliyor. I. Bakırlı intrauterin araç II. Levonorgestrel salgılayan intrauterin sistem III.

Etonogestrel içeren implant Her gün ilaç kullanmak istemeyen bu kadın için yukarıdaki kontraseptif yöntemlerden hangilerinin tercih edilmesi uygundur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

İPUÇU DVT öyküsü östrojeni dışlar, ağır kanama bakır RiA'yı dışlar.

Hastada geçirilmiş derin ven trombozu ve sigara kullanımı nedeniyle östrojen içeren yöntemler uygun değildir; ağır menstrüel kanama ve demir eksikliği anemisi vardır. **Levonorgestrelli intrauterin sistem** kanamayı azaltarak ek yarar sağlar (II), **etonogestrel implantı** da progestin-only olduğu için güvenlidir (III).

Bakırlı RiA menstrüel kanamayı ve dismenoreyi **artırdığı** için bu hastada uygun değildir (I). Doğru seçenek II ve III'tür.

Cevap: D

200. Aşağıdaki serum belirteçleri ve malign ovaryan germ hücre tümörleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) AFP – Disgerminomda negatif
- B) hCG – Embriyonal karsinomda pozitif
- C) AFP – Yolk sak tümöründe pozitif
- D) hCG – Koryokarsinomda pozitif
- E) AFP – Embriyonal karsinomda negatif

İPUÇU Embriyonel karsinom hem AFP hem hCG üretebilir.

Embriyonel karsinom hem AFP hem hCG salgılayabilir; bu nedenle "AFP – embriyonel karsinomda negatif" eşleştirmesi **yanlıştır**.

Disgerminomda AFP negatiftir, yalnızca LDH ve az miktarda hCG yükselebilir (A). hCG embriyonel karsinom ve koryokarsinomda pozitifdir (B, D). AFP yolk sak (endodermal sinüs) tümörünün belirtecidir (C).

Cevap: E

Cevap Anahtarı

TEMEL BİLİMLER

1	B	21	D	41	E	61	D	81	D
2	B	22	C	42	B	62	D	82	C
3	E	23	A	43	A	63	C	83	A
4	C	24	C	44	E	64	E	84	E
5	E	25	A	45	C	65	E	85	A
6	B	26	E	46	C	66	D	86	E
7	C	27	B	47	A	67	A	87	A
8	A	28	A	48	B	68	B	88	D
9	D	29	E	49	B	69	B	89	A
10	B	30	B	50	E	70	C	90	D
11	E	31	D	51	A	71	E	91	B
12	B	32	D	52	C	72	B	92	C
13	A	33	C	53	D	73	B	93	A
14	A	34	D	54	C	74	A	94	A
15	D	35	E	55	D	75	D	95	B
16	B	36	B	56	E	76	A	96	B
17	A	37	C	57	C	77	D	97	C
18	C	38	B	58	E	78	C	98	A
19	A	39	B	59	D	79	C	99	C
20	D	40	D	60	E	80	B	100	A

KLİNİK BİLİMLER

101	B	121	E	141	A	161	C	181	D
102	C	122	A	142	D	162	D	182	C
103	C	123	C	143	A	163	C	183	E
104	E	124	D	144	C	164	B	184	E
105	D	125	A	145	E	165	B	185	B
106	A	126	B	146	C	166	E	186	C
107	C	127	B	147	D	167	B	187	B
108	E	128	E	148	C	168	D	188	A
109	D	129	A	149	A	169	C	189	B
110	A	130	A	150	D	170	E	190	B
111	A	131	B	151	C	171	A	191	B
112	D	132	A	152	B	172	B	192	D
113	A	133	D	153	D	173	B	193	C
114	D	134	C	154	C	174	A	194	E
115	B	135	A	155	B	175	C	195	D
116	E	136	E	156	A	176	D	196	D
117	E	137	E	157	A	177	B	197	B
118	A	138	B	158	B	178	A	198	C
119	E	139	D	159	C	179	B	199	D
120	C	140	E	160	E	180	C	200	E